



Modelos de Computación

Tema 2: Autómatas Finitos y Expresiones Regulares

Salvador Gutiérrez
salvaguti@ugr.es

Curso 2026/2027

Contenido

Introducción

Autómata Finito Determinista

Autómata Finito No-Determinista

Autómata Finito con Transiciones Nulas

Expresiones Regulares

Gramáticas Regulares

Contenido

Introducción

Autómata Finito Determinista

Autómata Finito No-Determinista

Autómata Finito con Transiciones Nulas

Expresiones Regulares

Gramáticas Regulares

Importancia de los autómatas finitos

Son importantes en las siguientes tareas:

- Software para el diseño y verificación de circuitos digitales.
- Construcción de analizadores léxicos de compiladores.
- Software para analizar grandes conjuntos de textos para buscar palabras, estructuras u otros patrones (p.e. páginas web).
- Software para comprobar la corrección de cualquier tipo de sistemas que tengan un número finito de estados diferentes (p.e. protocolos de comunicación).

Ejemplo introductorio

Supongamos que queramos reconocer palabras que son direcciones de correo electrónico del tipo nombre@dominio.exten, donde nombre es una palabra formada por dígitos y caracteres alfabéticos, y dominio y extensión son palabras formadas por símbolos alfabéticos (la realidad es más compleja).

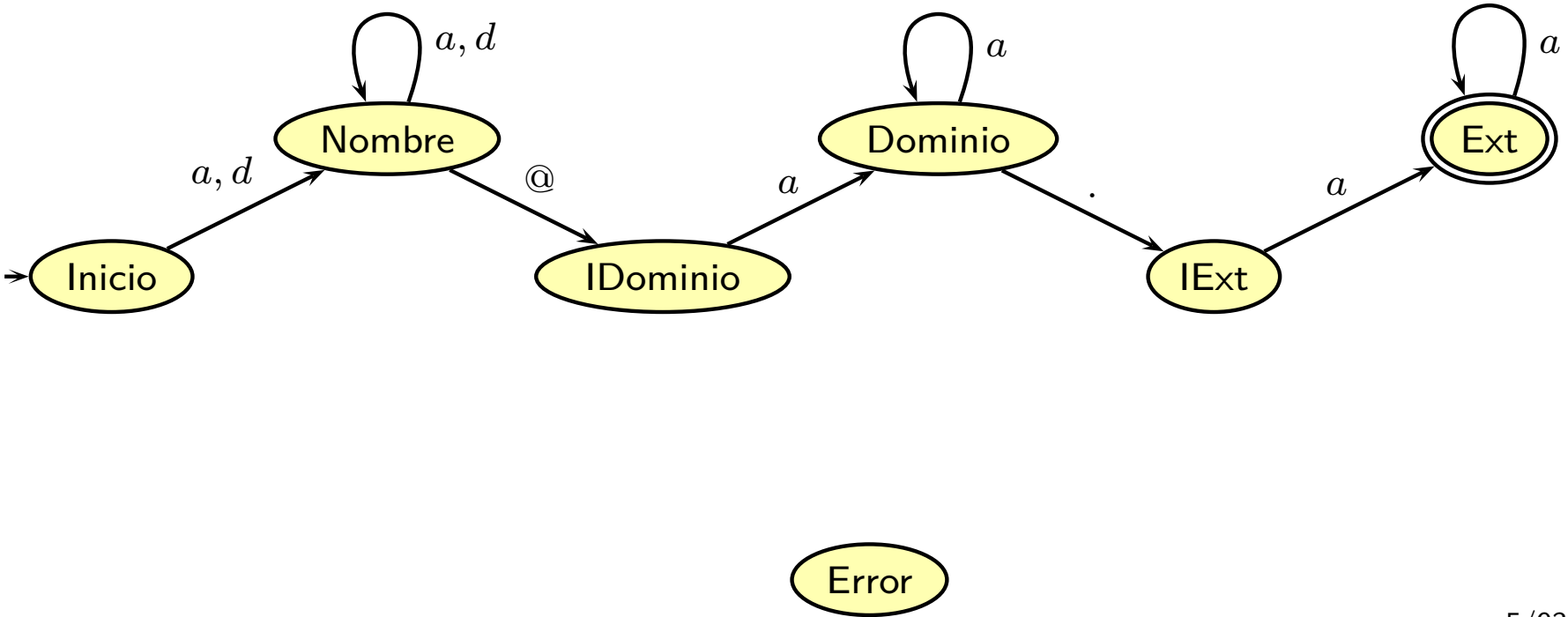
¿Cómo podemos especificar un algoritmo que identifique las palabras que corresponden a este patrón?

Ejemplo introductorio

Supongamos que queramos reconocer palabras que son direcciones de correo electrónico del tipo nombre@dominio.exten, donde nombre es una palabra formada por dígitos y caracteres alfabéticos, y dominio y extensión son palabras formadas por símbolos alfabéticos (la realidad es más compleja).

¿Cómo podemos especificar un algoritmo que identifique las palabras que corresponden a este patrón?

Una idea es usar el siguiente diagrama en el que d es un dígito y a un carácter alfabético.

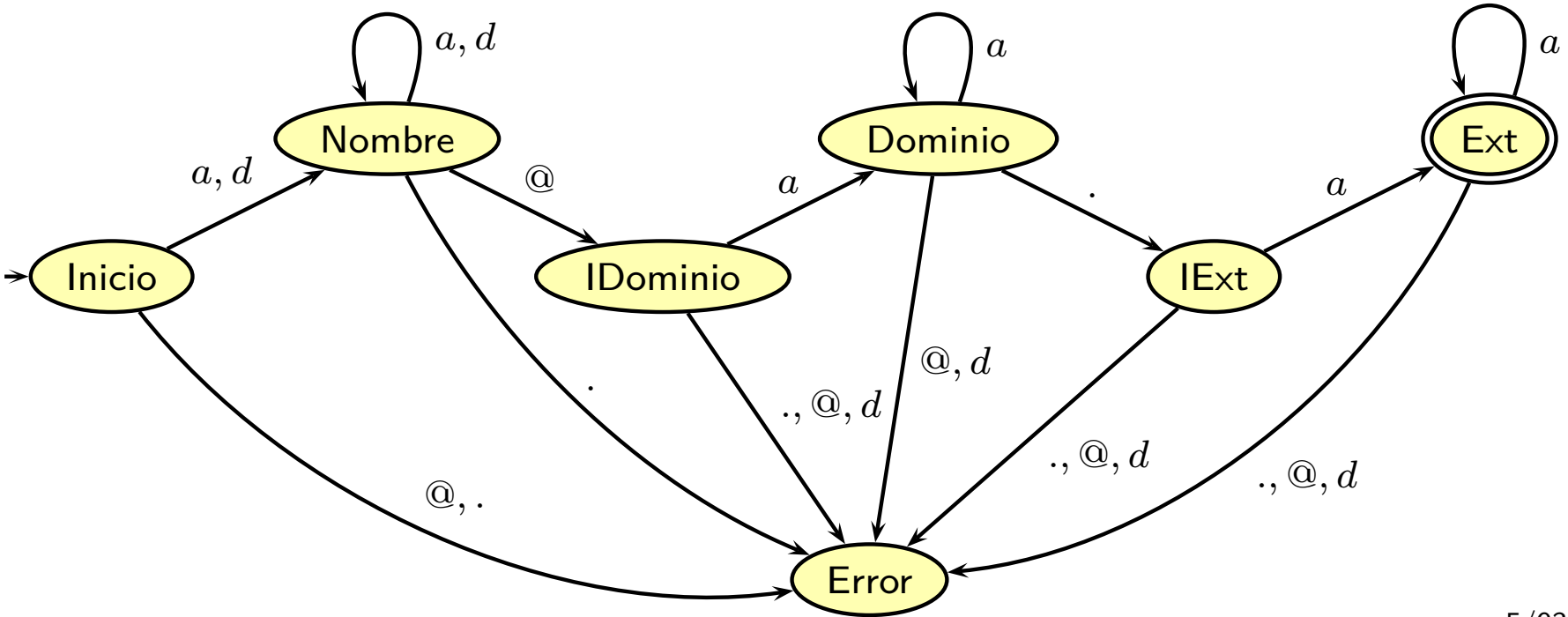


Ejemplo introductorio

Supongamos que queramos reconocer palabras que son direcciones de correo electrónico del tipo nombre@dominio.exten, donde nombre es una palabra formada por dígitos y caracteres alfabéticos, y dominio y extensión son palabras formadas por símbolos alfabéticos (la realidad es más compleja).

¿Cómo podemos especificar un algoritmo que identifique las palabras que corresponden a este patrón?

Una idea es usar el siguiente diagrama en el que d es un dígito y a un carácter alfabético.



Contenido

Introducción

Autómata Finito Determinista

Autómata Finito No-Determinista

Autómata Finito con Transiciones Nulas

Expresiones Regulares

Gramáticas Regulares

Autómata Finito Determinista

Un autómata finito es una quíntupla $M = (Q, A, \delta, q_0, F)$ donde

- Q es un conjunto finito llamado conjunto de estados
- A es un alfabeto llamado alfabeto de entrada
- δ es una aplicación llamada función de transición

$$\delta : Q \times A \to Q$$

- q_0 es un elemento de Q, llamado estado inicial
- F es un subconjunto de Q, llamado conjunto de estados finales.

Ejemplo

Sea el autómata $M = (Q, A, q_0, \delta, F)$, donde

- $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$
- $A = \{a, b\}$
- La función de transición viene dada por:

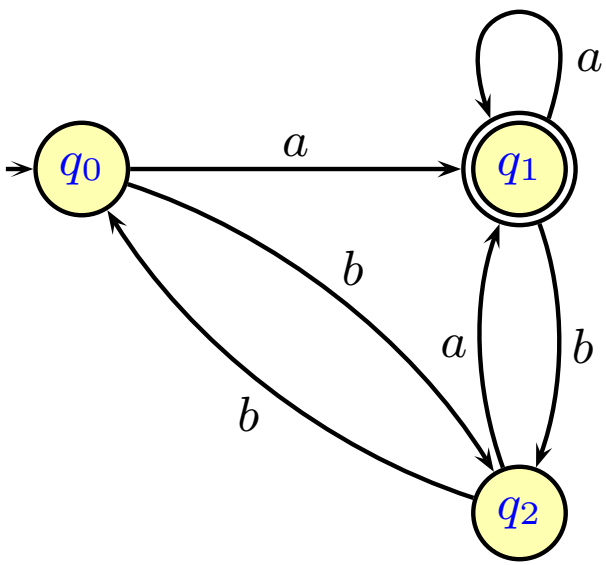
$$\begin{aligned} \delta(q_0, a) &= q_1, \quad \delta(q_0, b) = q_2, \\ \delta(q_1, a) &= q_1, \quad \delta(q_1, b) = q_2, \\ \delta(q_2, a) &= q_1, \quad \delta(q_2, b) = q_0 \end{aligned}$$

- $F = \{q_1\}$

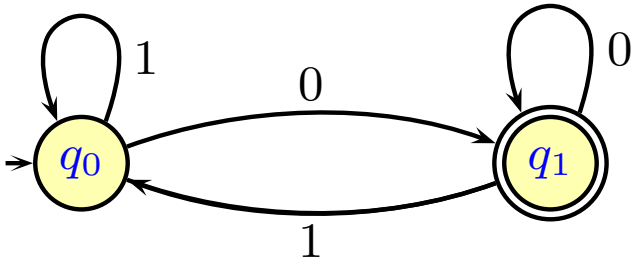
Diagrama de transición

Es un grafo en el que:

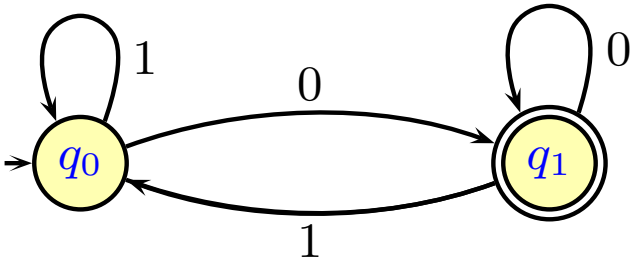
- Hay un nodo por cada estado
- Por cada transición $\delta(q, a) = p$ hay un arco de q a p con la etiqueta a.
- El estado inicial está indicado con un ángulo entrante. Los estados finales están indicados con una doble circunferencia.

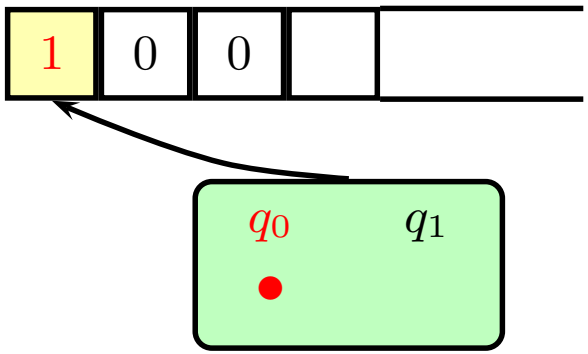


Cálculo asociado. Traza

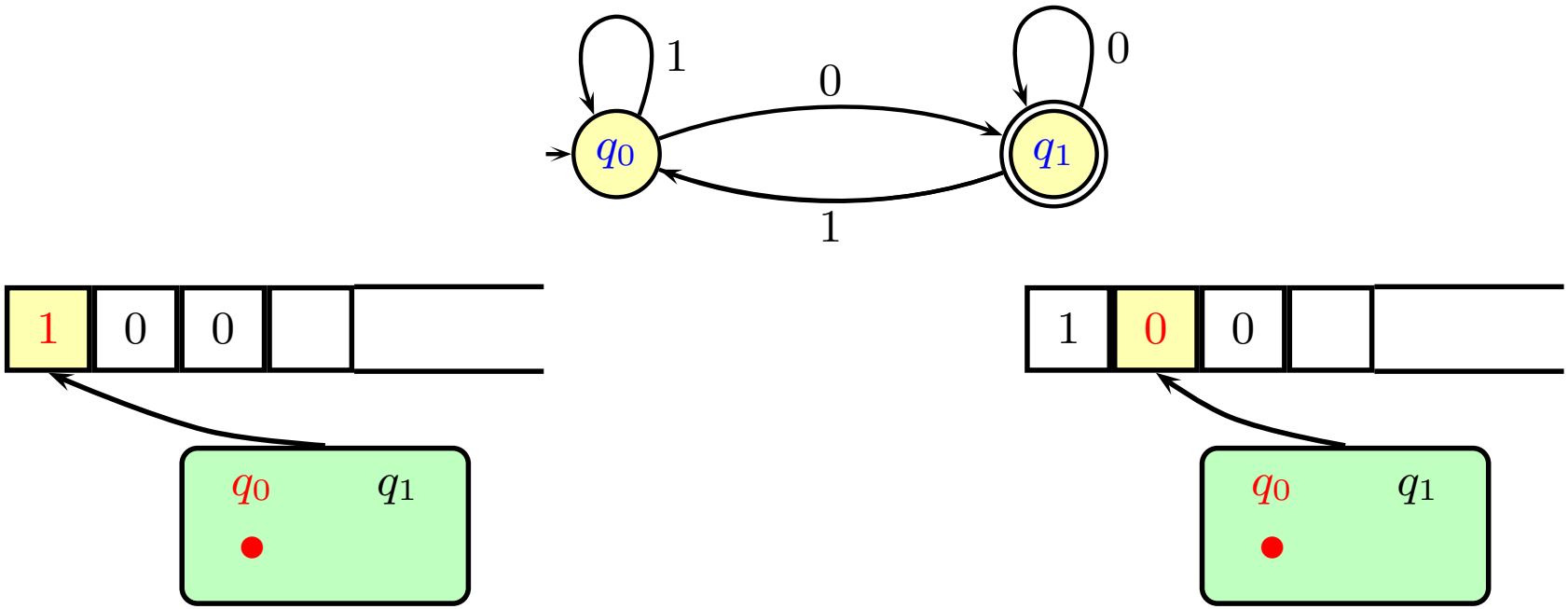


Cálculo asociado. Traza

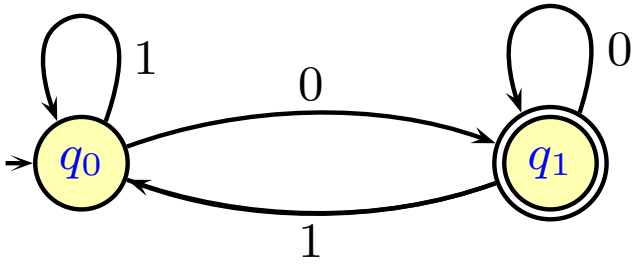


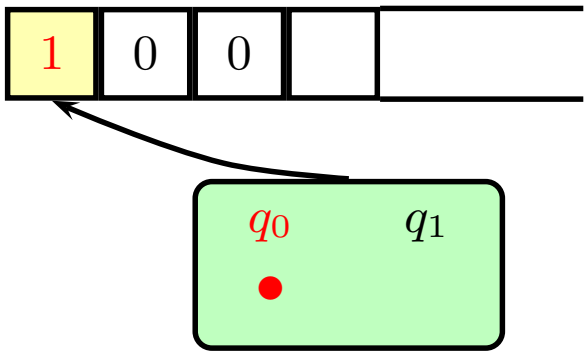


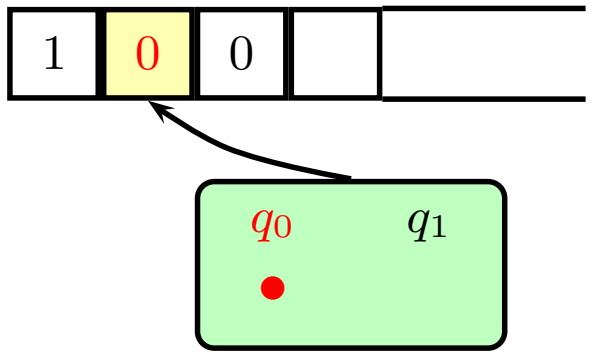
Cálculo asociado. Traza

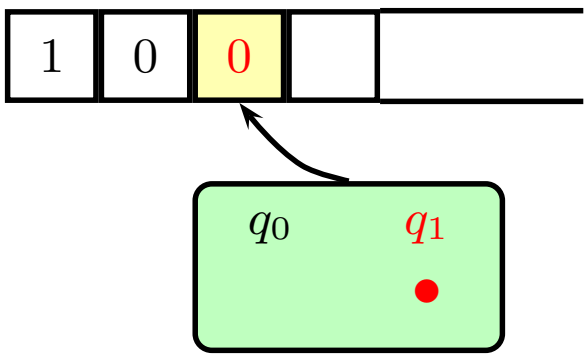


Cálculo asociado. Traza

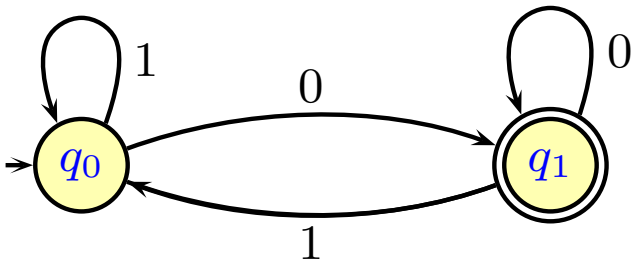


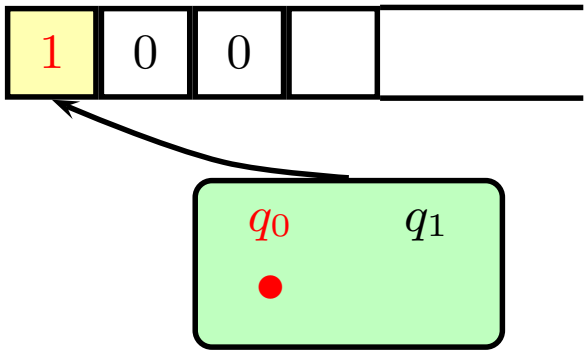


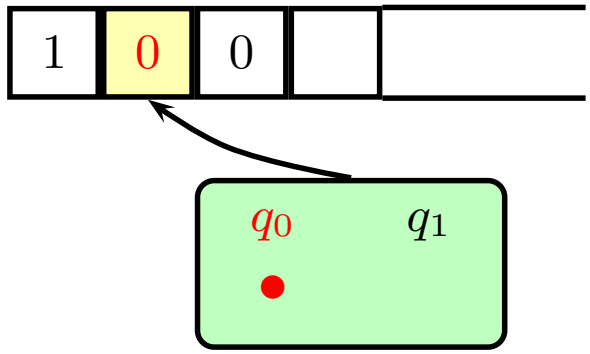


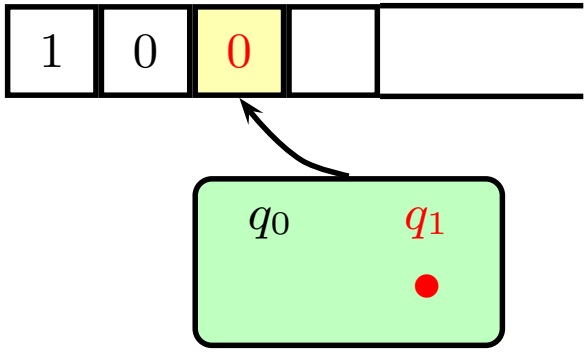


Cálculo asociado. Traza



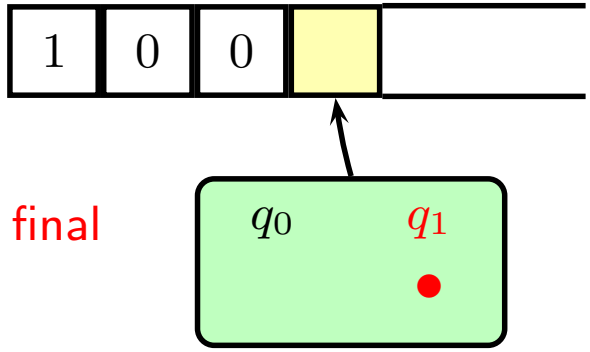






Estado final

Sí



Proceso de cálculo

Autómata $M = (Q, A, \delta, q_0, F)$

- **Descripción instantánea o Configuración:**
  Un elemento de $Q \times A^*$: (q, u).
- **Configuración Inicial para $u \in A^*$:** (q_0, u)
- **Relación paso de cálculo entre dos configuraciones:**

$$((q, au) \vdash (p, u)) \Leftrightarrow \delta(q, a) = p$$

De una configuración sólo se puede pasar a lo máximo a una configuración en un paso de cálculo.

Proceso de cálculo

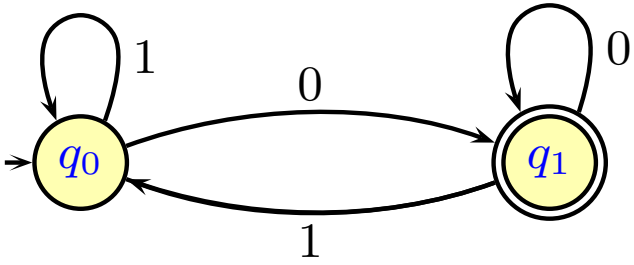
- **Relación de cálculo entre dos configuraciones:**
  $((q,u) \overset{*}{\vdash} (p,v))$ si y solo si existe una sucesión de configuraciones $C_0, \ldots, C_n$ tales que $C_0 = (q,u), C_n = (p,v)$ y $\forall i \leq n-1, C_i \vdash C_{i+1}$.

Lenguaje aceptado por un Autómata Finito

$$L(M) = \{u \in A^* \ : \ (q_0, u) \overset{*}{\vdash} (q, \epsilon), q \in F\}$$

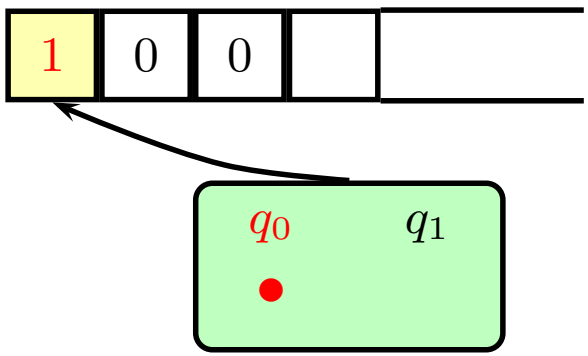
Las palabras de $L(M)$ se dicen aceptadas por el autómata.

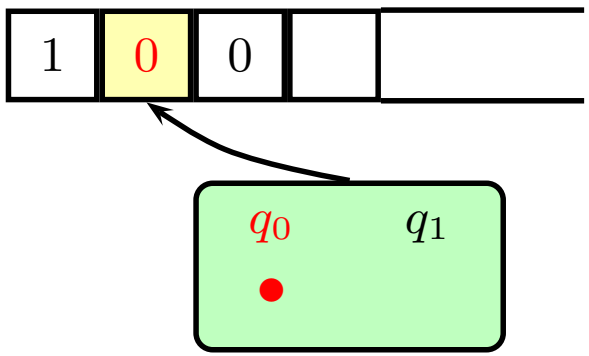
Ejemplo. Cálculo asociado

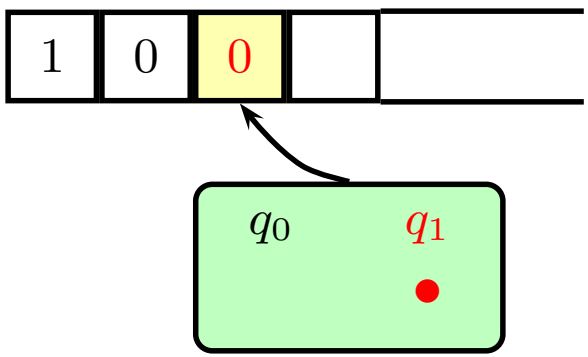


$$(q_0, 100) \vdash (q_0, 00) \vdash (q_1, 0) \vdash (q_1, \epsilon)$$

$$(q_0, 100) \overset{*}{\vdash} (q_1, \epsilon),\ \text{100 aceptada}$$

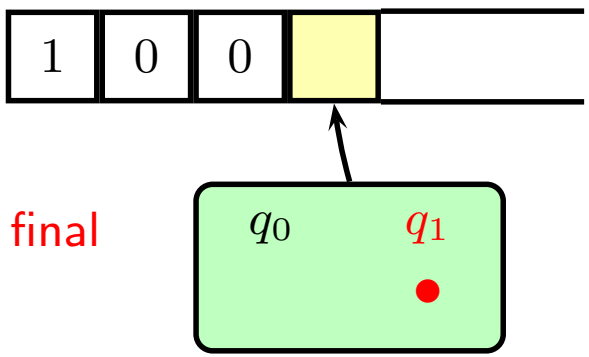




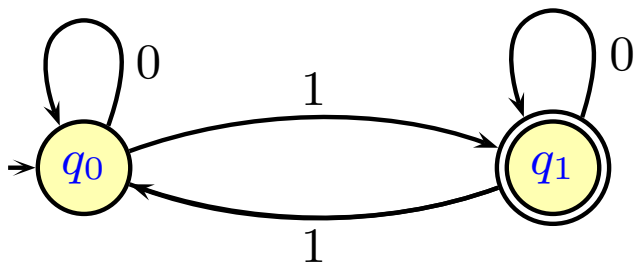


Estado final

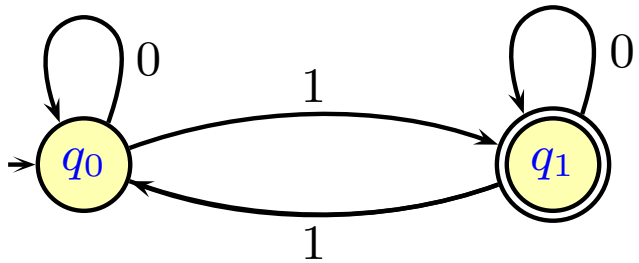
SI



Ejemplo



Ejemplo



Acepta el conjunto de palabras con un número impar de 1.

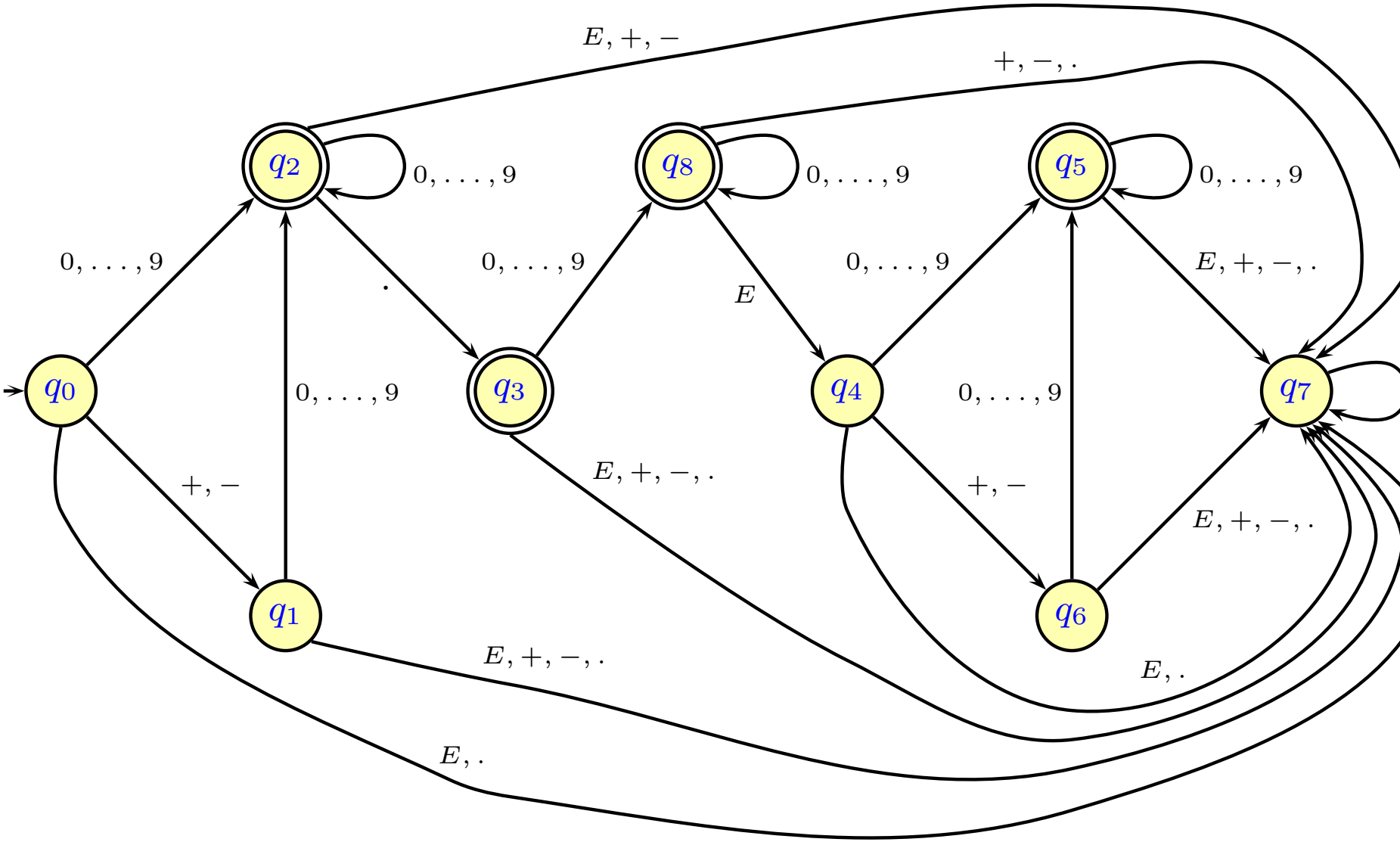
Constantes reales

Gramática $G = (V, T, P, S)$, donde

- $T = \{+, -, E, 0, 1, \ldots., 9, .\}$
- $V = \{<$ Signo $>, <$ Digito $>, <$ Natural $>, <$ Entero $>, <$ Real $>\}$
- $S =<$ Real $>$
- P contiene las siguientes producciones
  - $<$ Signo $>\rightarrow +|-$
  - $<$ Digito $>\rightarrow 0|1|2|3|4|5|6|7|8|9$
  - <Natural>$\rightarrow$<Digito> | <Digito><Natural>
  - <Entero>$\rightarrow$<Natural> | <Signo><Natural>
  - <Real>$\rightarrow$<Entero> | <Entero>.
  - <Real>$\rightarrow$<Entero> . <Natural>
  - <Real>$\rightarrow$<Entero> . <Natural> E <Entero>

Autómata finito

T es el conjunto de los símbolos terminales.



Contenido

Introducción

Autómata Finito Determinista

Autómata Finito No-Determinista

Autómata Finito con Transiciones Nulas

Expresiones Regulares

Gramáticas Regulares

Autómatas Finitos No Deterministas

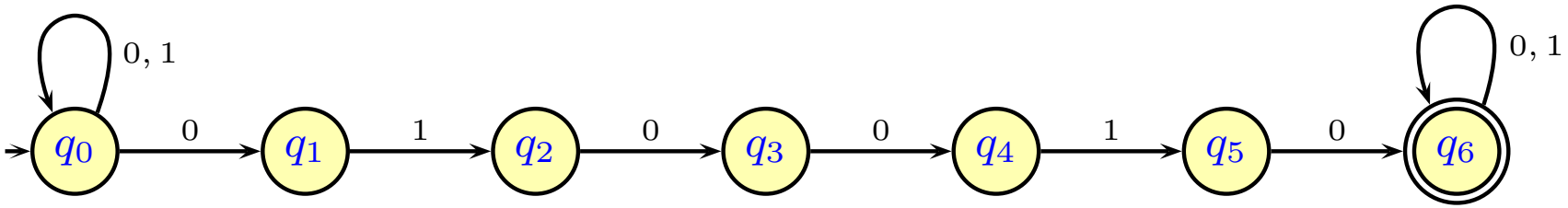
Un autómata finito no determista es una quíntupla $M = (Q, A, \delta, q_0, F)$ en la que

- Q es un conjunto finito llamado conjunto de estados
- A es un alfabeto llamado alfabeto de entrada
- δ es una aplicación llamada función de transición

$$\delta : Q \times A \to \mathcal{P}(Q)$$

- q_0 es un elemento de Q, llamado estado inicial
- F es un subconjunto de Q, llamado conjunto de estados finales.

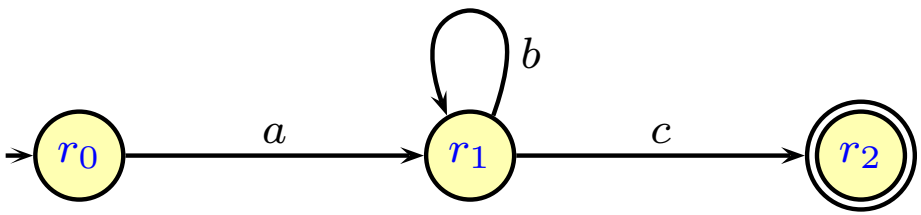
Ejemplo



- Se pueden usar también diagramas de transición.
- Puede haber estados que para una entrada tenga dos transiciones. Por ejemplo, q_0 cuando lee 0 puede quedarse en q_0 o pasar a q_1.
- También puede haber estados que para una entrada no tengan ninguna transición: desde q_1 no se puede leer el 0.
- Acepta el conjunto de las palabras que tienen a 010010 como subcadena: palabras que se **pueden** leer pasando de q_0 a un estado final.

Ejemplos

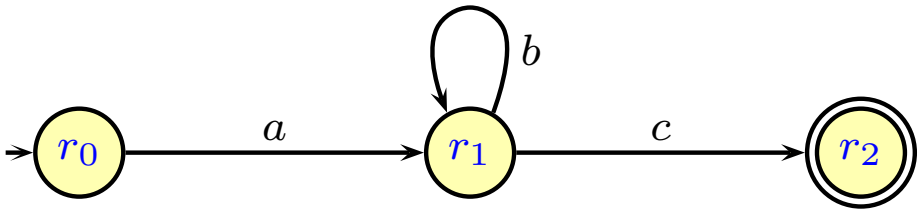
También es no-determinista:



Acepta cadenas formadas por una a, una sucesión de b y una c.

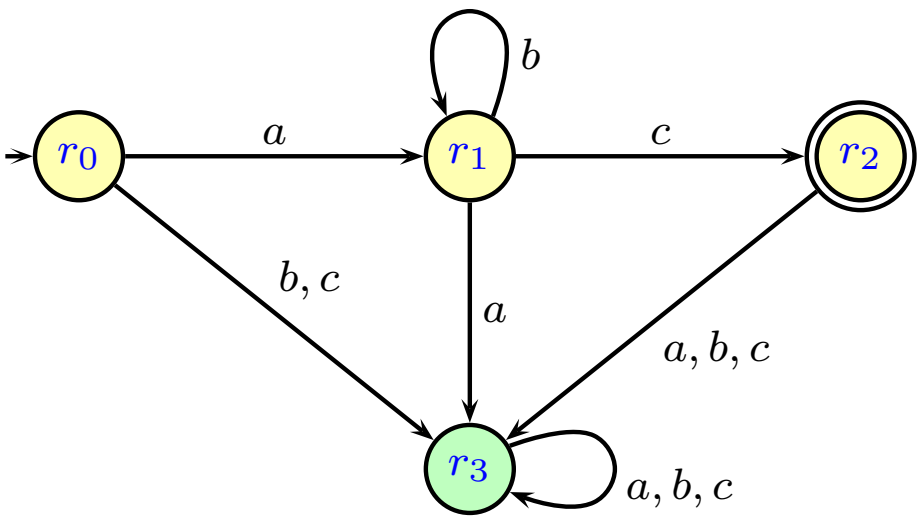
Ejemplos

También es no-determinista:



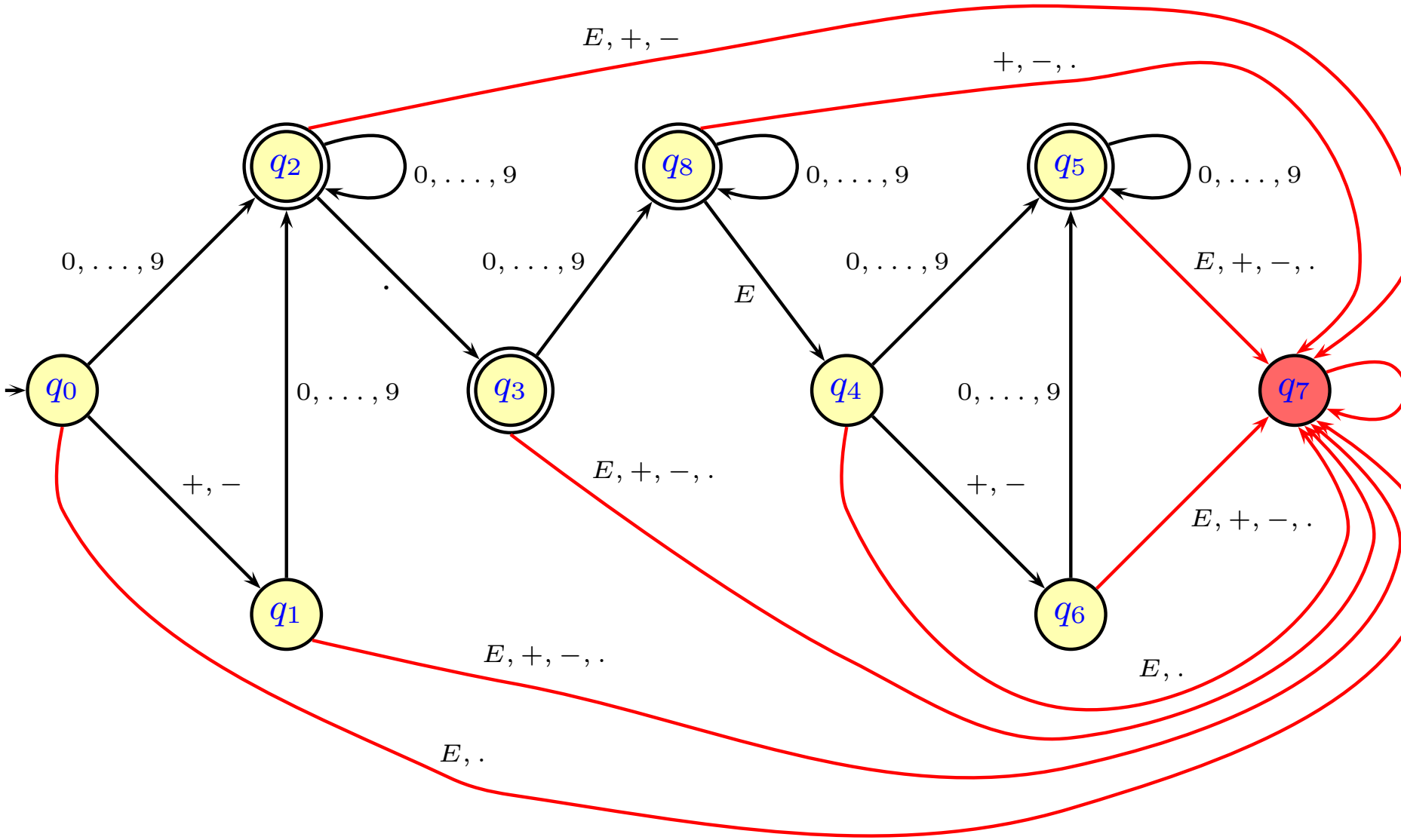
Acepta cadenas formadas por una a, una sucesión de b y una c.

Se puede transformar en uno determinista que acepte el mismo lenguaje añadiéndole un estado de error donde vayan todas las transiciones no definidas en el autómata anterior:



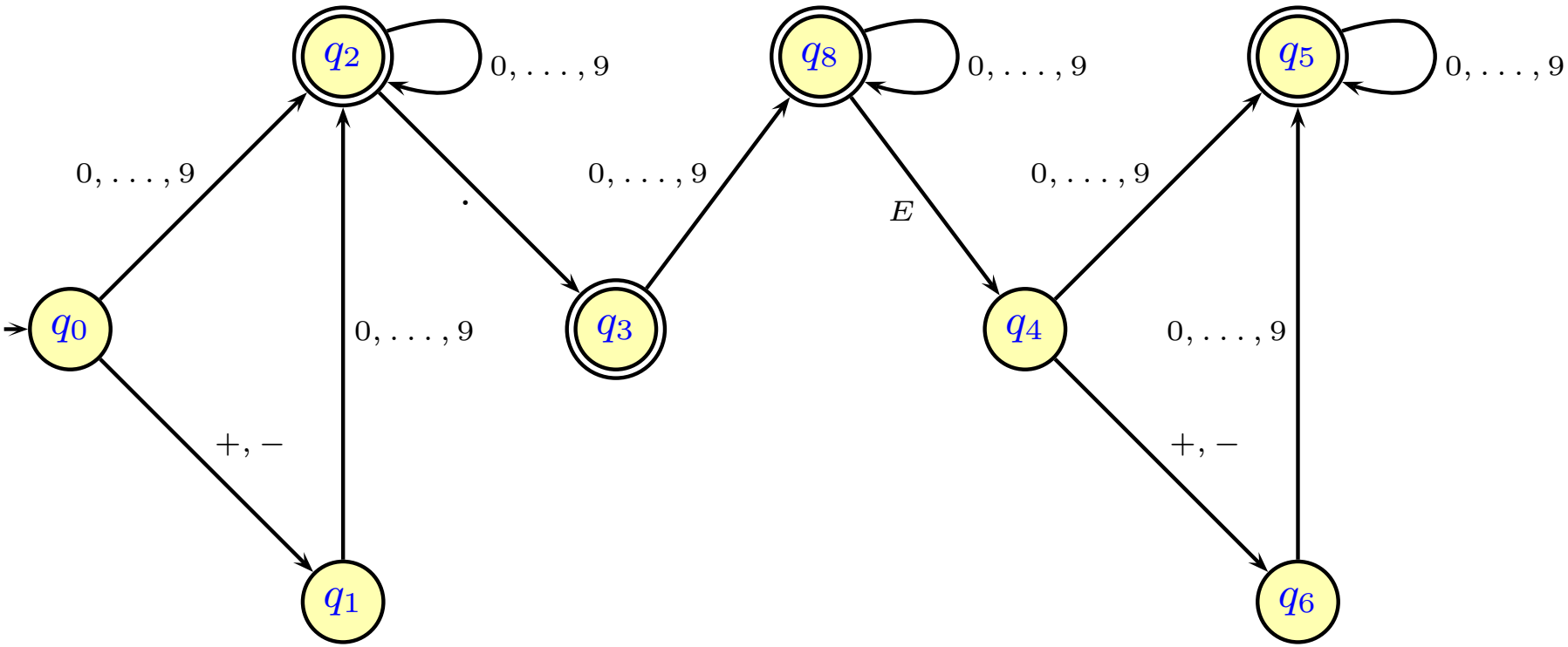
Ejemplo: constantes reales

Autómata determinista:



Ejemplo: constantes reales

Autómata no determinista:



Proceso de cálculo

Autómata no determinista $M = (Q, A, \delta, q_0, F)$

- **Descripción Instantánea o Configuración:**
  Un elemento de $Q \times A^*$: (q, u).
- **Configuración Inicial para $u \in A^*$:** (q_0, u)
- **Relación paso de cálculo entre dos configuraciones:**

$$((q, au) \vdash (p, u)) \Leftrightarrow p \in \delta(q, a))$$

De una configuración se puede pasar a varias configuraciones distintas en un paso de cálculo, e incluso a ninguna.

Proceso de cálculo

- **Relación de cálculo entre dos configuraciones:**
  $((q,u) \overset{*}{\vdash} (p,v))$ si y solo si existe una sucesión de configuraciones $C_0, \ldots, C_n$ tales que $C_0 = (q,u), C_n = (p,v)$ y $\forall i \leq n-1, C_i \vdash C_{i+1}$.

Lenguaje Aceptado por un AF no-determinista

$$L(M) = \{u \in A^* \ : \ \exists q \in F, (q_0, u) \overset{*}{\vdash} (q, \epsilon)\}$$

Las palabras de $L(M)$ se dicen aceptadas por el autómata.

Definiciones

Dado un autómata $M = (Q, A, \delta, q_0, F)$, definimos la función δ^* (función de transición extendida) de la siguiente forma:

- Si $B \subseteq Q$,
$$\delta^*(B, a) = \bigcup_{q \in B} \delta(q, a)$$
- O por inducción, si $B \subseteq Q$,
  - $\delta^*(B, \epsilon) = B$
  - $\delta^*(B, au) = \delta^*(\delta^*(B, a), u)$
- $\delta^*(q, u) = \delta^*(\{q\}, u)$

$\delta^*(B, u)$ es igual a todos los estados a los que se puede llegar desde cualquiera de los estados de B después de leer la palabra u.

Definiciones

Dado un autómata $M = (Q, A, \delta, q_0, F)$, definimos la función δ^* (función de transición extendida) de la siguiente forma:

- Si $B \subseteq Q$,
$$\delta^*(B, a) = \bigcup_{q \in B} \delta(q, a)$$
- O por inducción, si $B \subseteq Q$,
  - $\delta^*(B, \epsilon) = B$
  - $\delta^*(B, au) = \delta^*(\delta^*(B, a), u)$
- $\delta^*(q, u) = \delta^*(\{q\}, u)$

$\delta^*(B, u)$ es igual a todos los estados a los que se puede llegar desde cualquiera de los estados de B después de leer la palabra u.

Propiedad

Es inmediato probar que el lenguaje aceptado por un autómata finito no-determinista se puede expresar como:

$$L(M) = \{u \in A^* \ : \ \delta^*(q_0, u) \cap F \neq \emptyset\}$$

Equivalencia Aut. Deterministas No-Determistas

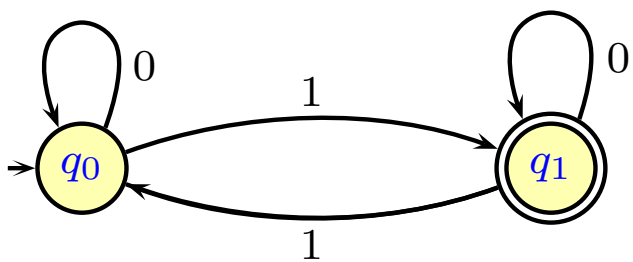
Equivalencia

Un lenguaje L puede ser aceptado por un autómata finito determinista si y solo si L puede ser aceptado por un autómata finito no determinista.

Propiedad 1: Aut. Deterministas $\rightarrow$ No-Determistas

Todo lenguaje L aceptado por un autómata determinista es aceptado también por un autómata no-determinista

Esto se comprueba considerando que todos los autómatas deterministas son también autómatas no-deterministas, en los que $\delta(q, a)$ tiene siempre un y sólo un estado. Ambos autómatas tienen el mismo cálculo asociado y aceptan el mismo lenguaje. El diagrama de transición es el mismo:



Así, si L es aceptado por un autómata determinista es aceptado también por un autómata no-determinista: aquel que tiene el mismo diagrama.

Aut. No Determinista Aut. Determinista

Propiedad 2: Aut. No-Deterministas → Determistas

Todo lenguaje L aceptado por un autómata no determinista es aceptado también por un autómata determinista

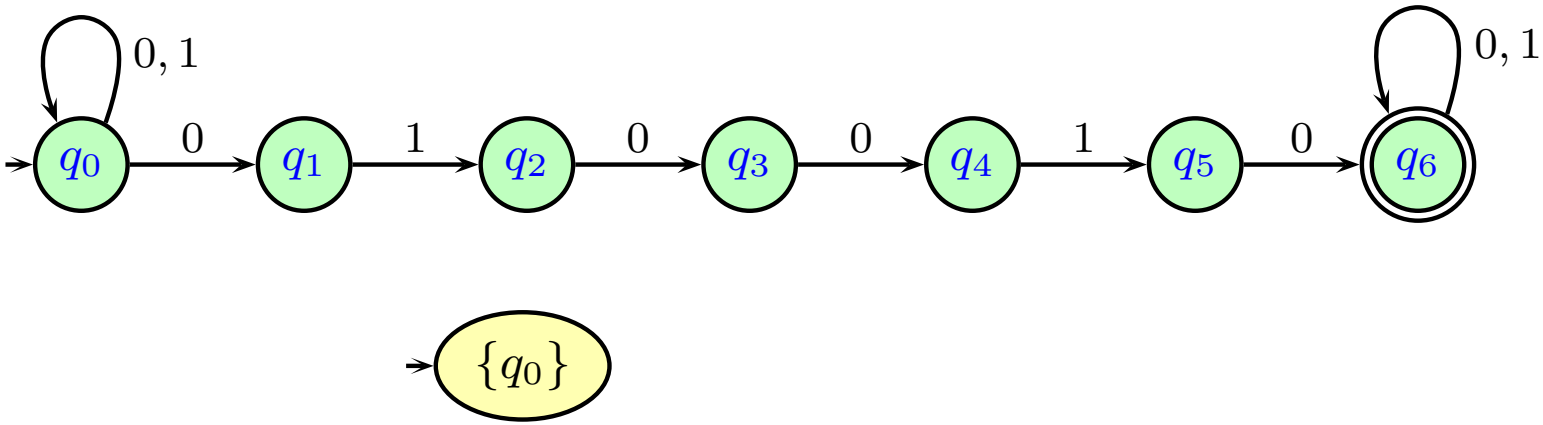
Dado un AFND $M = (Q, A, \delta, q_0, F)$ se llama autómata determinista asociado a M, al autómata $\bar{M} = (\bar{Q}, A, \bar{\delta}, \bar{q}_0, \bar{F})$ dado por

- $\bar{Q} = \wp(Q)$
- $\bar{q}_0 = \{q_0\}$
- $\bar{\delta}(B, a) = \delta^*(B, a) = \bigcup_{q \in B} \delta(q, a)$
- $\bar{F} = \{B \in \wp(Q) \mid B \cap F \neq \emptyset\}$

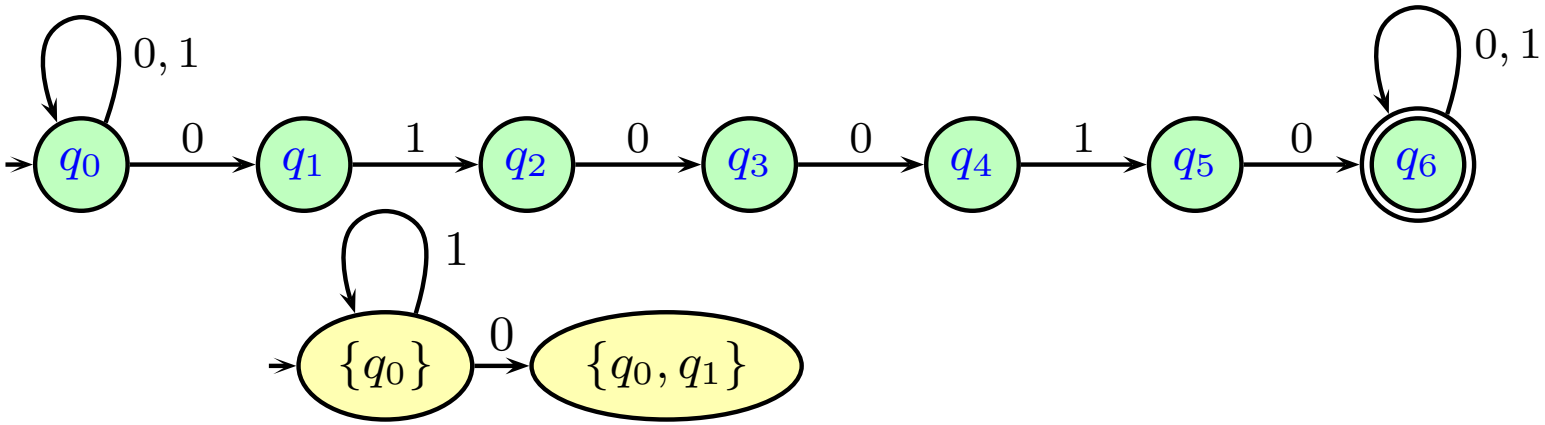
Idea básica: Dado un autómata no determinista se le hace corresponder uno determinista que recorre todos los caminos al mismo tiempo.

Un autómata no-determinista y su determinista asociado aceptan el mismo lenguaje

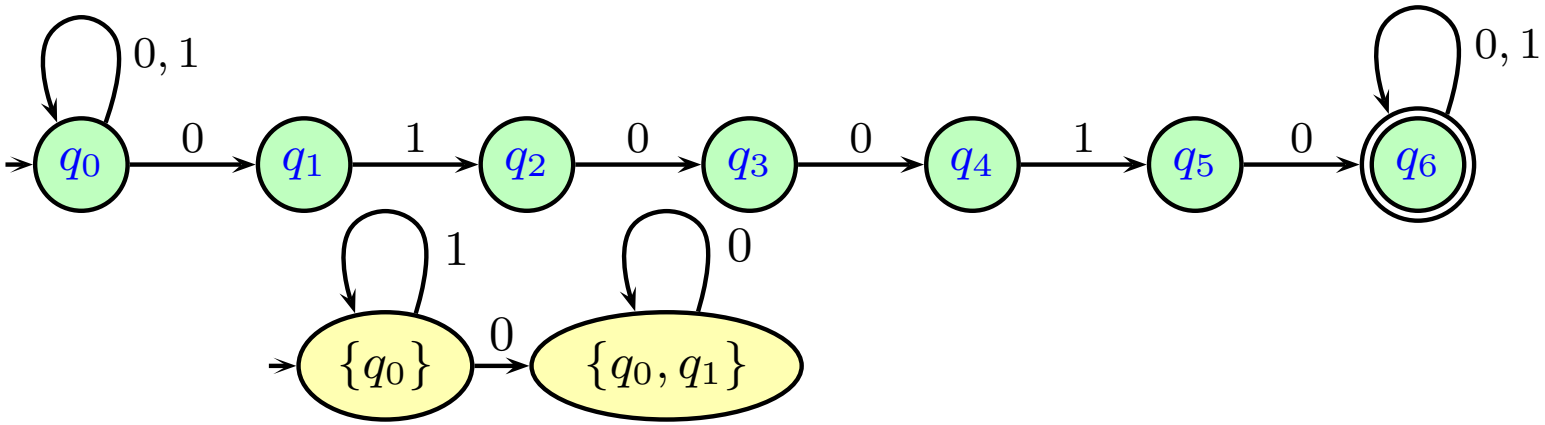
Ejemplo



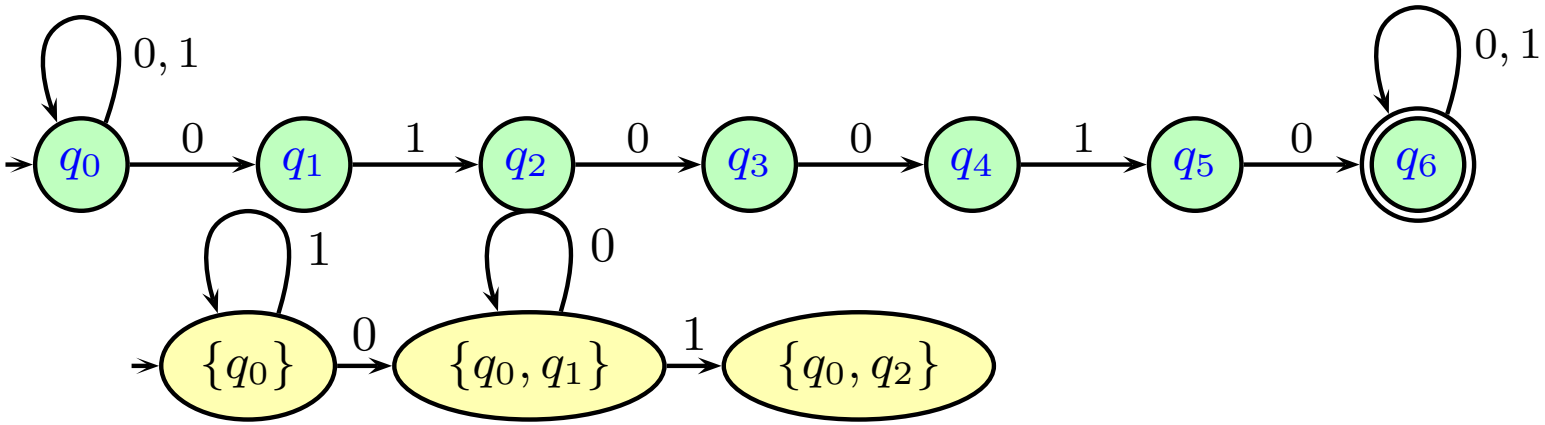
Ejemplo



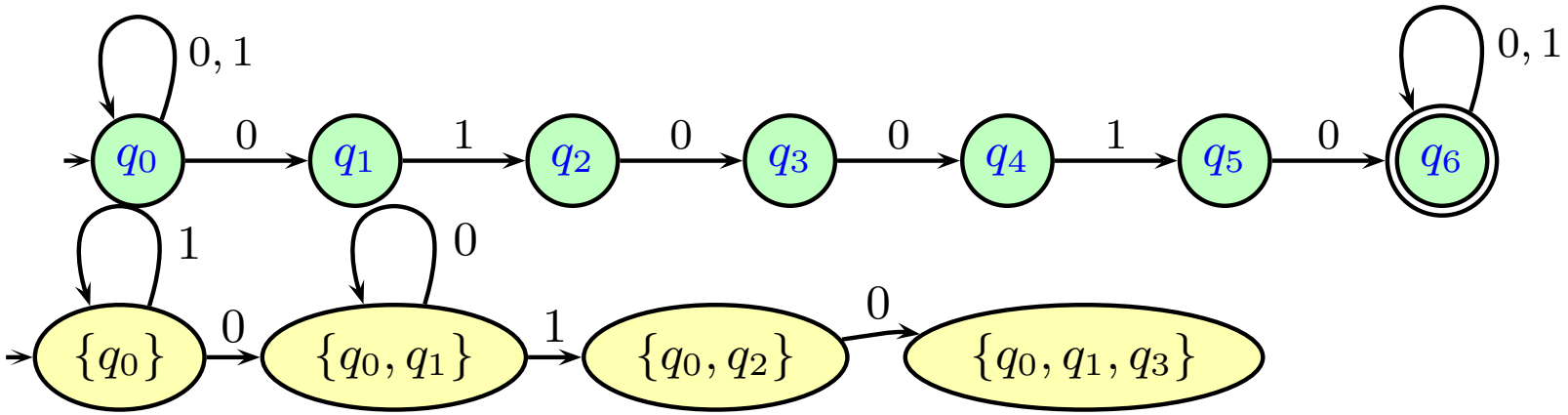
Ejemplo



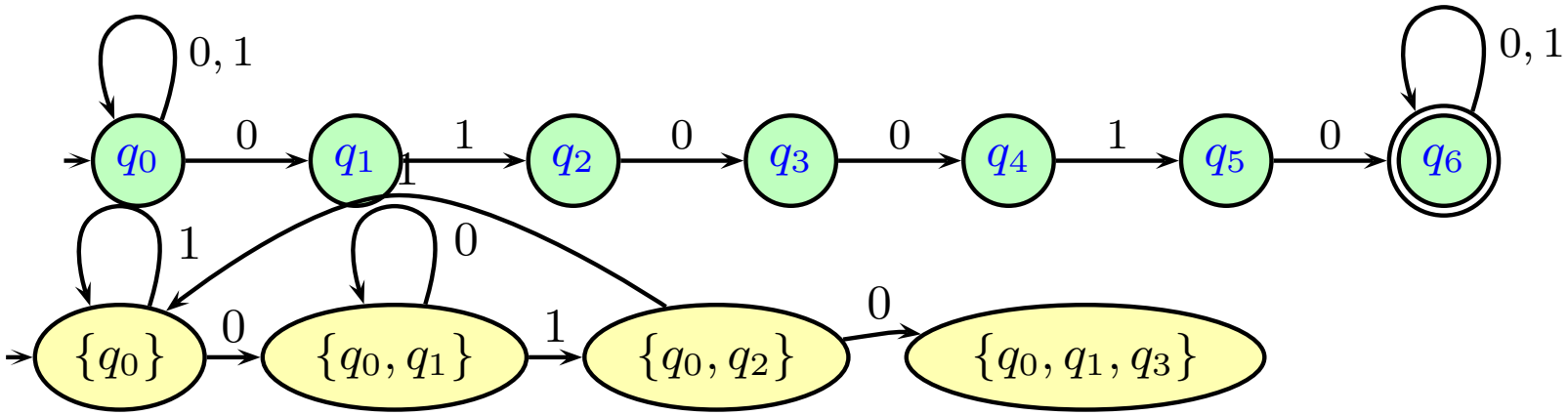
Ejemplo



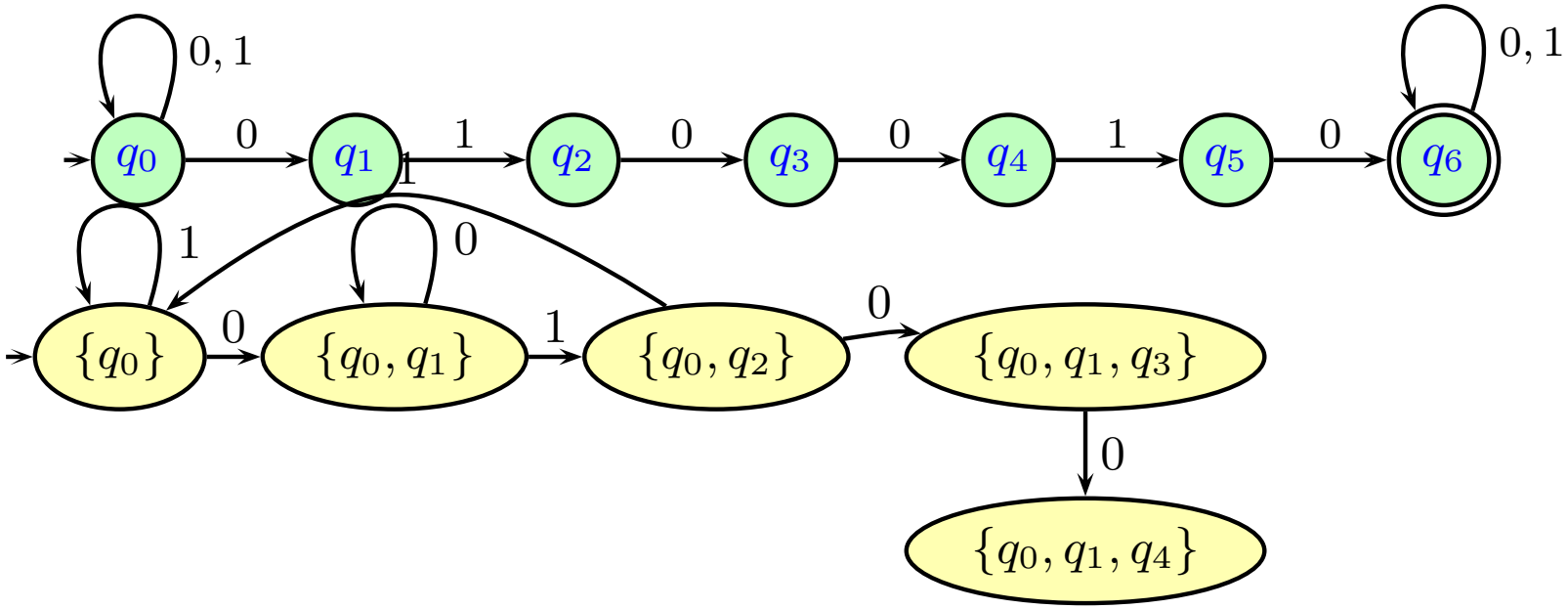
Ejemplo



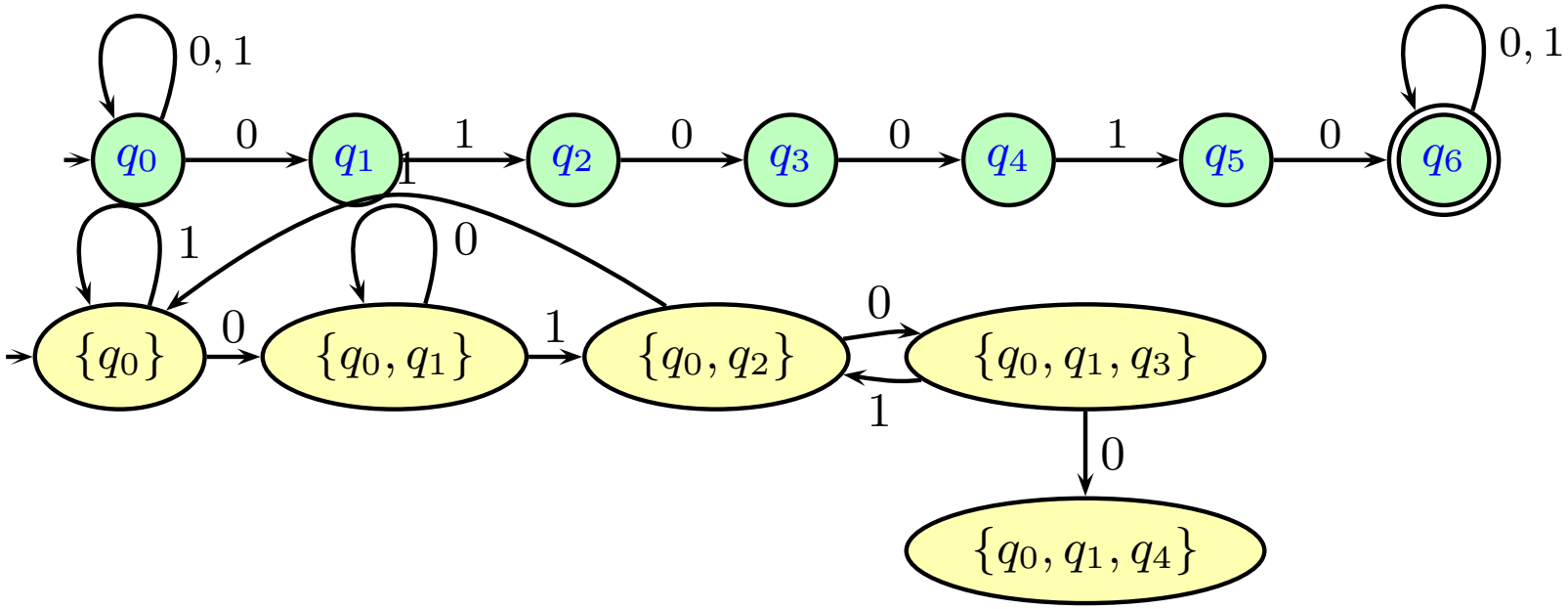
Ejemplo



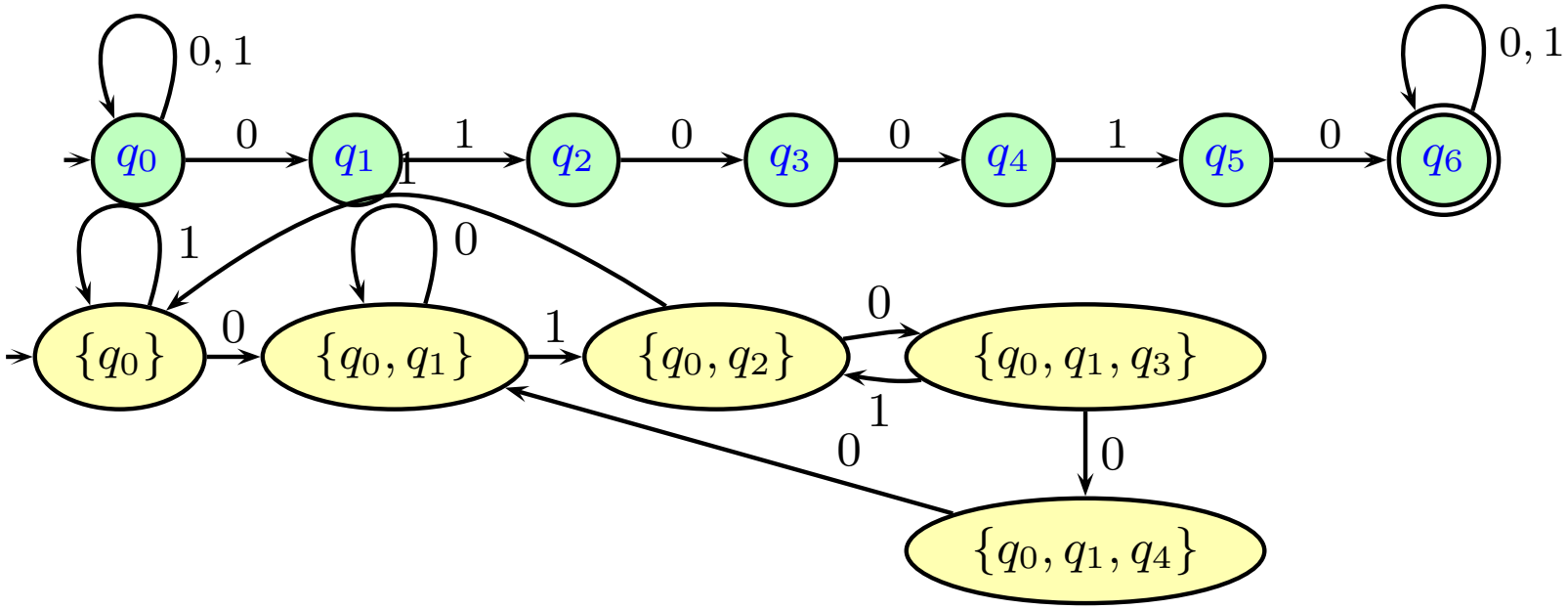
Ejemplo


0, 1
0
1
0
0
1
0
0, 1
q0
q1
q2
q3
q4
q5
q6
1
1
0
0
{q0}
{q0, q1}
{q0, q2}
{q0, q1, q3}
{q0, q1, q4}

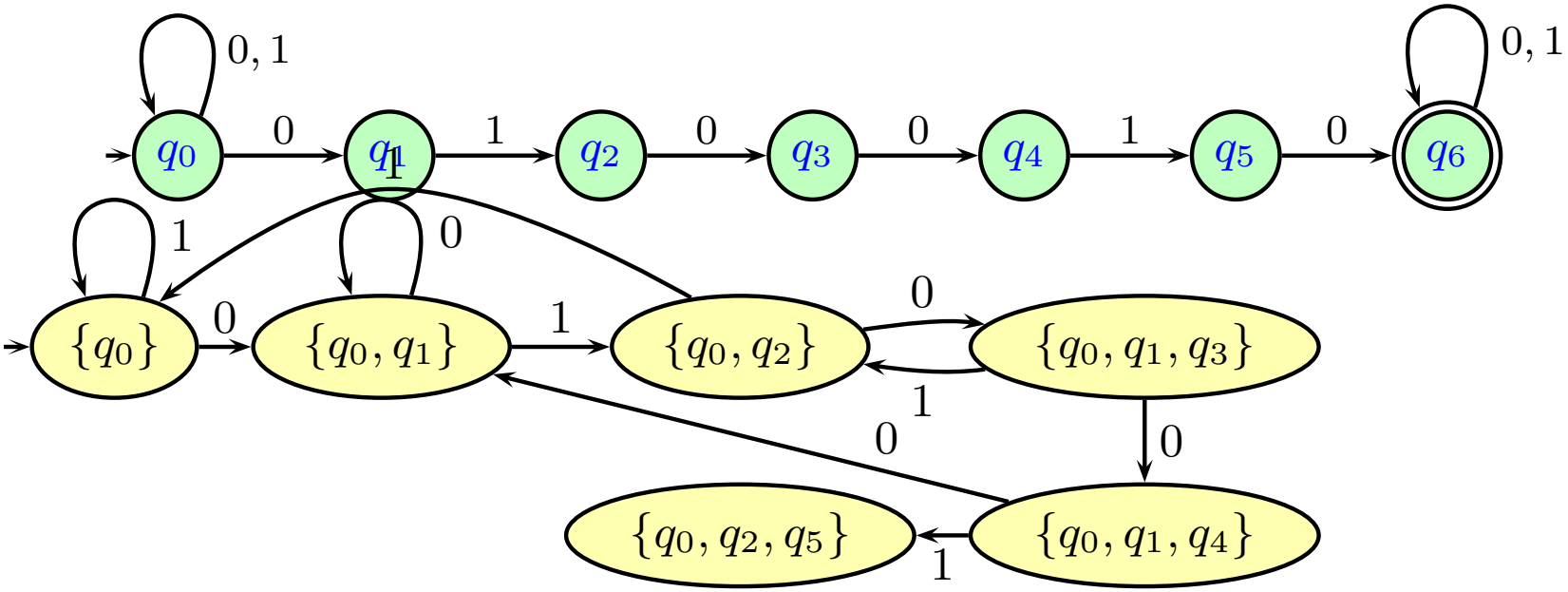
Ejemplo



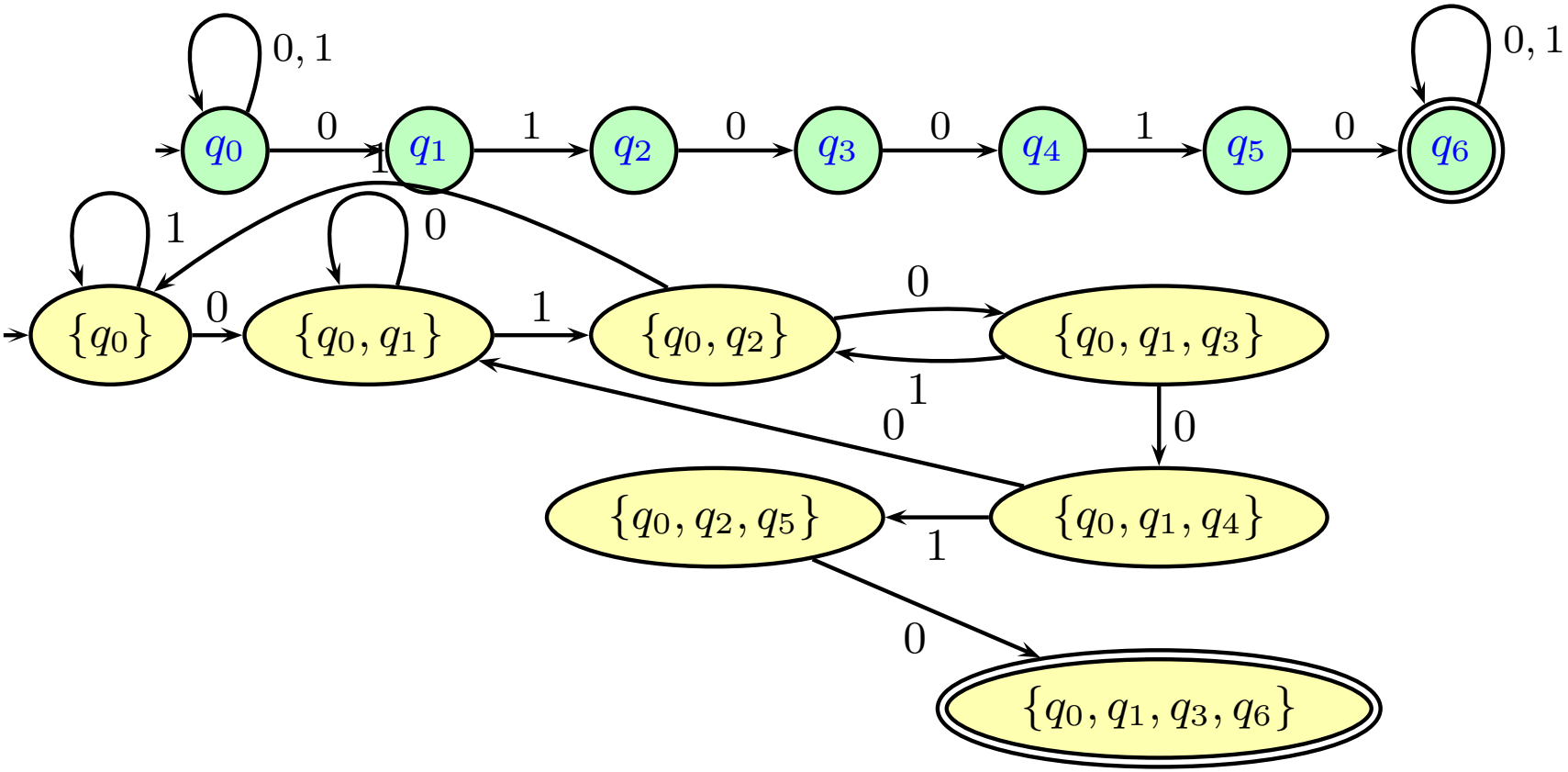
Ejemplo


0, 1
0
1
0
0
1
0
0, 1
q_0
q_1
q_2
q_3
q_4
q_5
q_6
1
1
0
$\{q_0\}$
0
$\{q_0, q_1\}$
1
$\{q_0, q_2\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3\}$
1
0
0
$\{q_0, q_1, q_4\}$

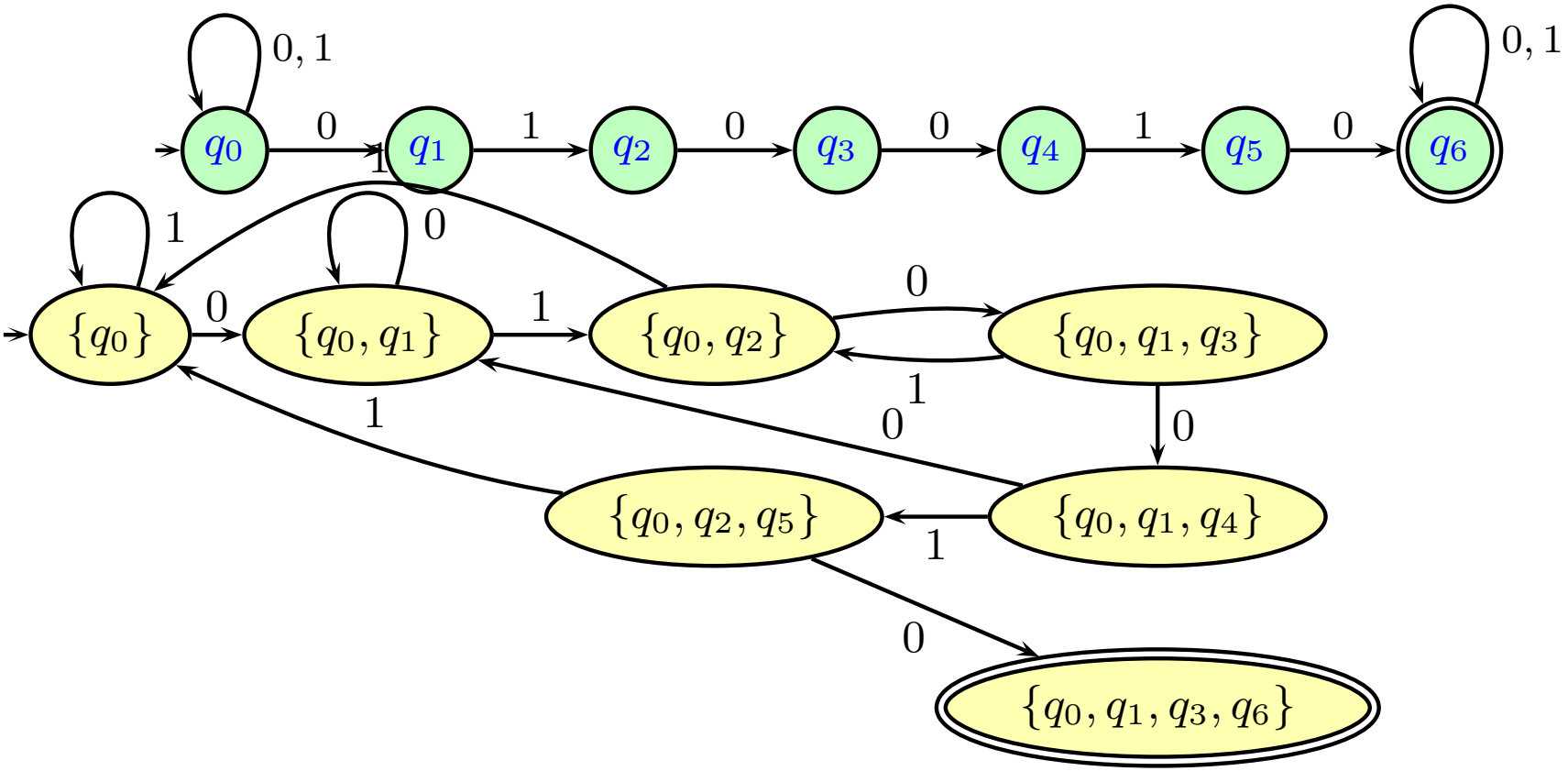
Ejemplo


0, 1
0
1
0
0
1
0
0, 1
q_0
q_1
q_2
q_3
q_4
q_5
q_6
1
0
$\{q_0\}$
0
$\{q_0, q_1\}$
1
$\{q_0, q_2\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3\}$
1
0
0
$\{q_0, q_2, q_5\}$
1
$\{q_0, q_1, q_4\}$

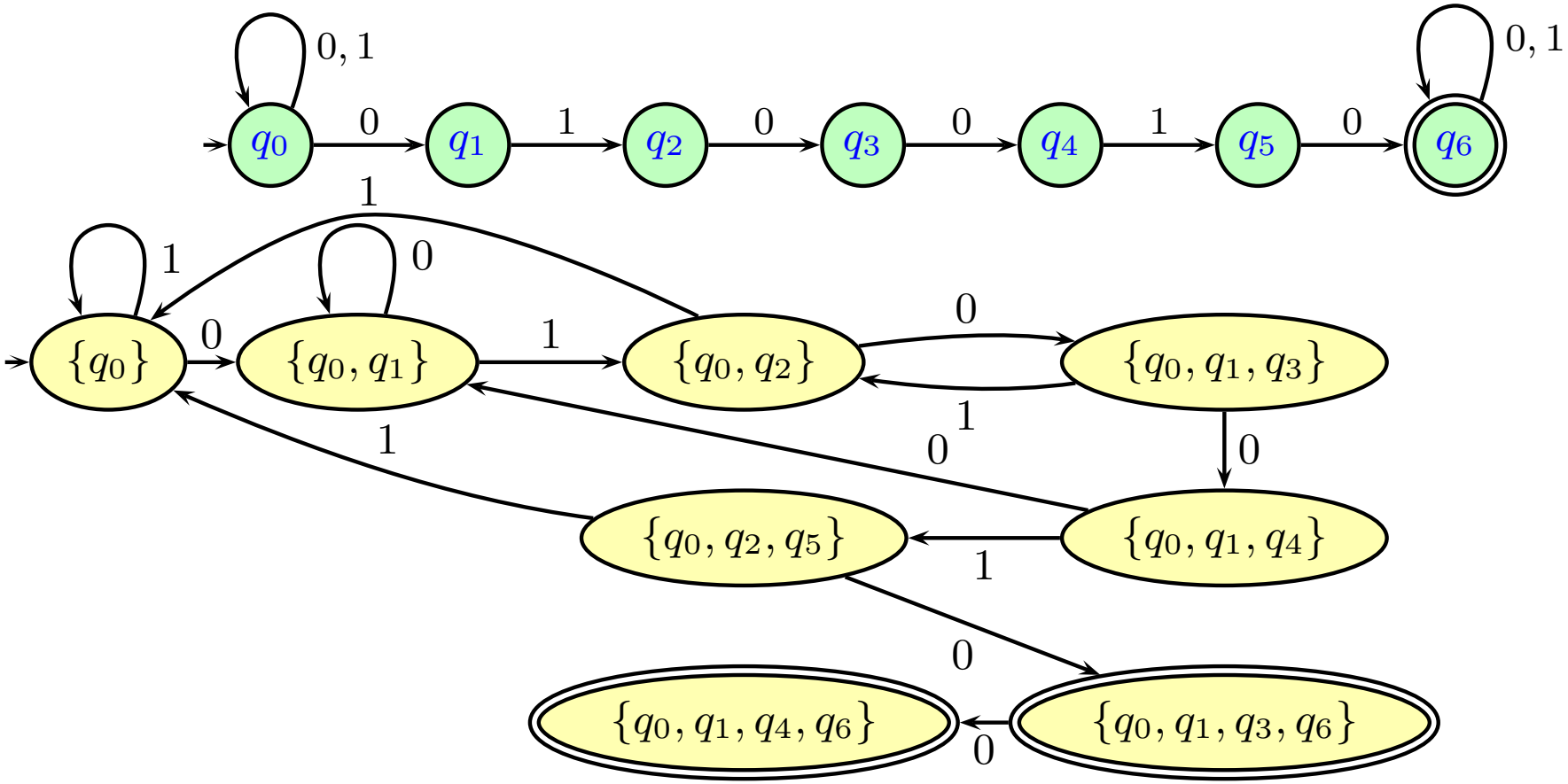
Ejemplo


0, 1
0
1
1
0
0
1
0
0, 1
q_0
q_1
q_2
q_3
q_4
q_5
q_6
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
$\{q_0\}$
$\{q_0, q_1\}$
$\{q_0, q_2\}$
$\{q_0, q_1, q_3\}$
$\{q_0, q_2, q_5\}$
$\{q_0, q_1, q_4\}$
$\{q_0, q_1, q_3, q_6\}$

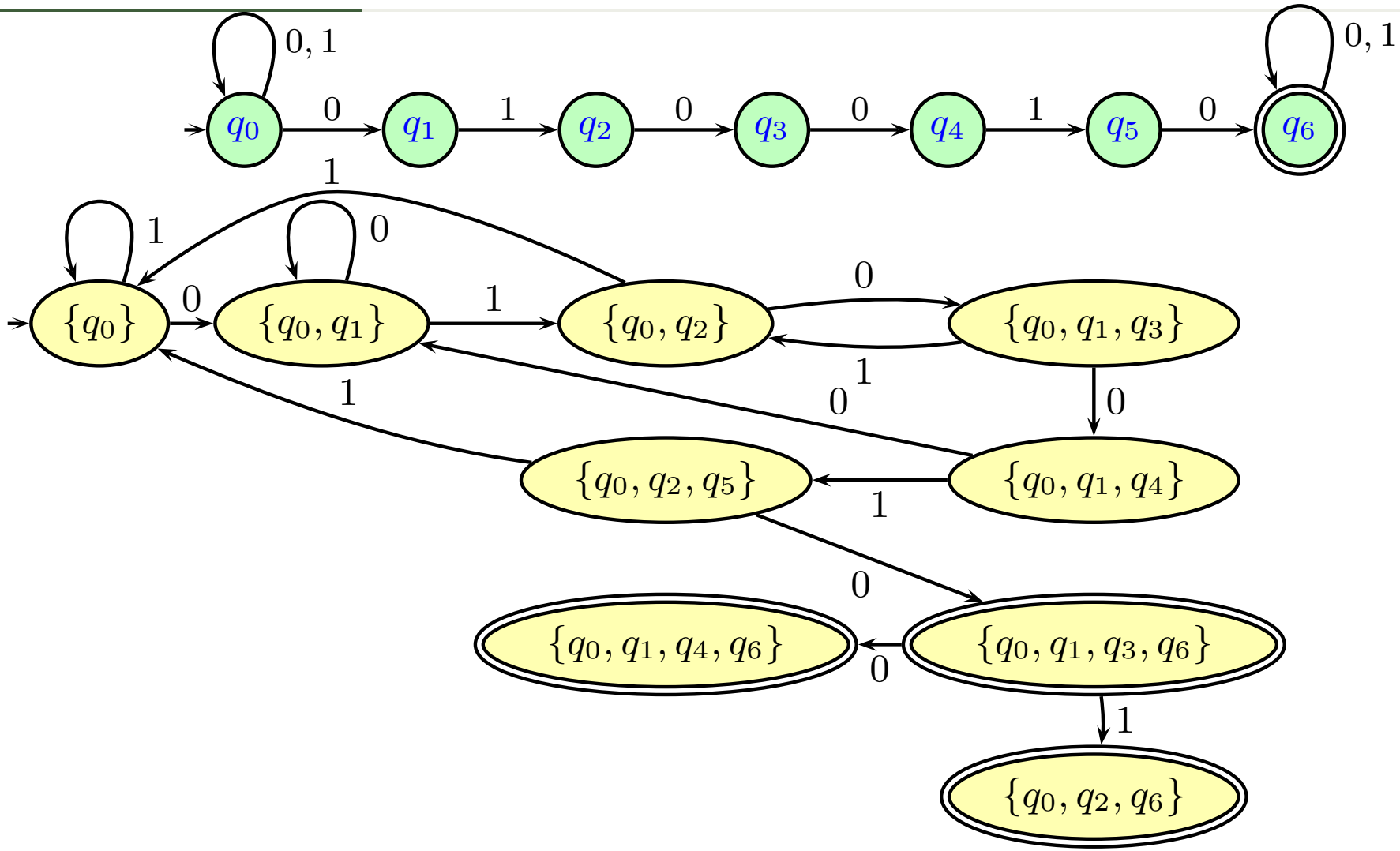
Ejemplo


0, 1
0
1
1
0
0
1
0
0
1
0
q_0
q_1
q_2
q_3
q_4
q_5
q_6
$\{q_0\}$
$\{q_0, q_1\}$
$\{q_0, q_2\}$
$\{q_0, q_1, q_3\}$
$\{q_0, q_2, q_5\}$
$\{q_0, q_1, q_4\}$
$\{q_0, q_1, q_3, q_6\}$

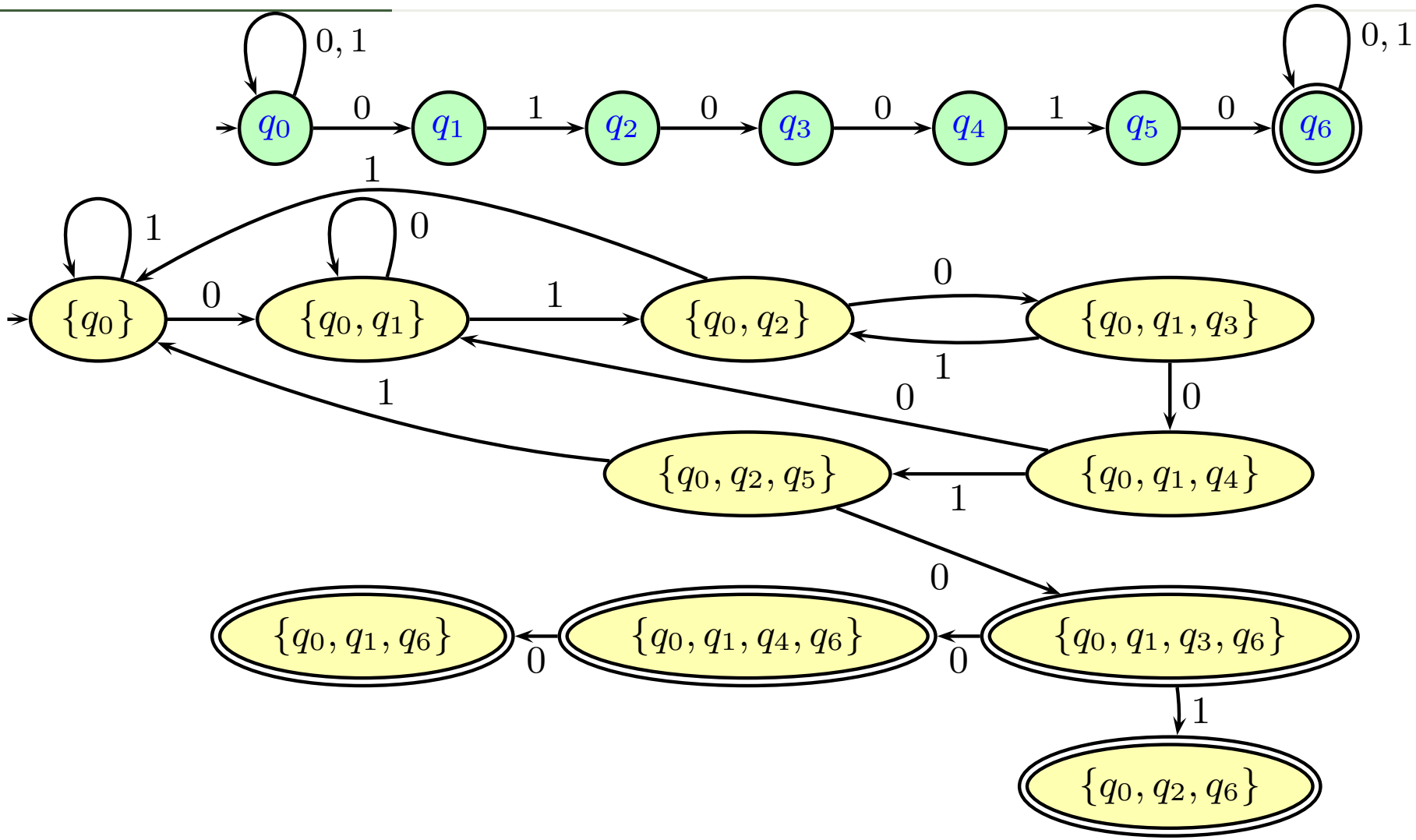
Ejemplo


0, 1
q_0
0
q_1
1
q_2
0
q_3
0
q_4
1
q_5
0
q_6
0, 1
1
1
0
$\{q_0\}$
0
$\{q_0, q_1\}$
1
$\{q_0, q_2\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3\}$
1
0
1
0
$\{q_0, q_2, q_5\}$
$\{q_0, q_1, q_4\}$
1
0
$\{q_0, q_1, q_4, q_6\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3, q_6\}$

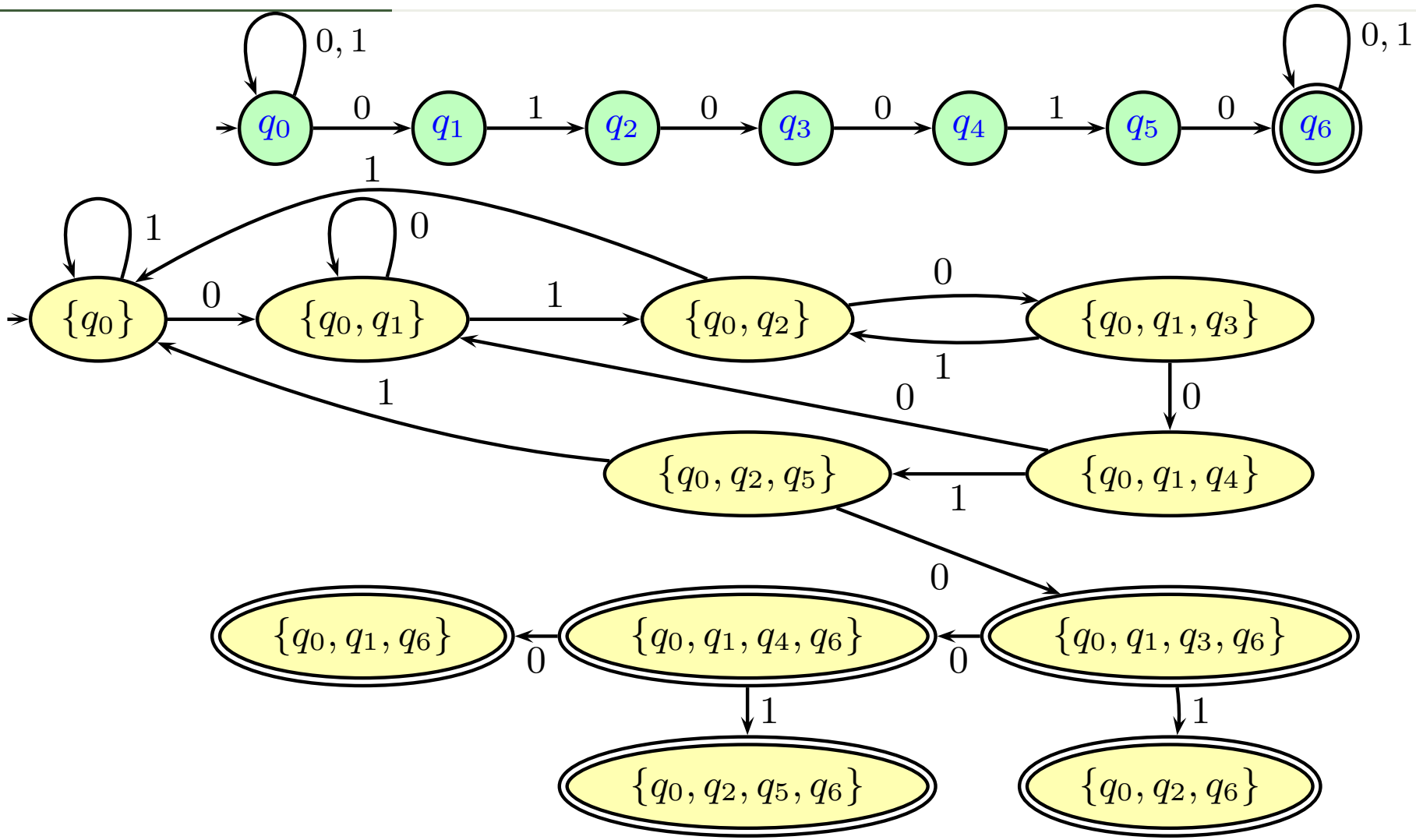
Ejemplo


0, 1
q_0
0
q_1
1
q_2
0
q_3
0
q_4
1
q_5
0
q_6
0, 1
1
1
0
$\{q_0\}$
0
$\{q_0, q_1\}$
1
$\{q_0, q_2\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3\}$
1
0
1
0
$\{q_0, q_2, q_5\}$
$\{q_0, q_1, q_4\}$
1
0
$\{q_0, q_1, q_4, q_6\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3, q_6\}$
1
$\{q_0, q_2, q_6\}$

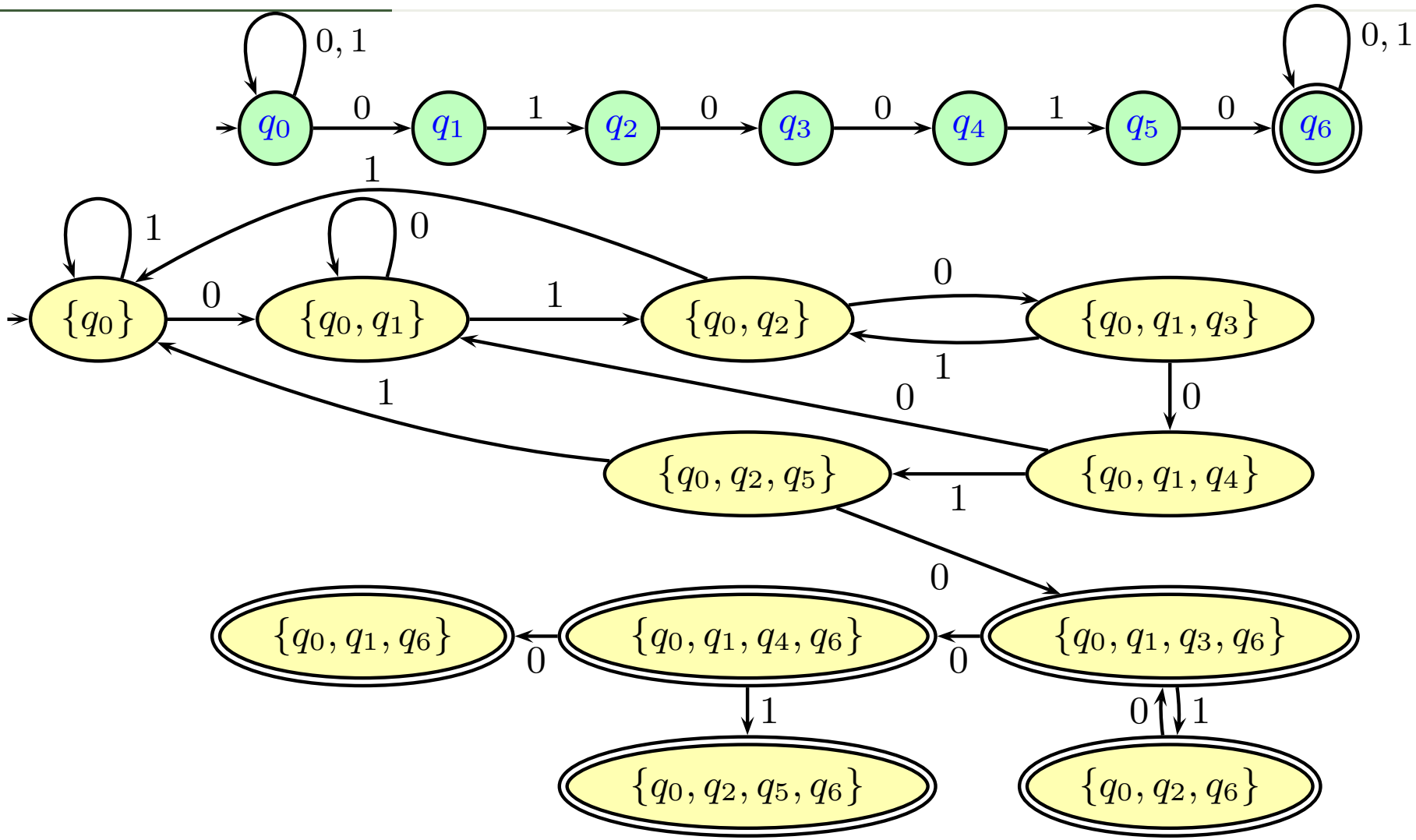
Ejemplo


0, 1
q_0
0
q_1
1
q_2
0
q_3
0
q_4
1
q_5
0
q_6
0, 1
1
1
0
$\{q_0\}$
0
$\{q_0, q_1\}$
1
$\{q_0, q_2\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3\}$
1
0
1
0
$\{q_0, q_2, q_5\}$
$\{q_0, q_1, q_4\}$
1
0
$\{q_0, q_1, q_6\}$
0
$\{q_0, q_1, q_4, q_6\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3, q_6\}$
1
$\{q_0, q_2, q_6\}$

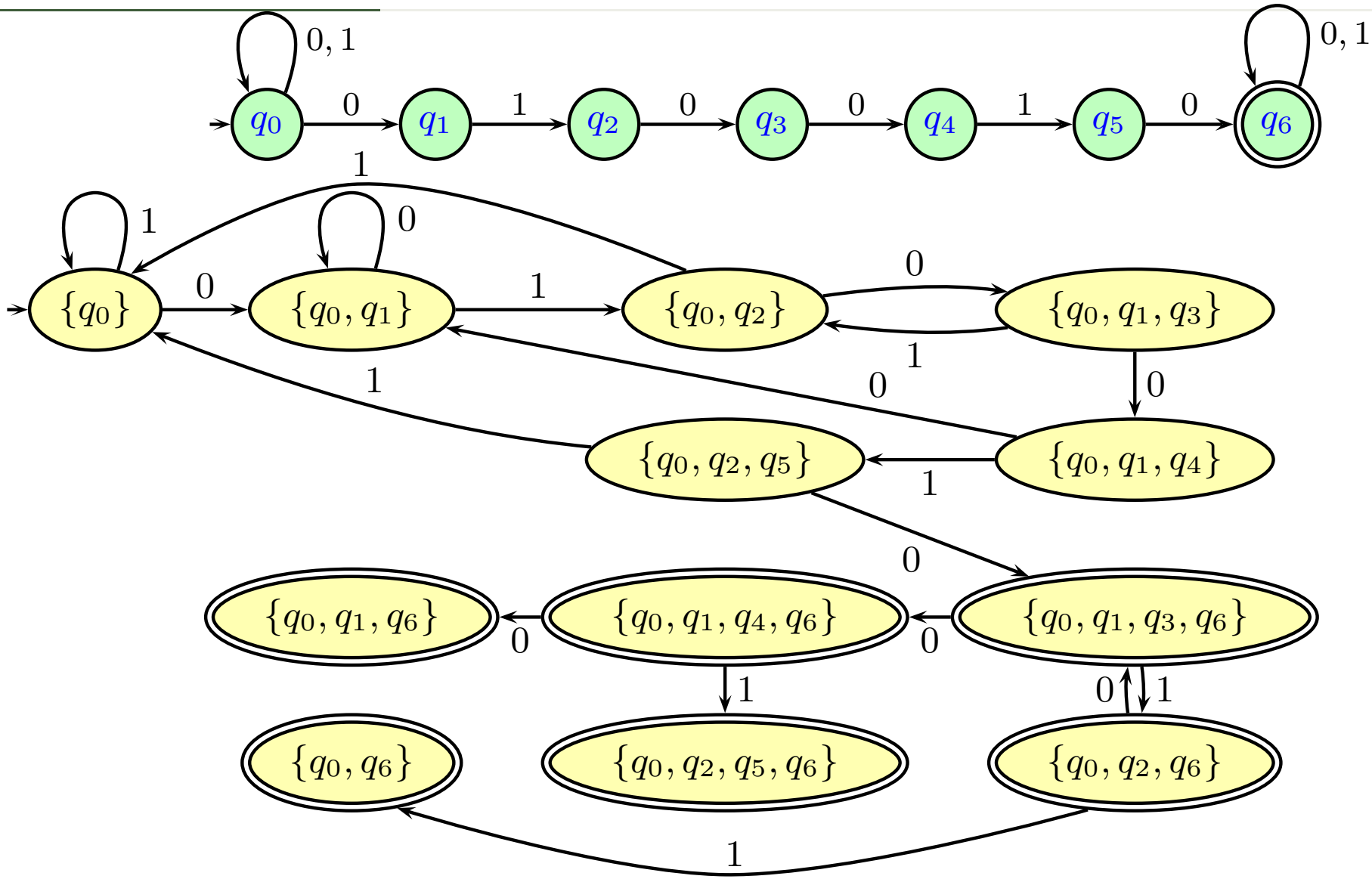
Ejemplo


0, 1
q_0
0
q_1
1
q_2
0
q_3
0
q_4
1
q_5
0
q_6
0, 1
1
1
0
$\{q_0\}$
0
$\{q_0, q_1\}$
1
$\{q_0, q_2\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3\}$
1
0
1
0
$\{q_0, q_2, q_5\}$
$\{q_0, q_1, q_4\}$
1
0
$\{q_0, q_1, q_6\}$
0
$\{q_0, q_1, q_4, q_6\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3, q_6\}$
1
1
$\{q_0, q_2, q_5, q_6\}$
$\{q_0, q_2, q_6\}$

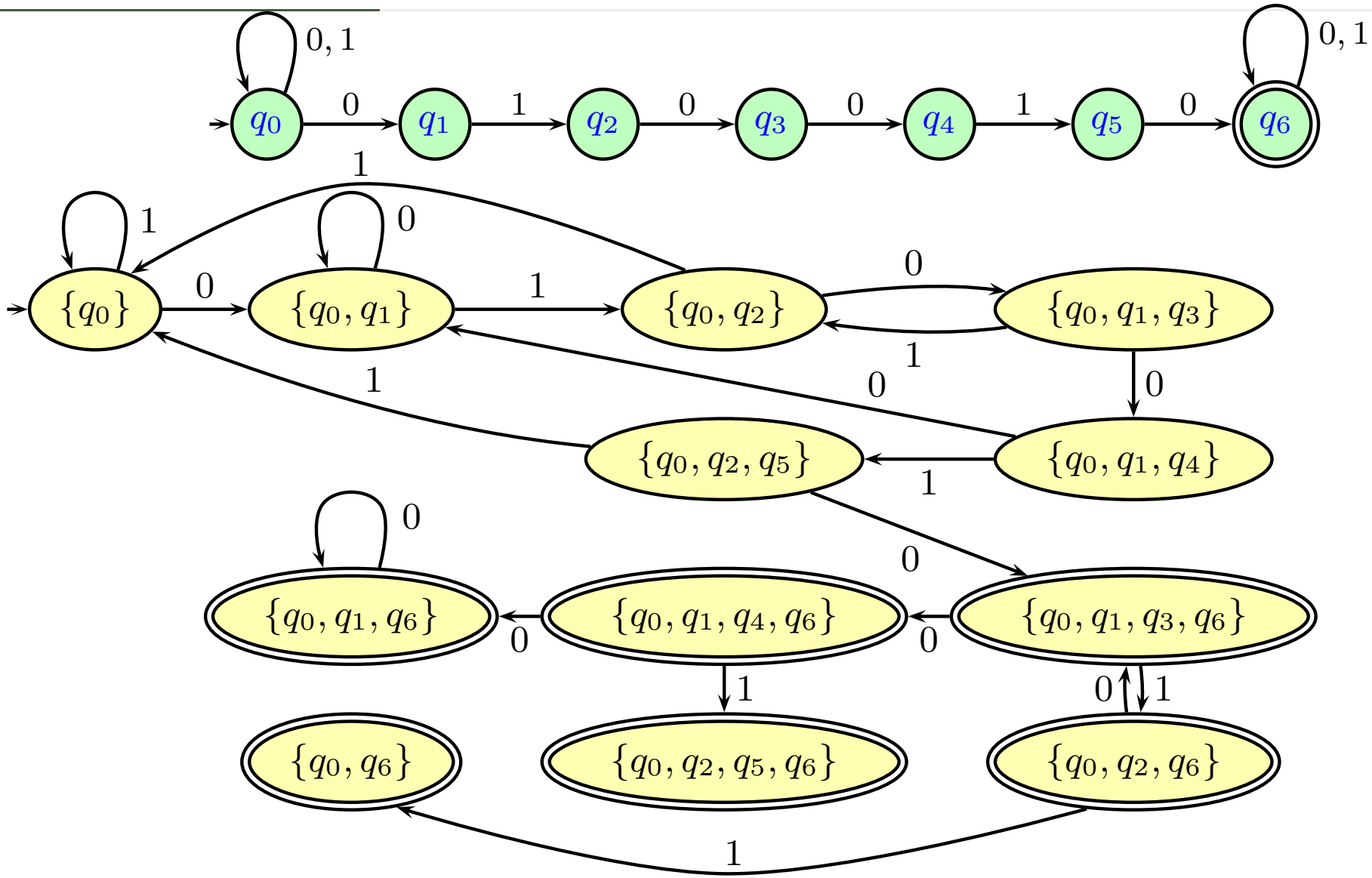
Ejemplo


0, 1
q_0
0
q_1
1
q_2
0
q_3
0
q_4
1
q_5
0
q_6
0, 1
1
1
0
$\{q_0\}$
0
$\{q_0, q_1\}$
1
$\{q_0, q_2\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3\}$
1
1
0
0
$\{q_0, q_2, q_5\}$
1
$\{q_0, q_1, q_4\}$
0
$\{q_0, q_1, q_6\}$
0
$\{q_0, q_1, q_4, q_6\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3, q_6\}$
1
0
1
$\{q_0, q_2, q_5, q_6\}$
$\{q_0, q_2, q_6\}$

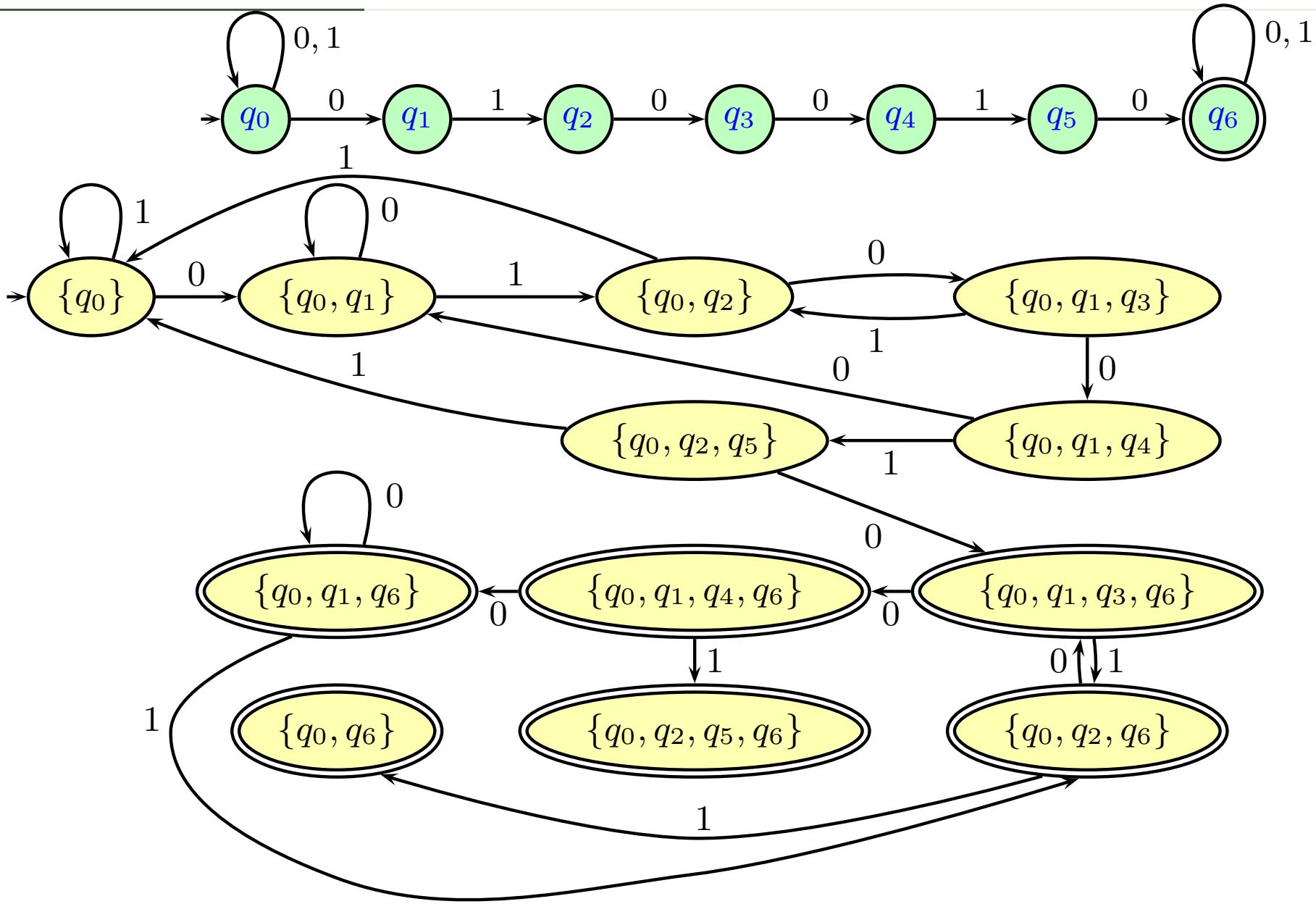
Ejemplo


0, 1
q_0
0
q_1
1
q_2
0
q_3
0
q_4
1
q_5
0
q_6
0, 1
1
1
0
$\{q_0\}$
0
$\{q_0, q_1\}$
1
$\{q_0, q_2\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3\}$
1
1
0
0
$\{q_0, q_2, q_5\}$
1
$\{q_0, q_1, q_4\}$
0
$\{q_0, q_1, q_6\}$
0
$\{q_0, q_1, q_4, q_6\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3, q_6\}$
1
0
1
$\{q_0, q_6\}$
$\{q_0, q_2, q_5, q_6\}$
$\{q_0, q_2, q_6\}$
1

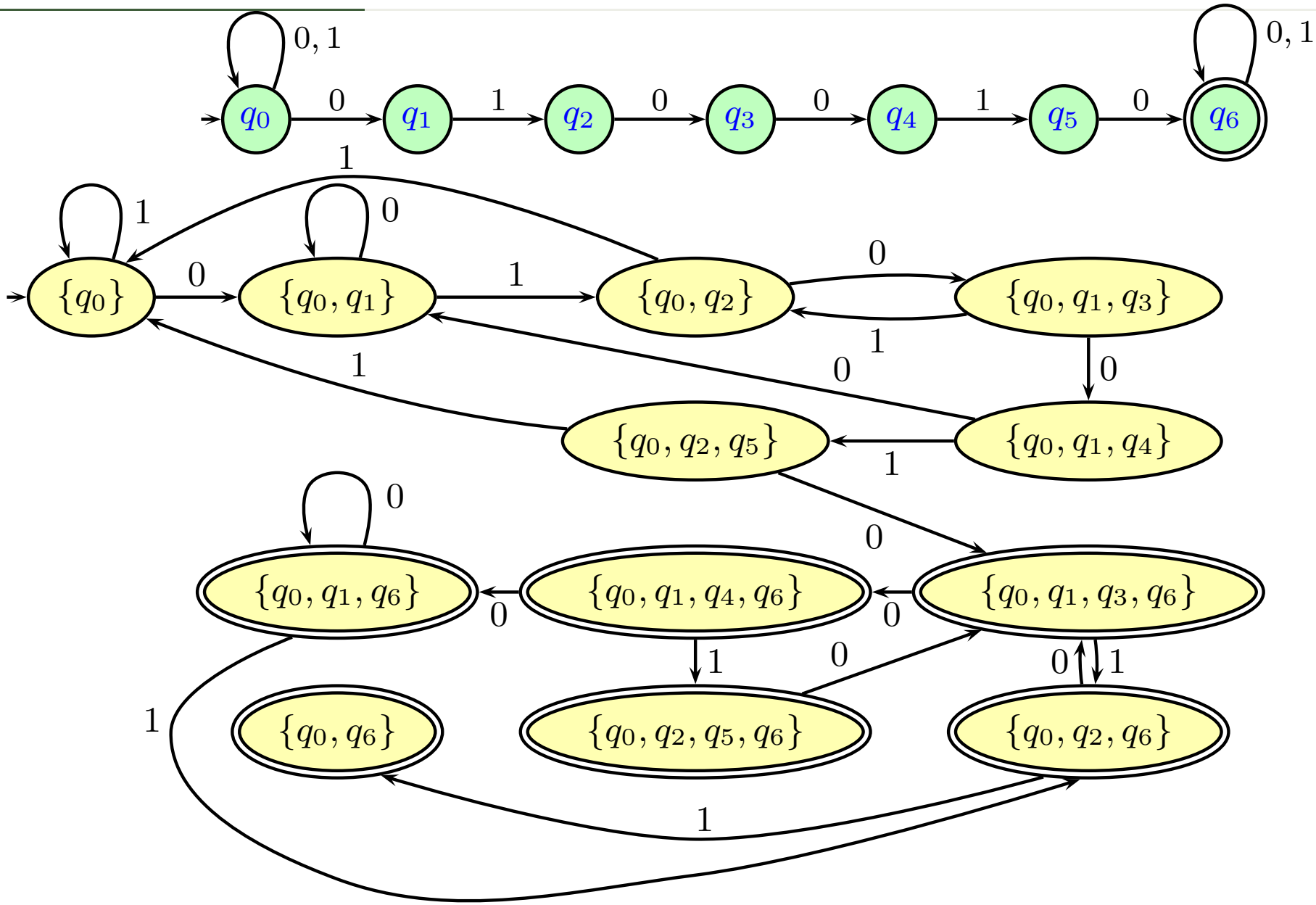
Ejemplo



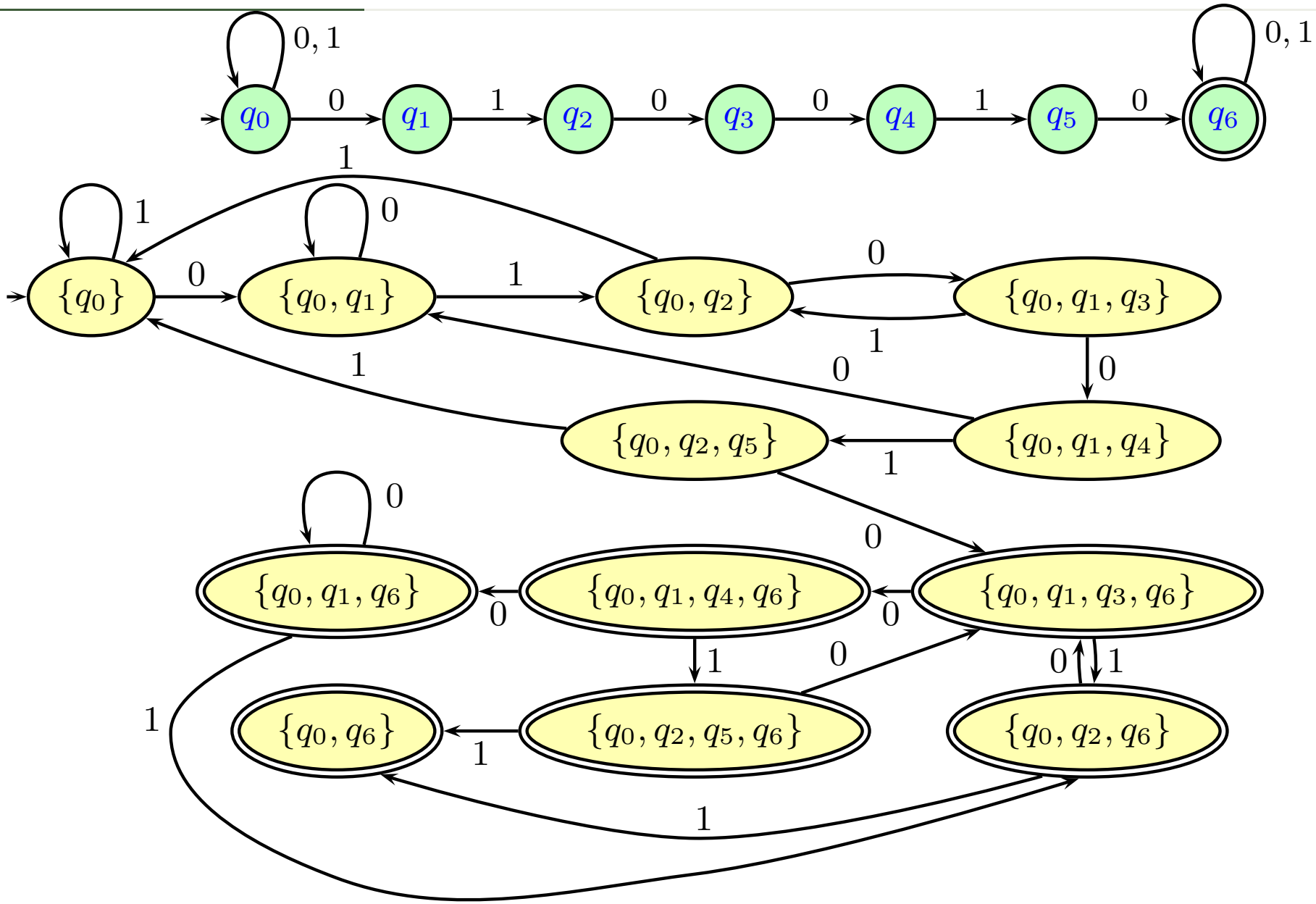
Ejemplo


0, 1
q_0
0
q_1
1
q_2
0
q_3
0
q_4
1
q_5
0
q_6
0, 1
1
1
0
$\{q_0\}$
0
$\{q_0, q_1\}$
1
$\{q_0, q_2\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3\}$
1
1
0
0
$\{q_0, q_2, q_5\}$
1
$\{q_0, q_1, q_4\}$
0
0
$\{q_0, q_1, q_6\}$
0
$\{q_0, q_1, q_4, q_6\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3, q_6\}$
1
0
1
1
$\{q_0, q_6\}$
$\{q_0, q_2, q_5, q_6\}$
$\{q_0, q_2, q_6\}$
1

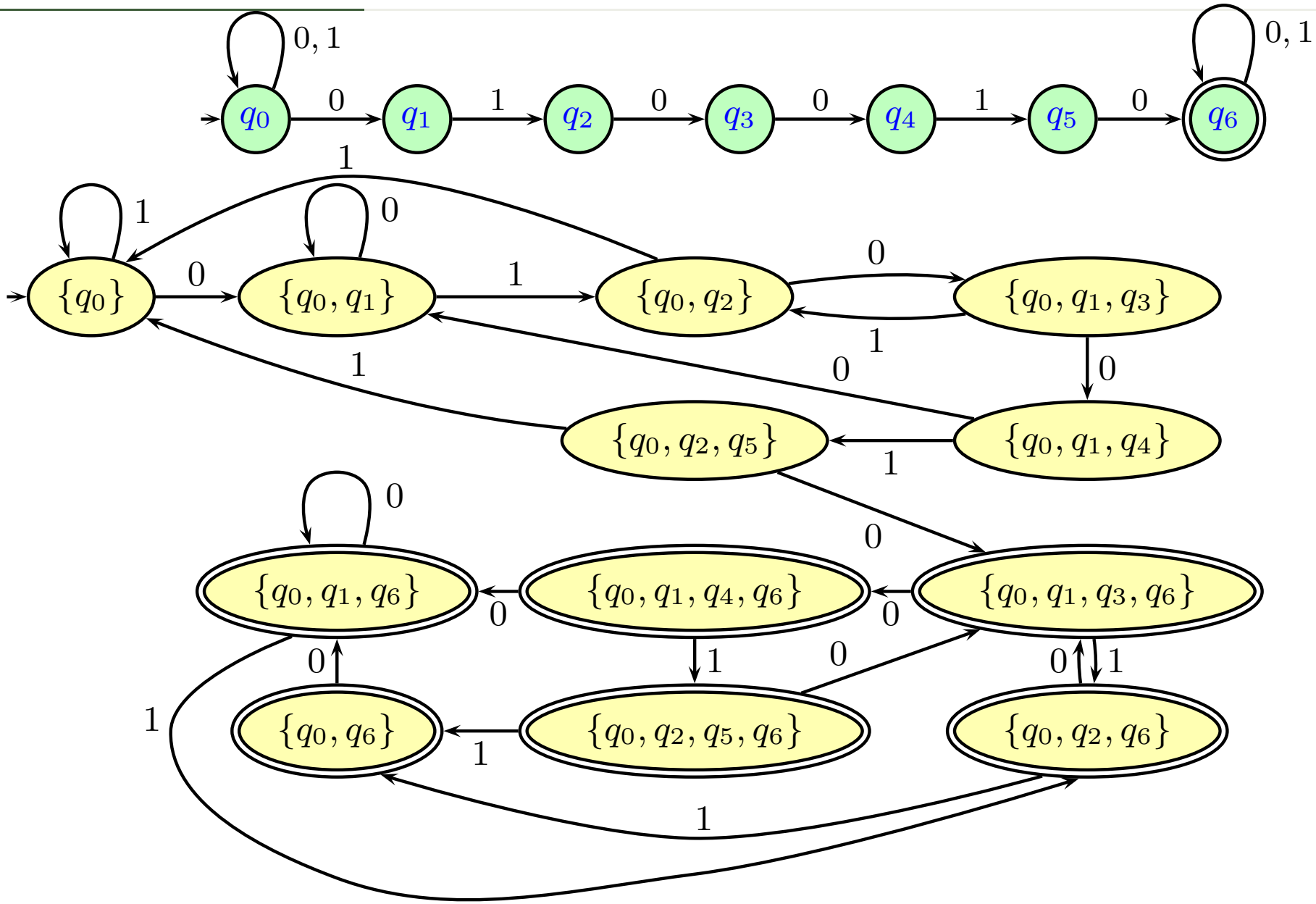
Ejemplo


0, 1
q_0
0
q_1
1
q_2
0
q_3
0
q_4
1
q_5
0
q_6
0, 1
1
1
0
$\{q_0\}$
0
$\{q_0, q_1\}$
1
$\{q_0, q_2\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3\}$
1
1
0
0
$\{q_0, q_2, q_5\}$
1
$\{q_0, q_1, q_4\}$
0
0
0
$\{q_0, q_1, q_6\}$
0
$\{q_0, q_1, q_4, q_6\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3, q_6\}$
1
0
0
1
1
$\{q_0, q_6\}$
$\{q_0, q_2, q_5, q_6\}$
$\{q_0, q_2, q_6\}$
1

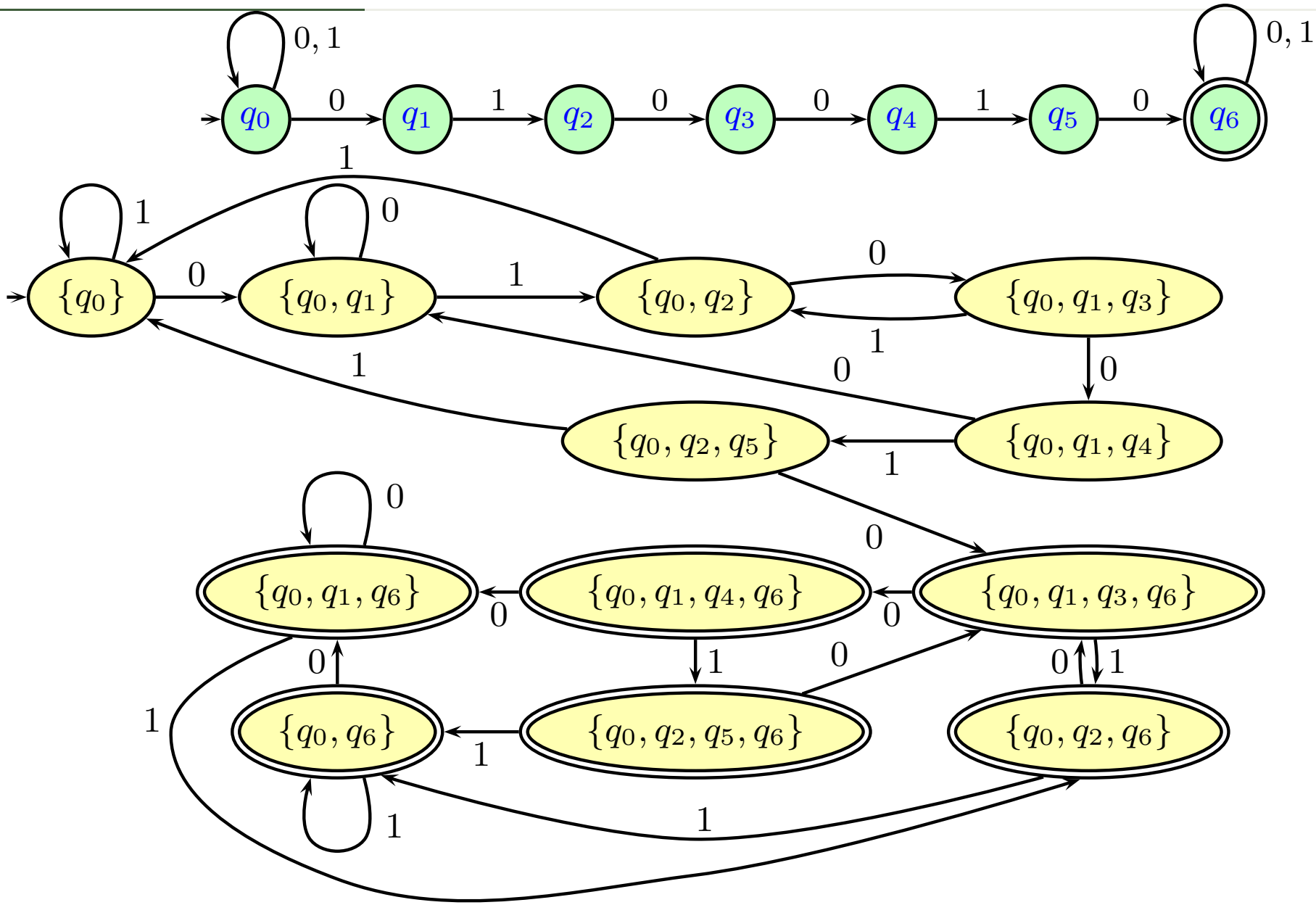
Ejemplo


0, 1
q_0
0
q_1
1
q_2
0
q_3
0
q_4
1
q_5
0
q_6
0, 1
1
1
0
$\{q_0\}$
0
$\{q_0, q_1\}$
1
$\{q_0, q_2\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3\}$
1
1
0
0
$\{q_0, q_2, q_5\}$
1
$\{q_0, q_1, q_4\}$
0
0
$\{q_0, q_1, q_6\}$
0
$\{q_0, q_1, q_4, q_6\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3, q_6\}$
1
0
0
1
1
$\{q_0, q_6\}$
1
$\{q_0, q_2, q_5, q_6\}$
$\{q_0, q_2, q_6\}$
1

Ejemplo


0, 1
q_0
0
q_1
1
q_2
0
q_3
0
q_4
1
q_5
0
q_6
0, 1
1
1
0
$\{q_0\}$
0
$\{q_0, q_1\}$
1
$\{q_0, q_2\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3\}$
1
1
0
0
$\{q_0, q_2, q_5\}$
1
$\{q_0, q_1, q_4\}$
0
0
$\{q_0, q_1, q_6\}$
0
$\{q_0, q_1, q_4, q_6\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3, q_6\}$
0
1
0
0
1
1
$\{q_0, q_6\}$
1
$\{q_0, q_2, q_5, q_6\}$
$\{q_0, q_2, q_6\}$
1

Ejemplo


0, 1
q_0
0
q_1
1
q_2
0
q_3
0
q_4
1
q_5
0
q_6
0, 1
1
$\{q_0\}$
0
$\{q_0, q_1\}$
1
$\{q_0, q_2\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3\}$
1
$\{q_0, q_2, q_5\}$
1
$\{q_0, q_1, q_4\}$
0
$\{q_0, q_1, q_6\}$
0
$\{q_0, q_1, q_4, q_6\}$
0
$\{q_0, q_1, q_3, q_6\}$
1
$\{q_0, q_6\}$
1
$\{q_0, q_2, q_5, q_6\}$
$\{q_0, q_2, q_6\}$

Contenido

Introducción

Autómata Finito Determinista

Autómata Finito No-Determinista

Autómata Finito con Transiciones Nulas

Expresiones Regulares

Gramáticas Regulares

AF No Deterministas con Transiciones Nulas

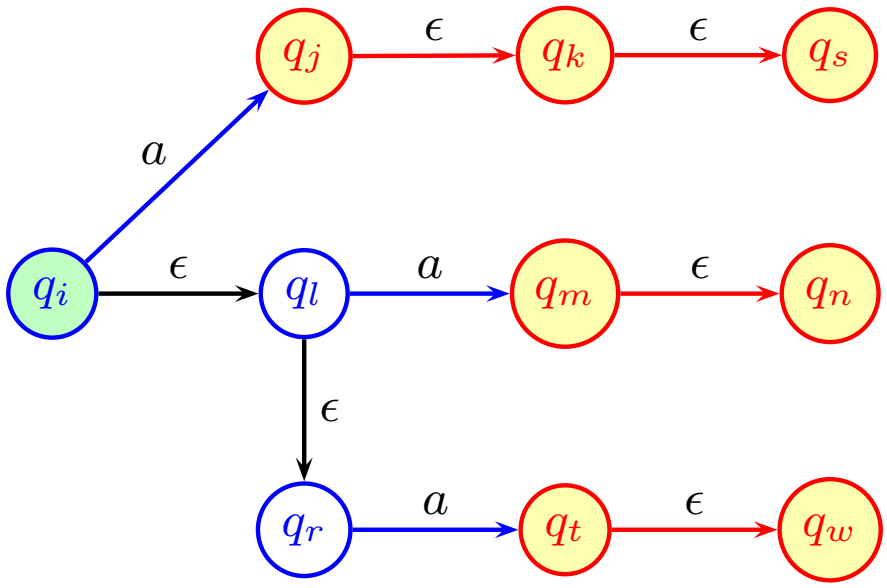
Un autómata finito no determinista con transiciones nulas es una quintupla $M = (Q, A, \delta, q_0, F)$ en la que

- Q es un conjunto finito llamado conjunto de estados
- A es un alfabeto llamado alfabeto de entrada
- δ es una aplicación llamada función de transición

$$\delta : Q \times (A \cup \{\epsilon\}) \to \wp(Q)$$

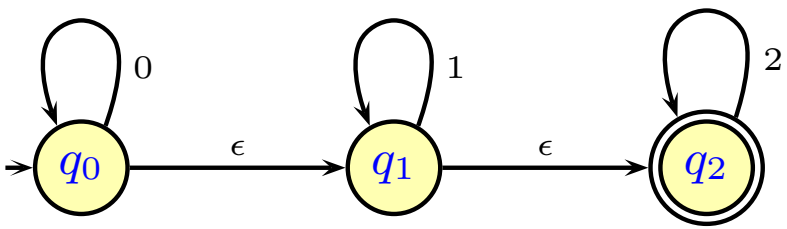
- q_0 es un elemento de Q, llamado estado inicial
- F es un subconjunto de Q, llamado conjunto de estados finales.

Opciones

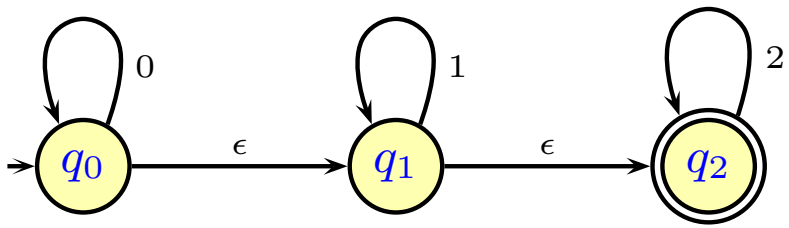


Desde el estado q_i se puede llegar a los estados: $q_j, q_k, q_s, q_m, q_n, q_t, q_w$ después de leer una a.

Ejemplo

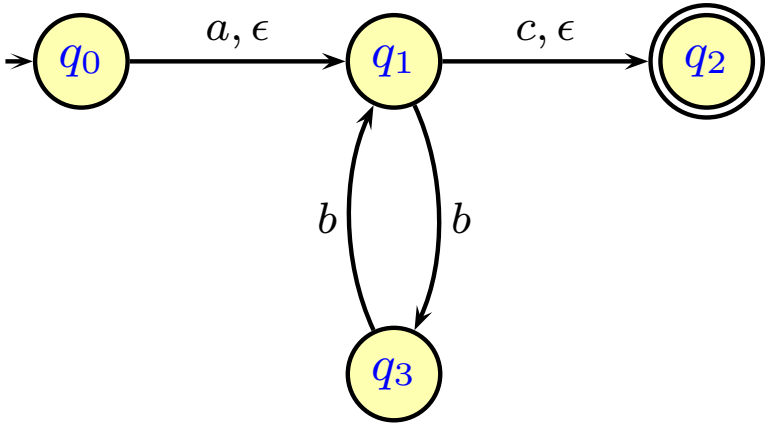


Ejemplo

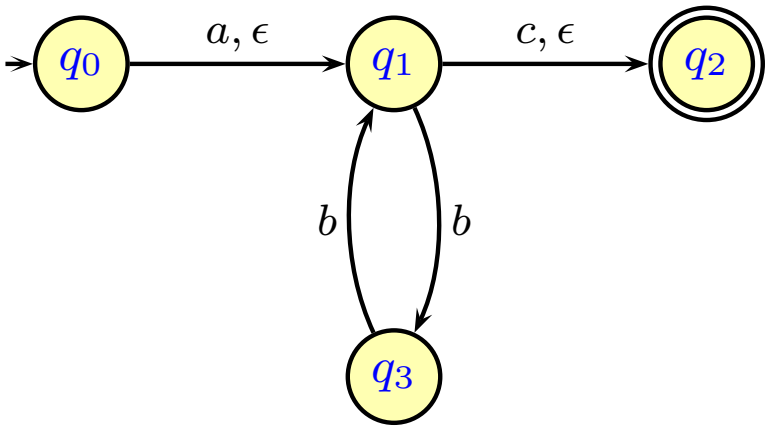


El lenguaje aceptado es $L = \{0^i 1^j 2^k \ : \ i, j, k \geq 0\}$.

Ejemplo



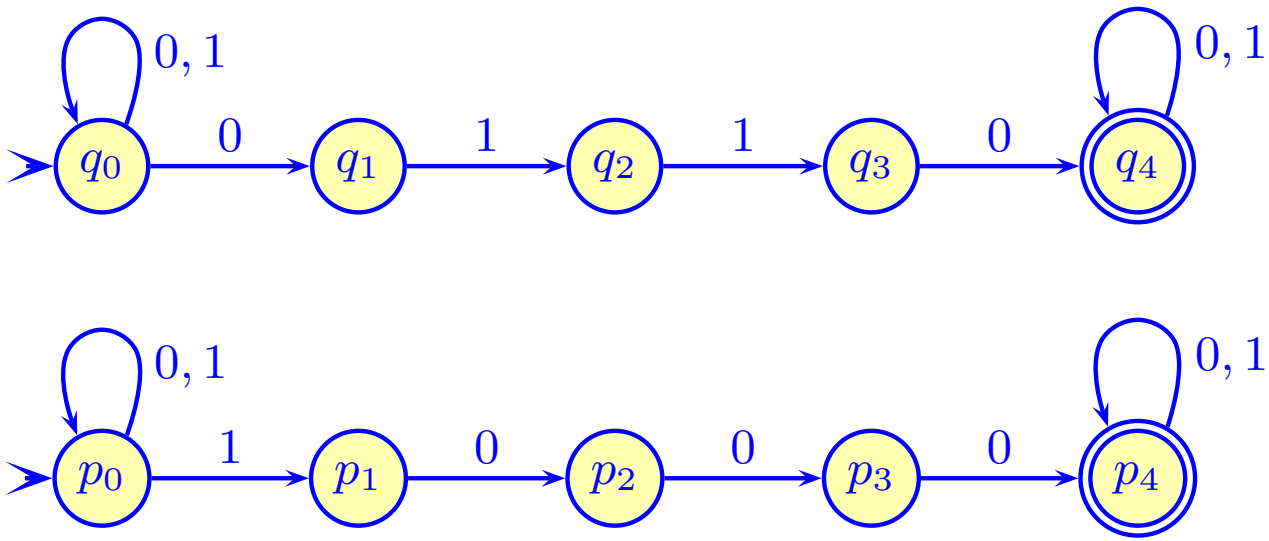
Ejemplo



El lenguaje aceptado es $L = \{a^i b^{2j} c^k \ : \ i, k \in \{0, 1\} \text{ y } j \geq 0\}$.

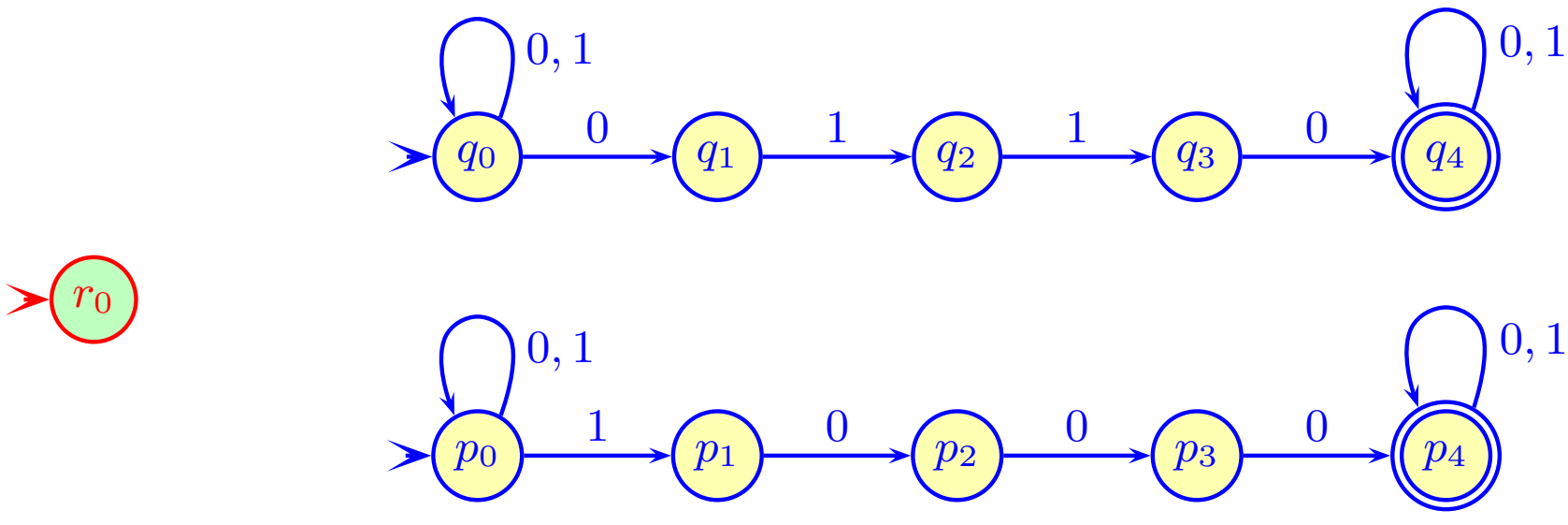
Utilidad

Conjunto de palabras que tienen a 0110 o a 1000 como subcadena.



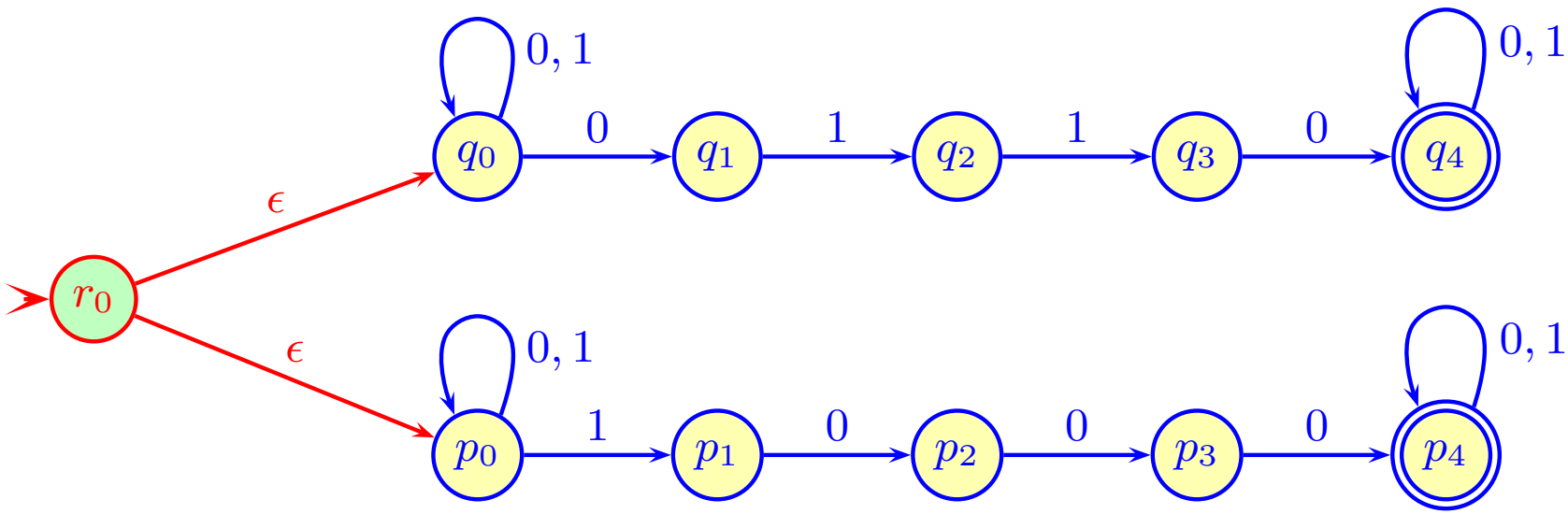
Utilidad

Conjunto de palabras que tienen a 0110 o a 1000 como subcadena.



Utilidad

Conjunto de palabras que tienen a 0110 **o a** 1000 **como subcadena.**



Proceso de cálculo

Para un Autómata Finito con Transiciones Nulas $M = (Q, A, \delta, q_0, F)$

- **Descripción Instantánea o Configuración:**
  Un elemento de $Q \times A^*$: (q, u).
- **Configuración Inicial para $u \in A^*$:** (q_0, u)
- **Relación paso de cálculo entre dos configuraciones:**
  $((q, u) \vdash (p, v))$ si y solo si se da una de las condiciones
  - $((u = av) \wedge p \in \delta(q, a))$ *(caso: $((q, av) \vdash (p, v))$)*
  - $((u = v) \wedge p \in \delta(q, \epsilon))$ *(caso: $((q, v) \vdash (p, v))$)*

  De una configuración se puede pasar a varias configuraciones distintas en un paso de cálculo, e incluso a ninguna.

Proceso de cálculo

- **Relación de cálculo entre dos configuraciones:**
  $((q,u) \overset{*}{\vdash} (p,v))$ si y solo si existe una sucesión de configuraciones $C_0, \ldots, C_n$ tales que $C_0 = (q,u), C_n = (p,v)$ y $\forall i \leq n-1, C_i \vdash C_{i+1}$.

Lenguaje Aceptado por un ϵ-AF no-determinista

$$L(M) = \{u \in A^* \ : \ \exists q \in F, (q_0, u) \overset{*}{\vdash} (q, \epsilon)\}$$

Las palabras de $L(M)$ se dicen aceptadas por el autómata.

AFD -AFND

Propiedad

L es aceptado por un autómata finito determinista si y solo si es aceptado por un autómata no-determinista con transiciones nulas.

Propiedad 1: Autómata determinista $\rightarrow$ Autómata No-Determinista con transiciones nulas

Dado un autómata finito determinista M existe un autómata no determinista con transiciones nulas $\overline{M}$ que acepta el mismo lenguaje: $L(M) = L(\overline{M})$

Es inmediato: sería un autómata en el que para cada símbolo del alfabeto de entrada hay siempre una opción y para cada estado $\delta(q, \epsilon) = \emptyset$.

AFD -AFND

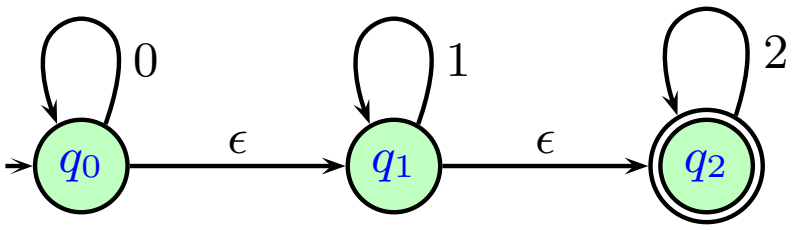
Propiedad 2: Autómata determinista con transiciones nulas $\rightarrow$ Autómata Determinista

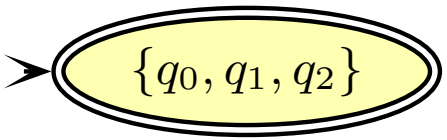
Dado un autómata finito no determinista con transiciones nulas M existe un autómata finito determinista $\overline{M}$ que acepta el mismo lenguaje:
$L(M) = L(\overline{M})$

La idea intuitiva de la demostración es construir $\overline{M}$ como en el caso de la construcción de una autómata determinista a partir de uno no-determinista: los estados de $\overline{M}$ son subconjuntos del conjunto Q de estados de M y un estado $P \subset Q$ de $\overline{M}$ representa todos los estados en los que puede estar el autómata no determinista con transiciones nulas M.

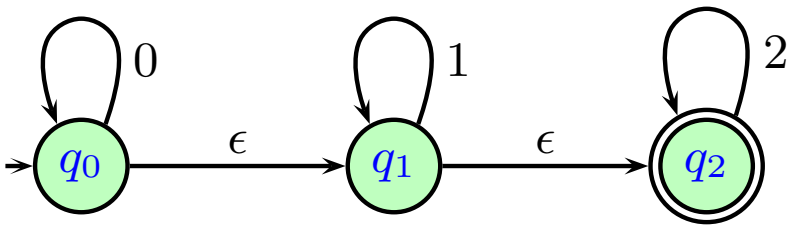
Primero, veremos un ejemplo.

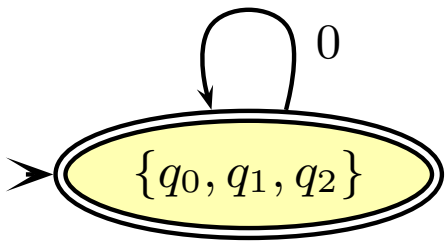
Ejemplo



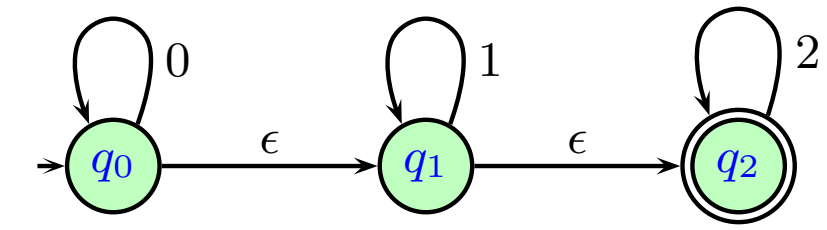


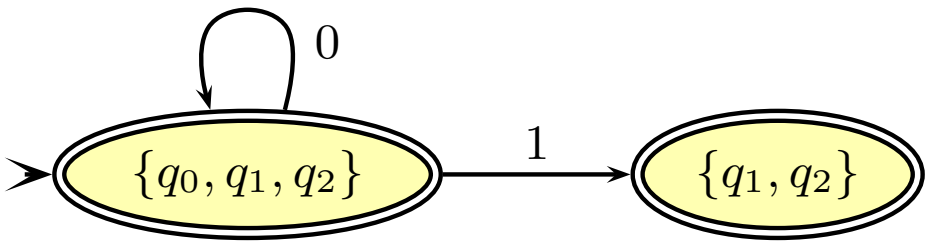
Ejemplo



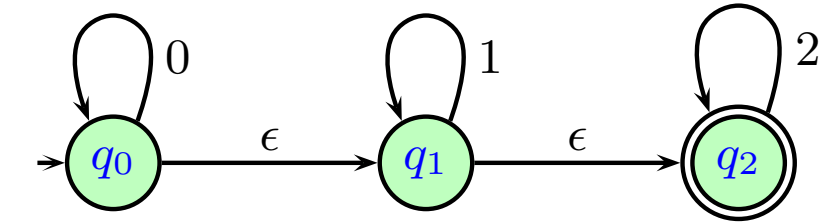


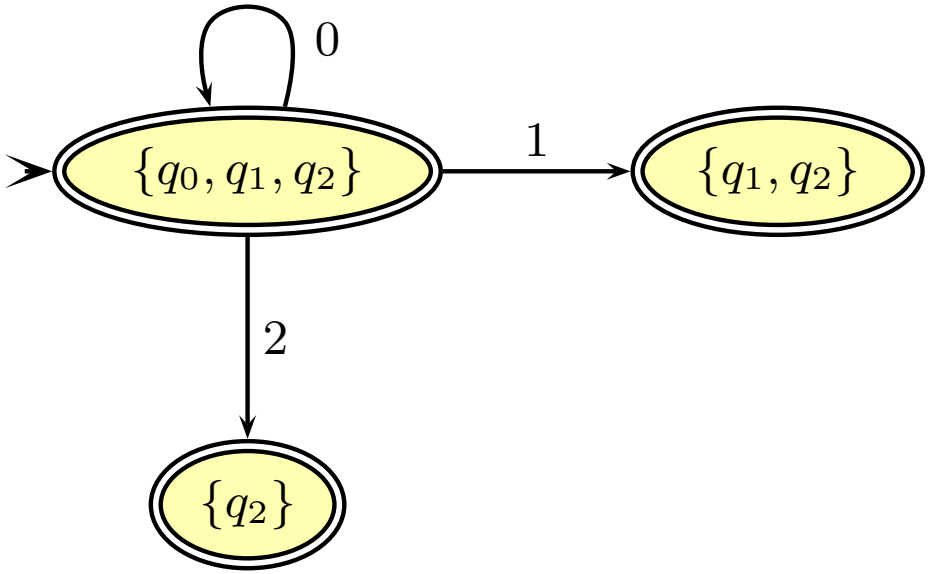
Ejemplo



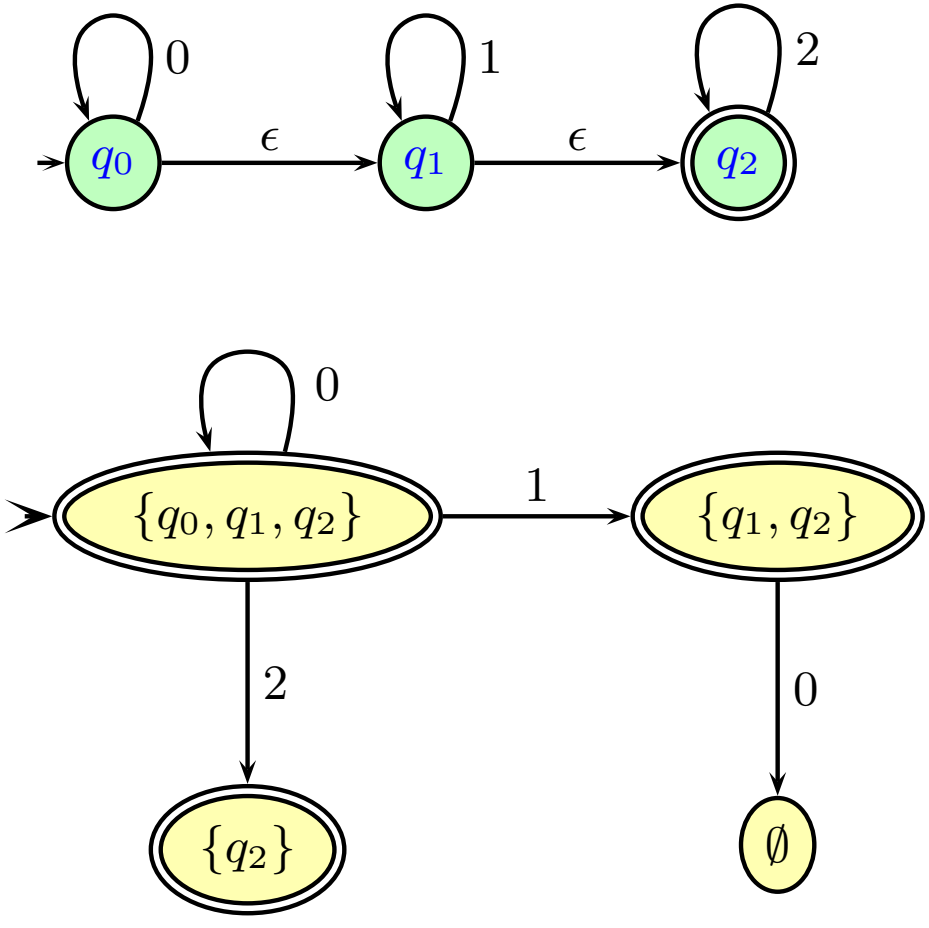


Ejemplo

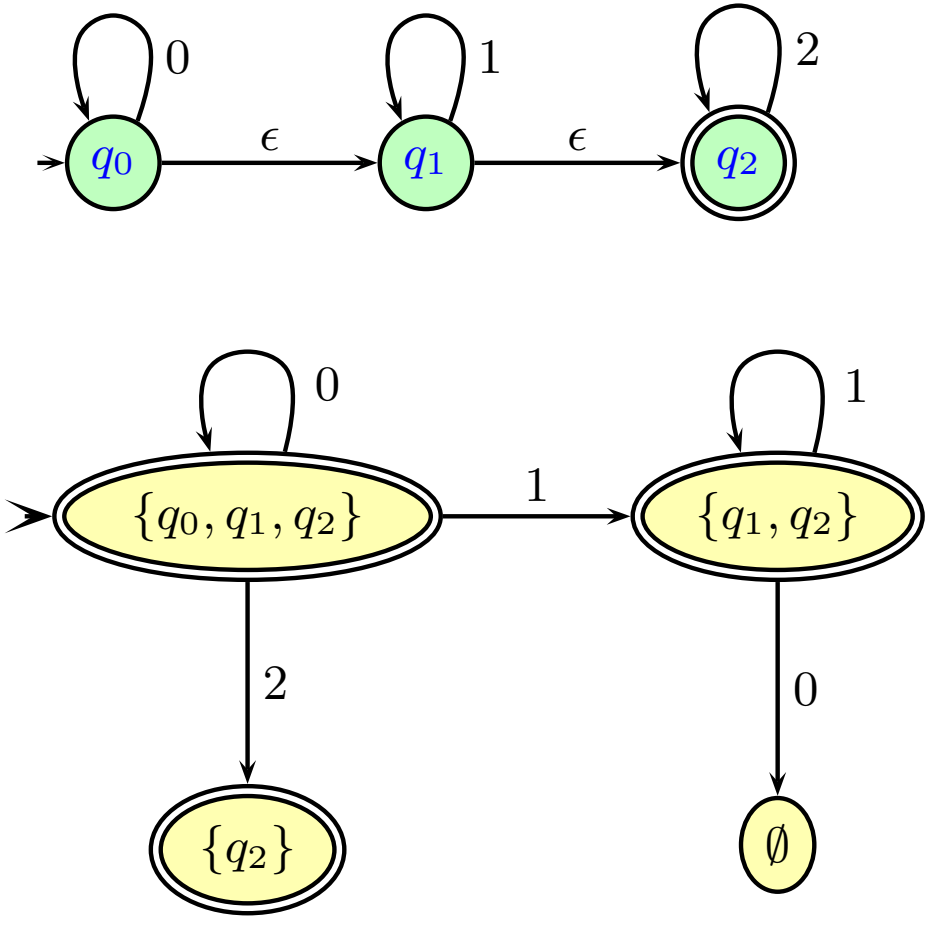




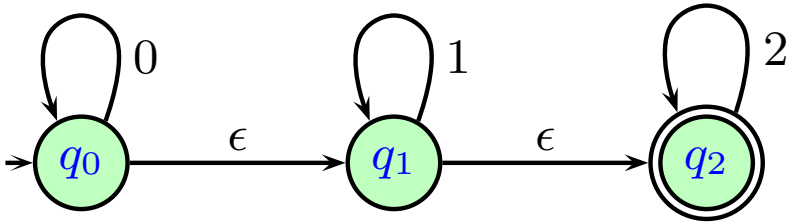
Ejemplo

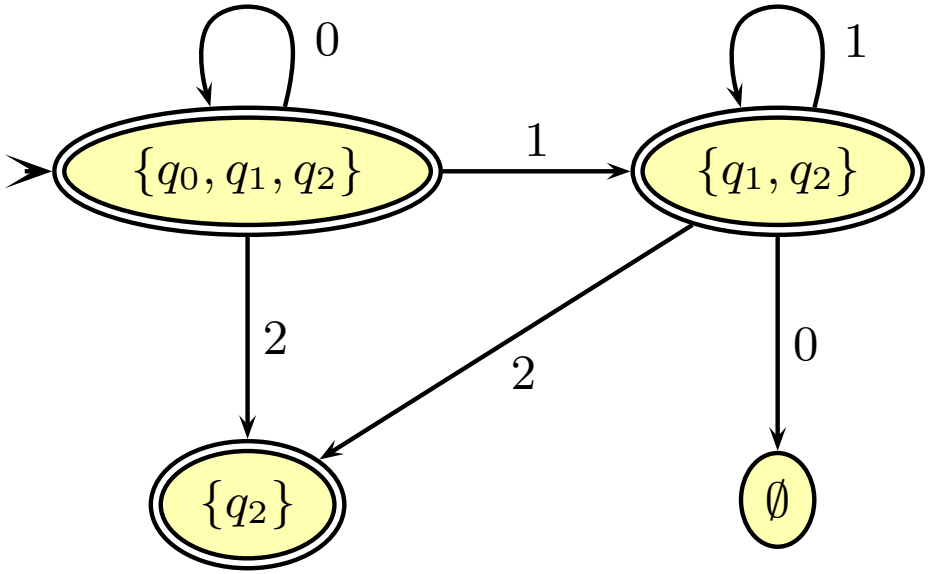


Ejemplo

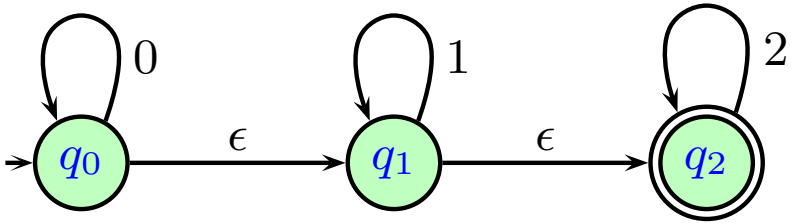


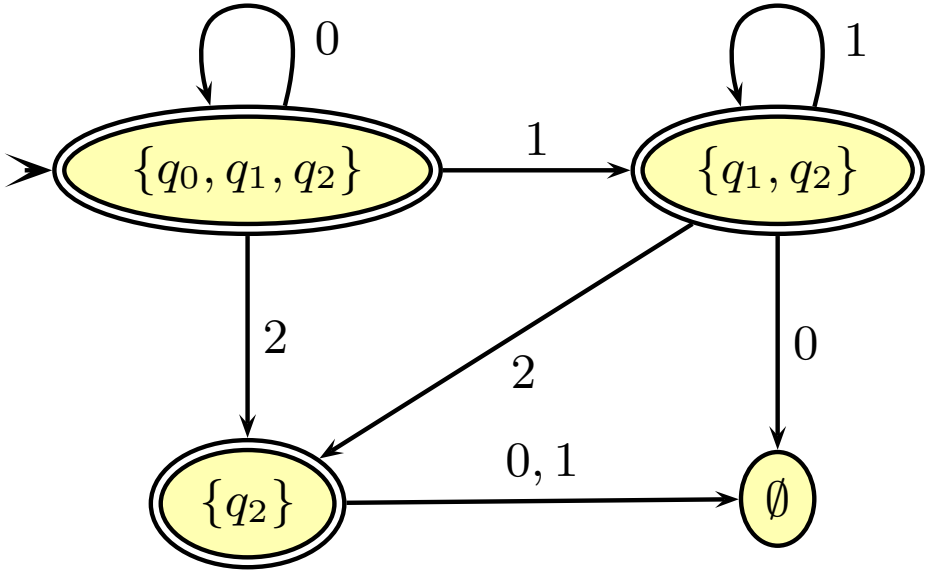
Ejemplo



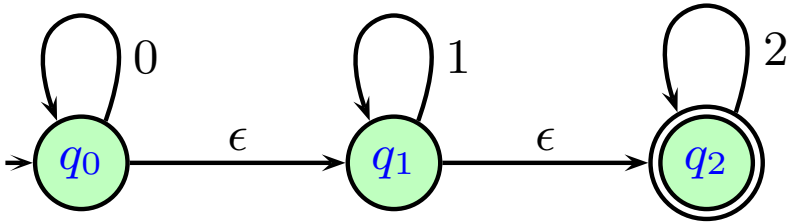


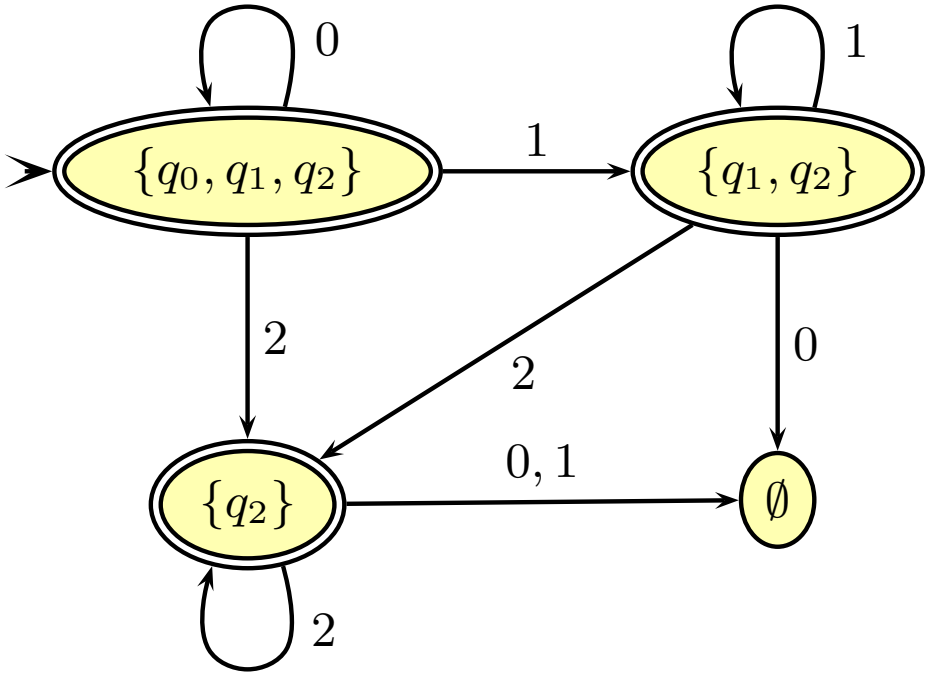
Ejemplo


0
1
2
q_0
ϵ
q_1
ϵ
q_2

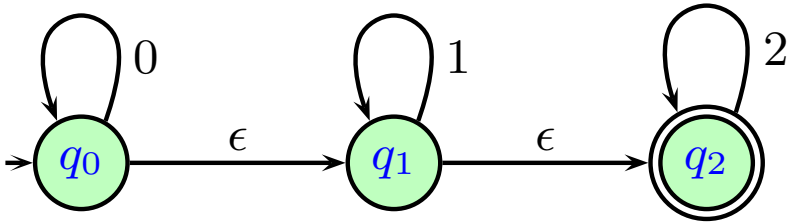

0
1
$\{q_0, q_1, q_2\}$
1
$\{q_1, q_2\}$
2
2
0
0, 1
$\{q_2\}$
$\emptyset$

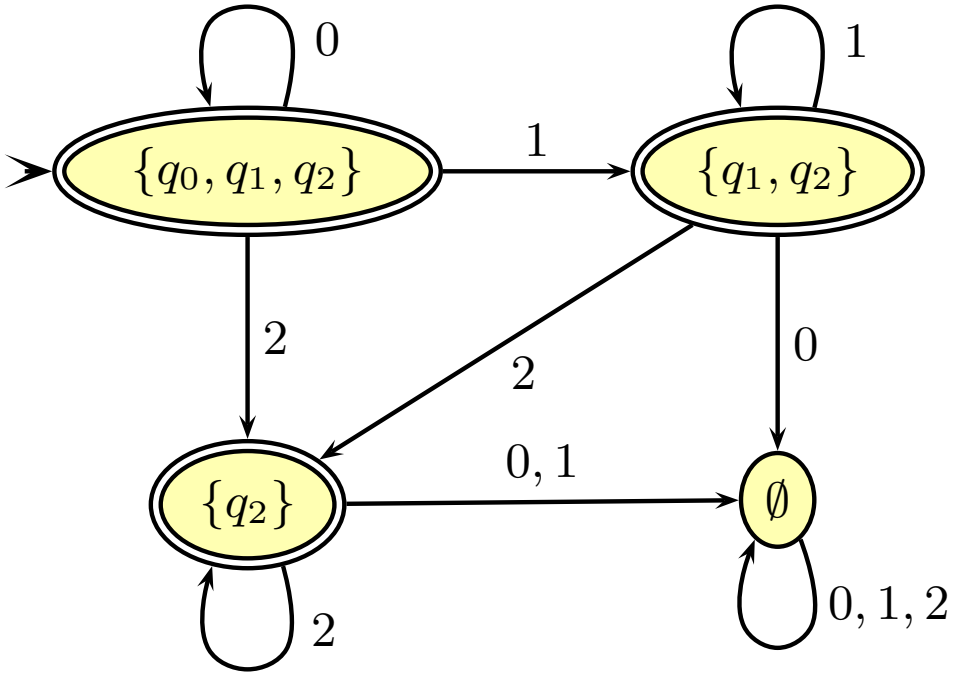
Ejemplo


0
1
2
q_0
ϵ
q_1
ϵ
q_2


0
1
$\{q_0, q_1, q_2\}$
1
$\{q_1, q_2\}$
2
2
0
0, 1
$\{q_2\}$
$\emptyset$
2

Ejemplo


0
1
2
q_0
ϵ
q_1
ϵ
q_2


0
1
$\{q_0, q_1, q_2\}$
1
$\{q_1, q_2\}$
2
2
0
$\{q_2\}$
0, 1
$\emptyset$
2
0, 1, 2

Definiciones Previas

Definición: Clausura

Dado un autómata no determinista con transiciones nulas $M = (Q, A, \delta, q_0, F)$, definimos:

Clasura de un estado q:

$$Cl(q) = \{p \ : \ \exists p_1, \ldots, p_n, p_1 = q, p_n = p, \qquad p_i \in \delta(p_{i-1}, \epsilon) \ \ (i = 2, \ldots, n)\}$$

Clasura de un conjunto de estados P: $Cl(P) = \bigcup_{q \in P} Cl(q)$

Función δ^*

Si $B \subseteq Q$, se define la función δ^*:

$$\delta^*(B, a) = Cl(\bigcup_{q \in B} \delta(q, a))$$

Si $B \subseteq Q$ y $u \in A^*$, $\delta^*(B, u)$ se define de forma recursiva:

$$\delta^*(B, \epsilon) = Cl(B)$$
$$\delta^*(B, au) = \delta^*(\delta^*(B, u), a))$$

Finalmente, $\delta^*(p, u) = \delta^*(\{p\}, u)$.

-AFND autómata determinista

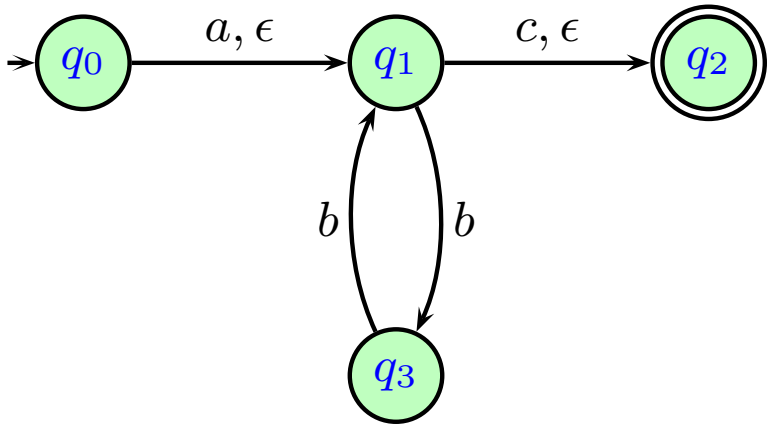
Construcción formal de un autómata determinista

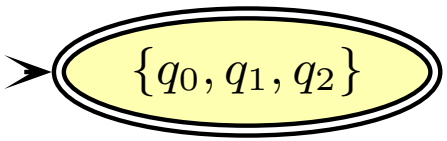
Dado un autómata no determinista con transiciones nulas $M = (Q, A, \delta, q_0, F)$, el **Autómata Finito Determinista** $\overline{M} = (\overline{Q}, A, \overline{\delta}, \overline{q_0}, \overline{F})$ dado por

- $\overline{Q} = \wp(Q)$
- $\overline{\delta}(P, a) = \delta^*(P, a) = Cl(\bigcup_{q \in P} \delta(q, a))$
- $\overline{q_0} = Cl(q_0)$
- $\overline{F} = \{P \ : \ P \cap F \neq \emptyset\}$

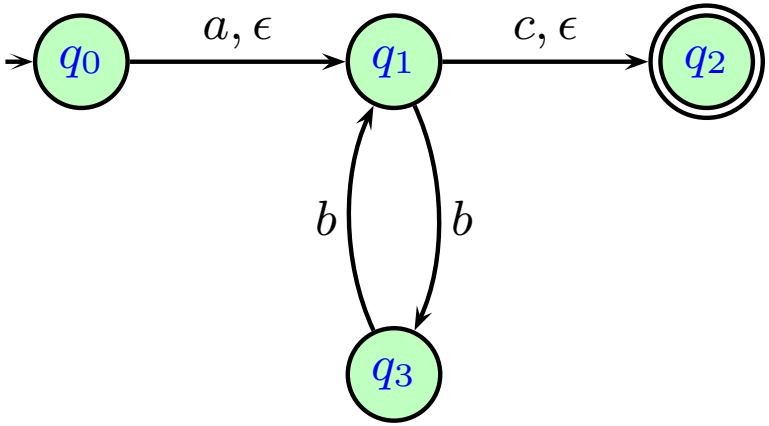
acepta el mismo lenguaje que M.

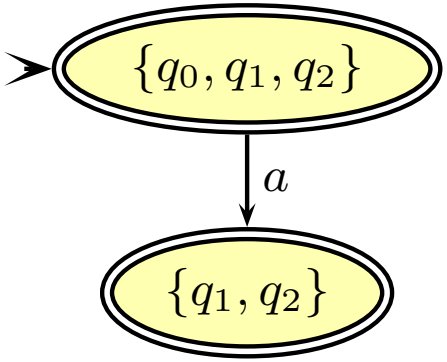
Ejemplo



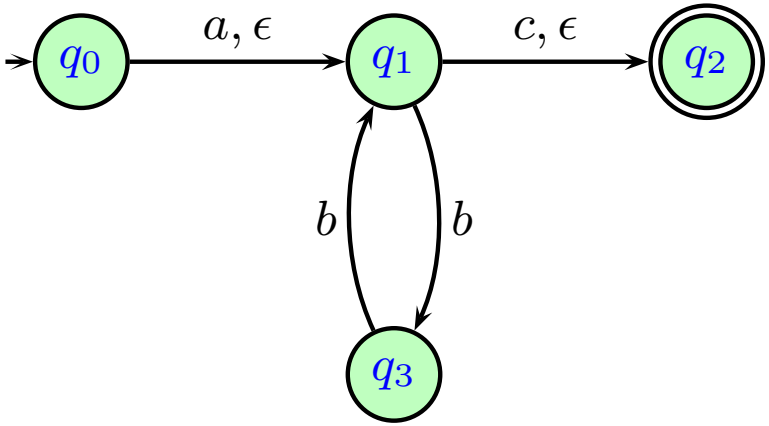


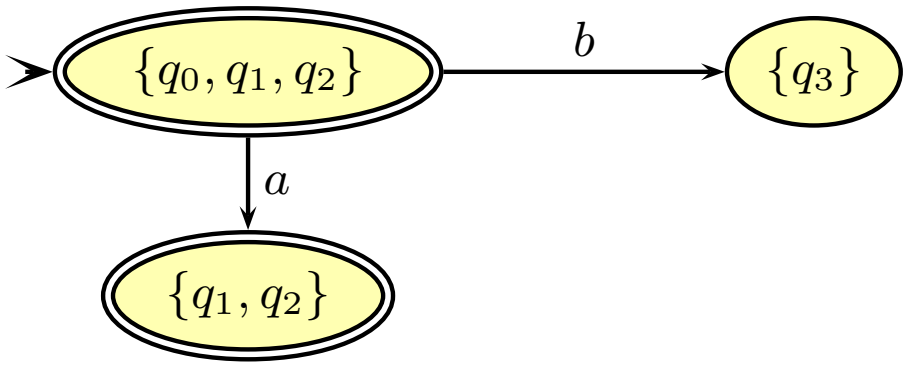
Ejemplo



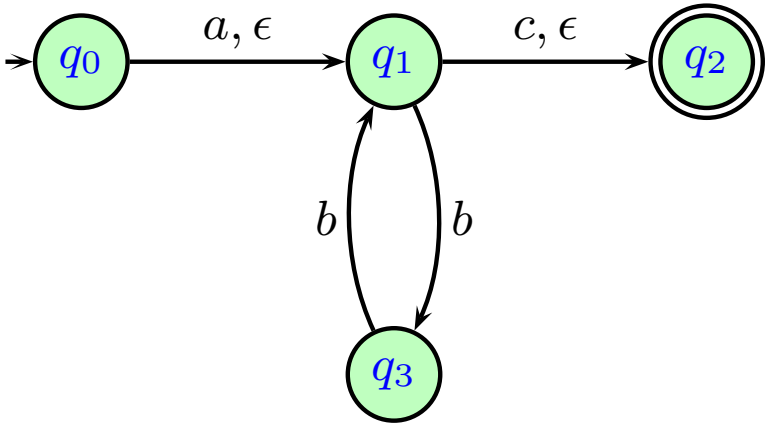


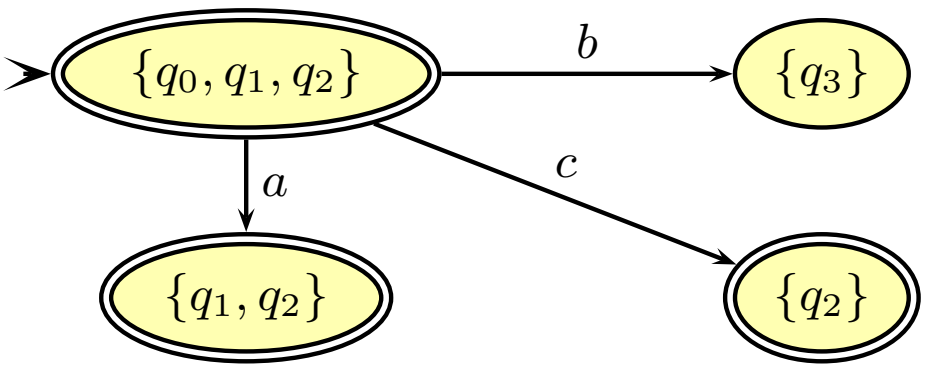
Ejemplo



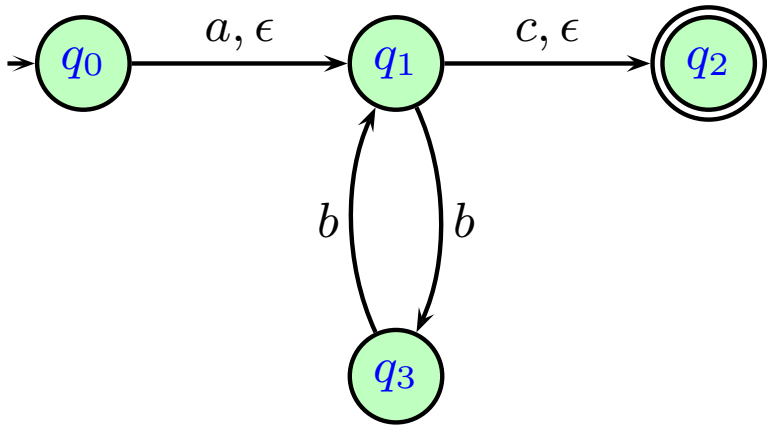


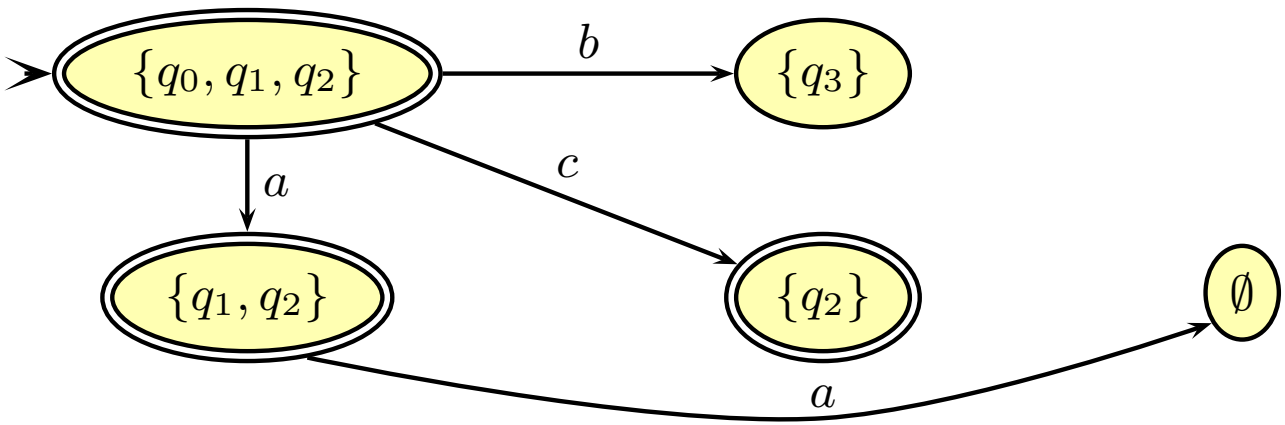
Ejemplo



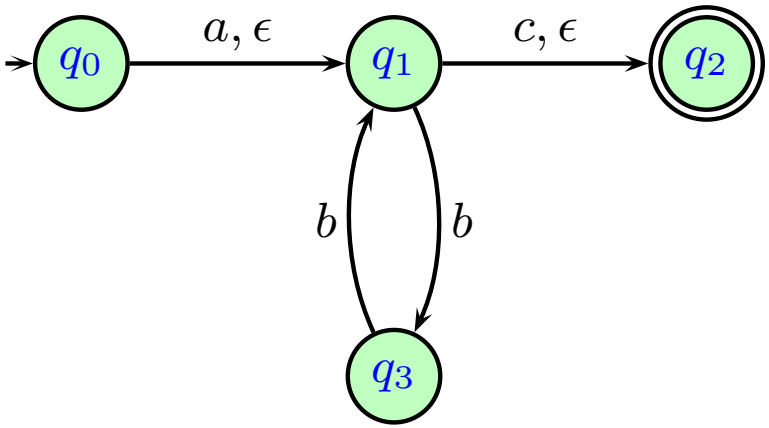


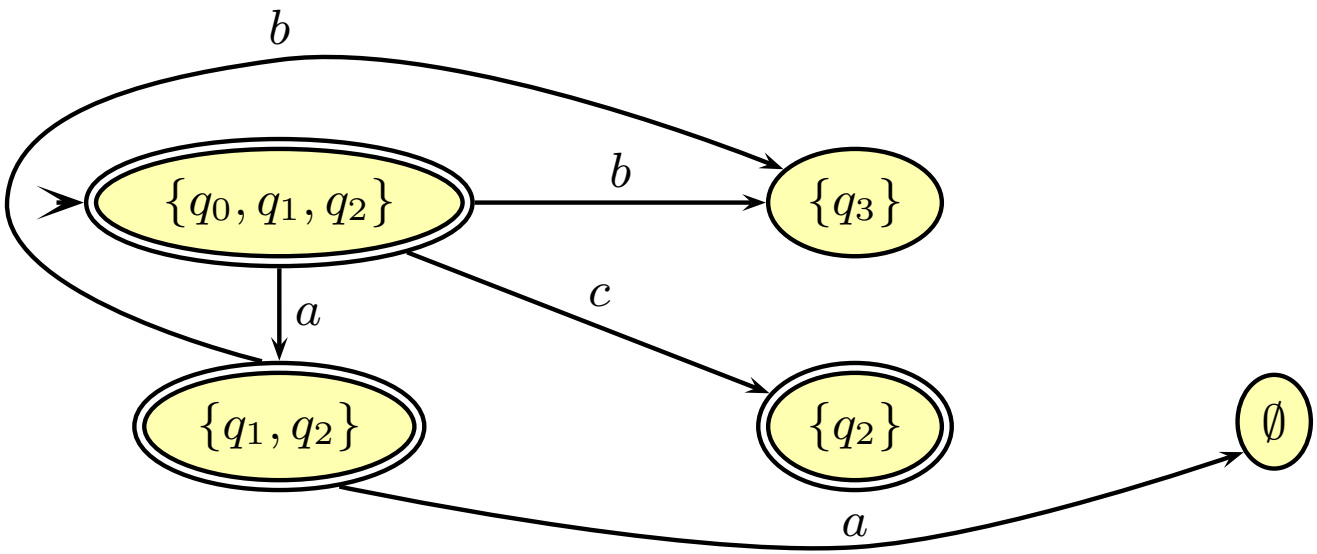
Ejemplo


q_0
a, ϵ
q_1
c, ϵ
q_2
b
b
q_3

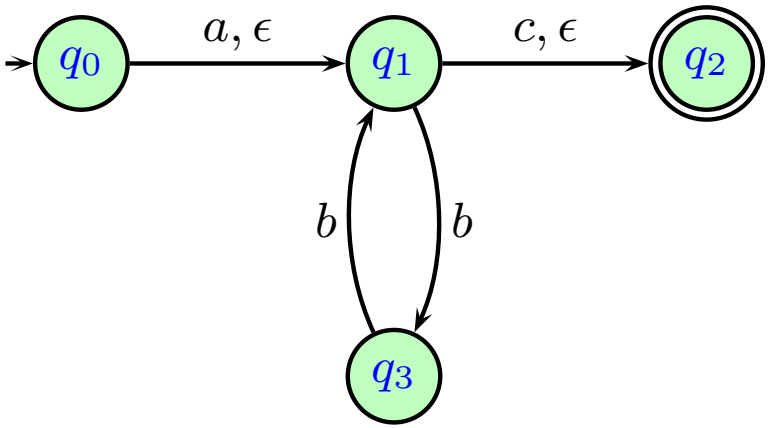

$\{q_0, q_1, q_2\}$
b
$\{q_3\}$
a
c
$\{q_1, q_2\}$
$\{q_2\}$
$\emptyset$
a

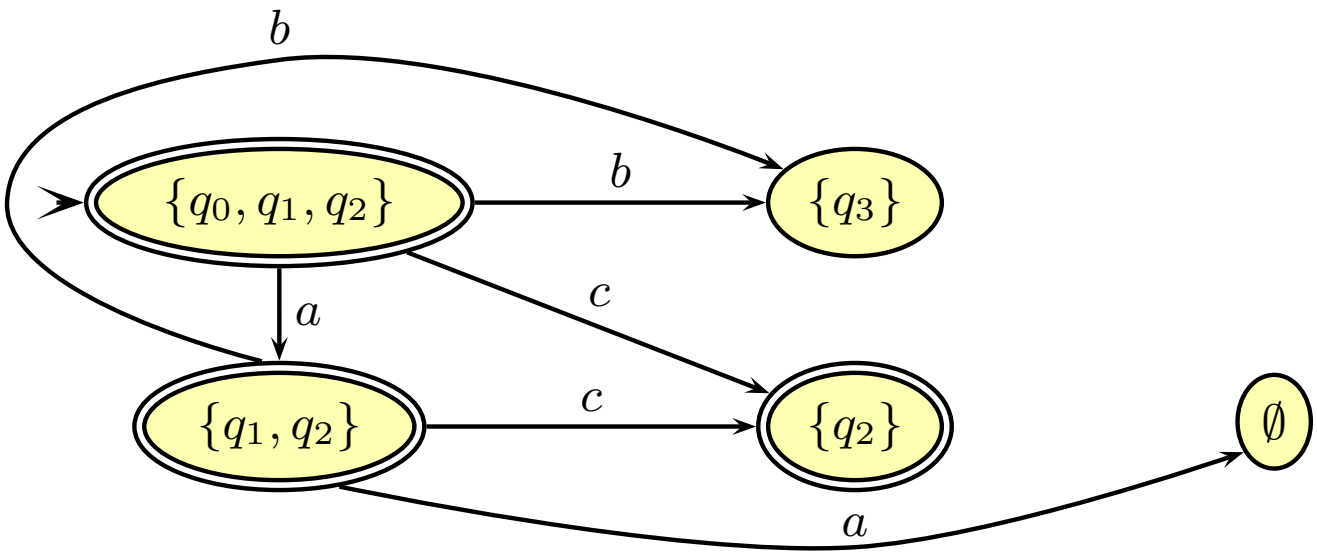
Ejemplo


q_0
a, ϵ
q_1
c, ϵ
q_2
b
b
q_3

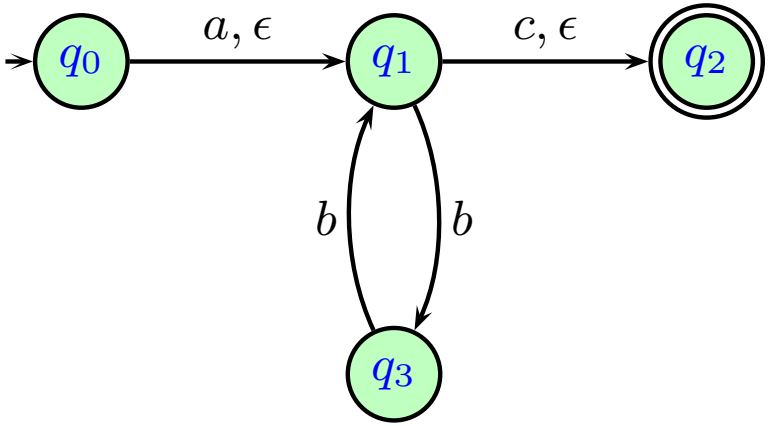

b
$\{q_0, q_1, q_2\}$
b
$\{q_3\}$
a
c
$\{q_1, q_2\}$
$\{q_2\}$
$\emptyset$
a

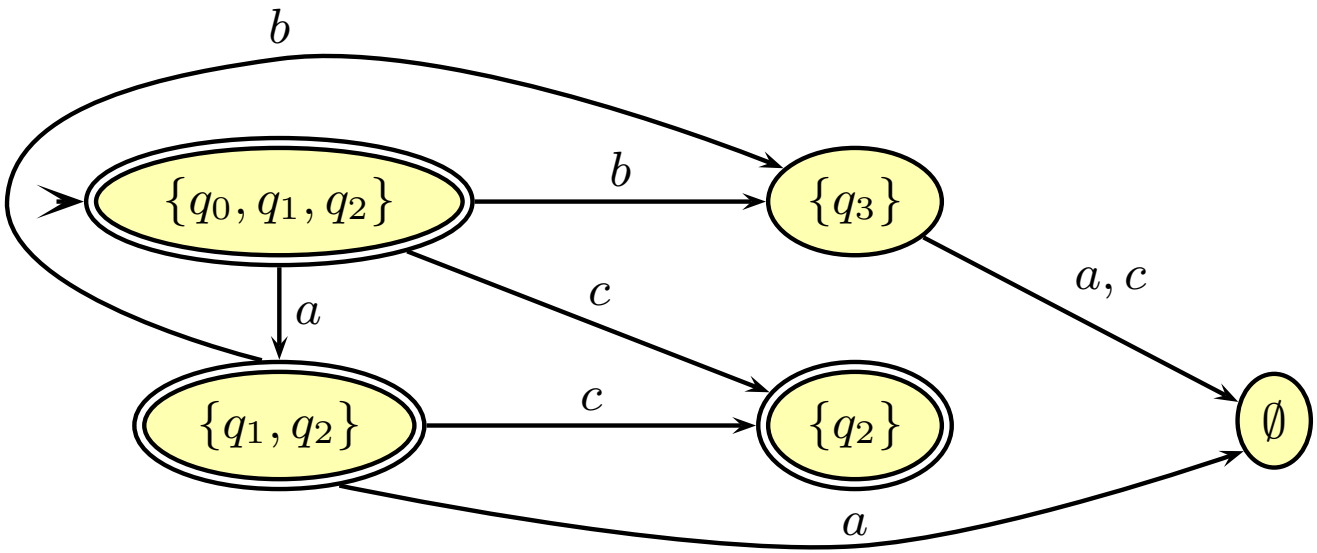
Ejemplo


q_0
a, ϵ
q_1
c, ϵ
q_2
b
b
q_3

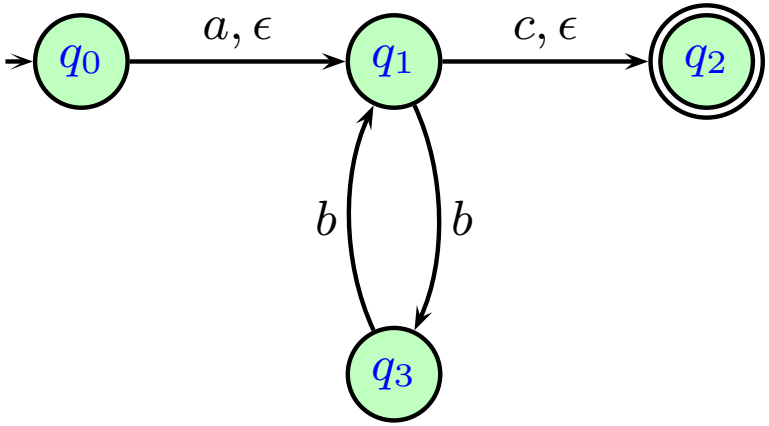

b
$\{q_0, q_1, q_2\}$
b
$\{q_3\}$
a
c
$\{q_1, q_2\}$
c
$\{q_2\}$
$\emptyset$
a

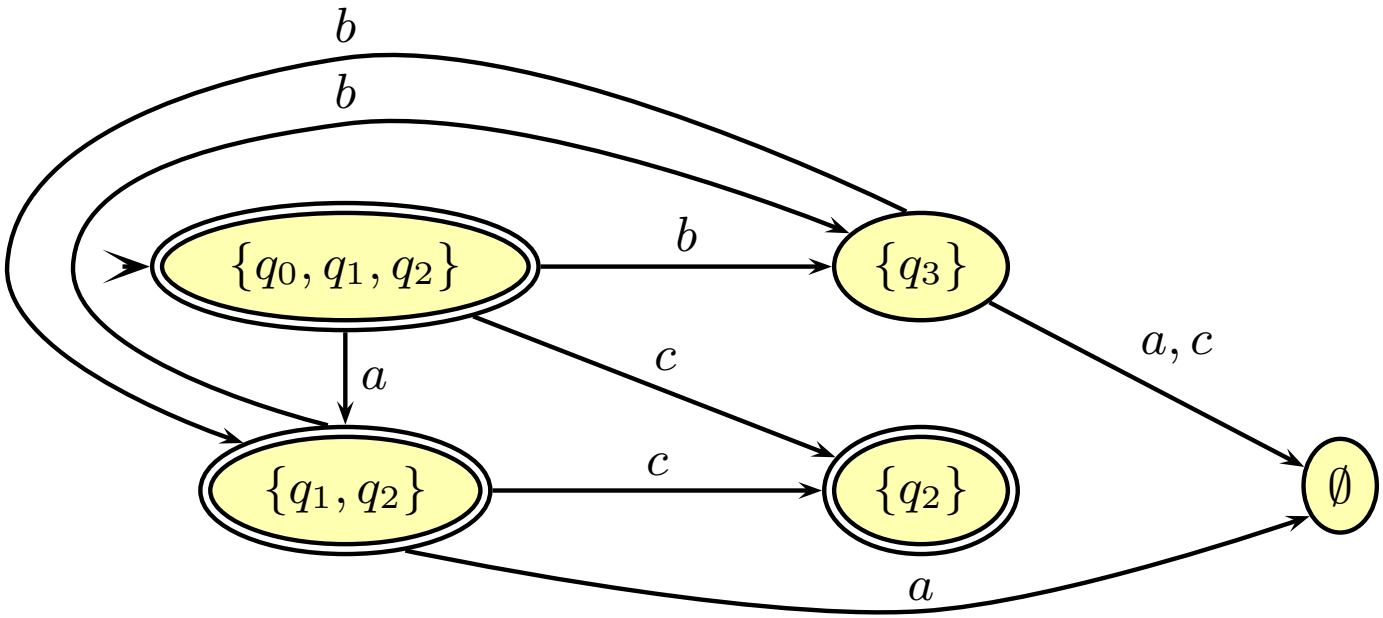
Ejemplo


q_0
a, ϵ
q_1
c, ϵ
q_2
b
b
q_3

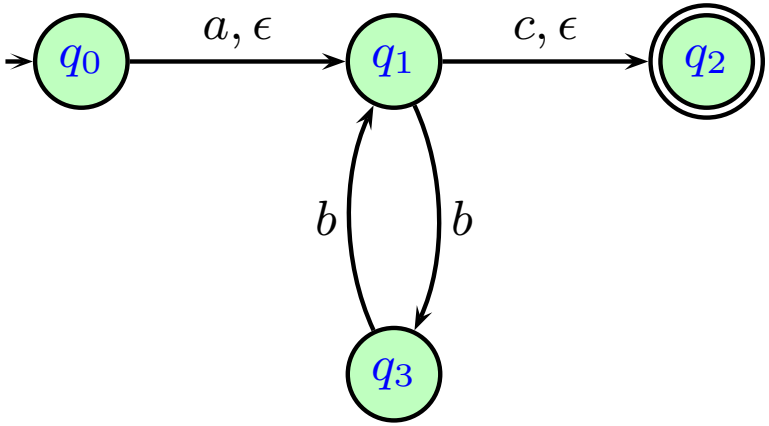

b
$\{q_0, q_1, q_2\}$
b
$\{q_3\}$
a, c
a
c
$\{q_1, q_2\}$
c
$\{q_2\}$
$\emptyset$
a

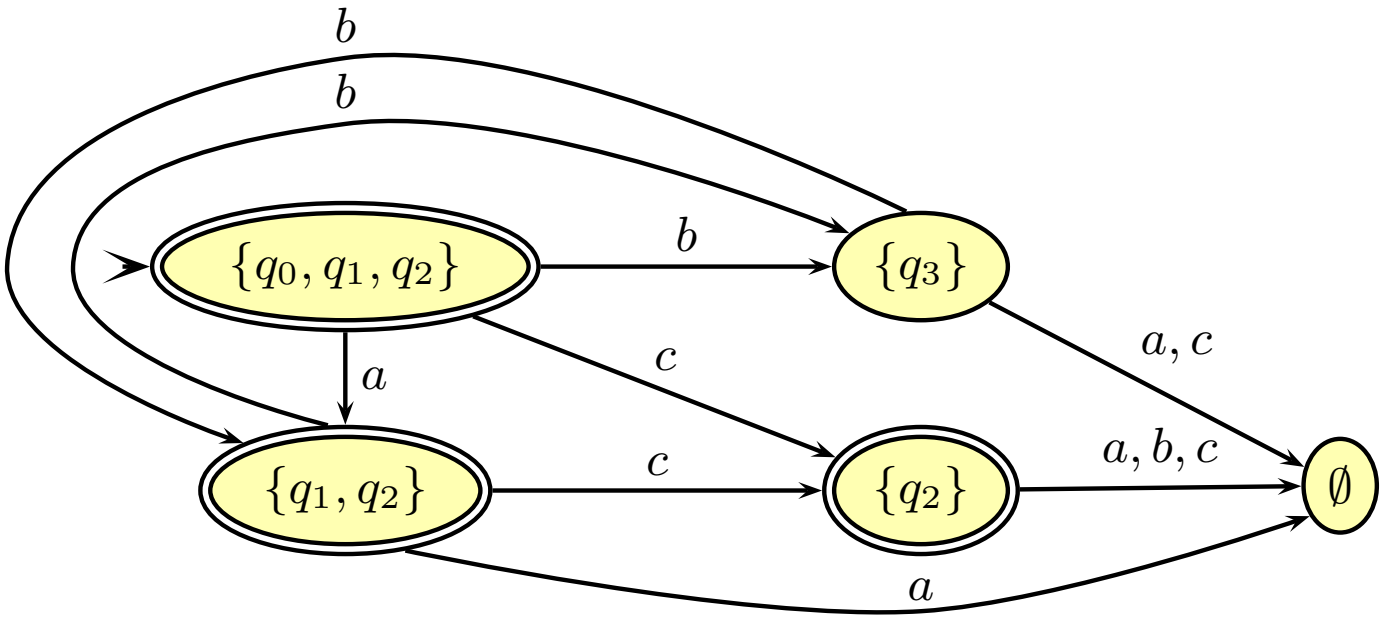
Ejemplo


q_0
a, ϵ
q_1
c, ϵ
q_2
b
b
q_3

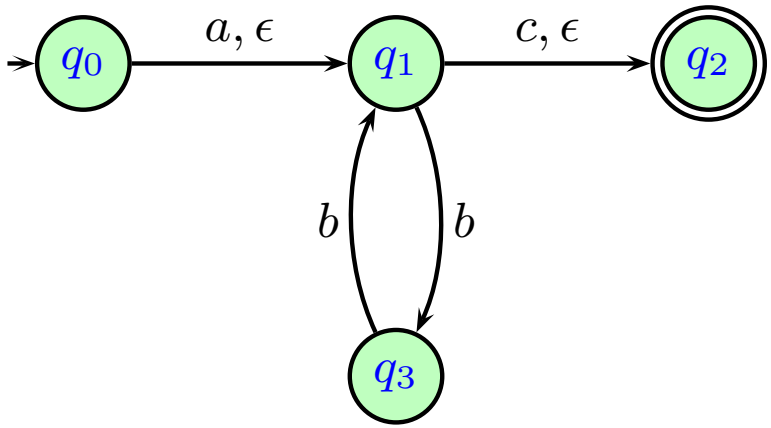

b
b
$\{q_0, q_1, q_2\}$
b
$\{q_3\}$
a, c
a
c
$\{q_1, q_2\}$
c
$\{q_2\}$
$\emptyset$
a

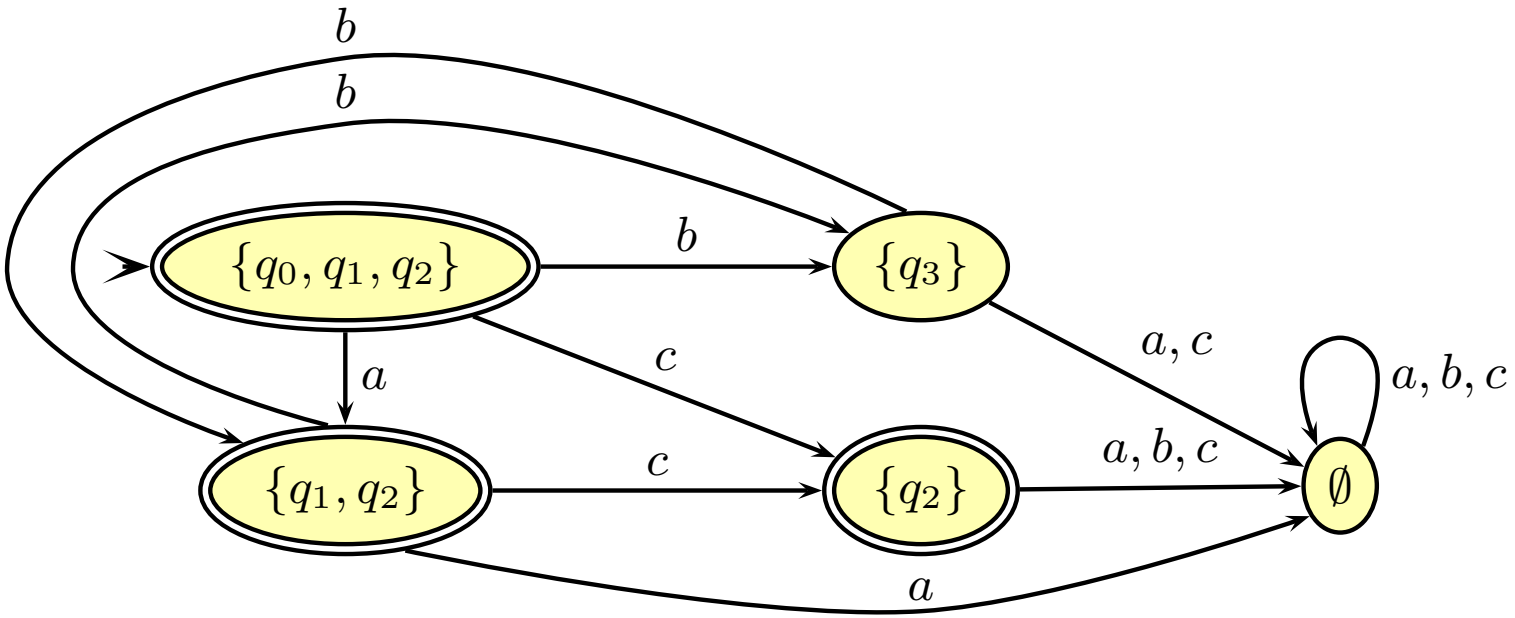
Ejemplo


q_0
a, ϵ
q_1
c, ϵ
q_2
b
b
q_3

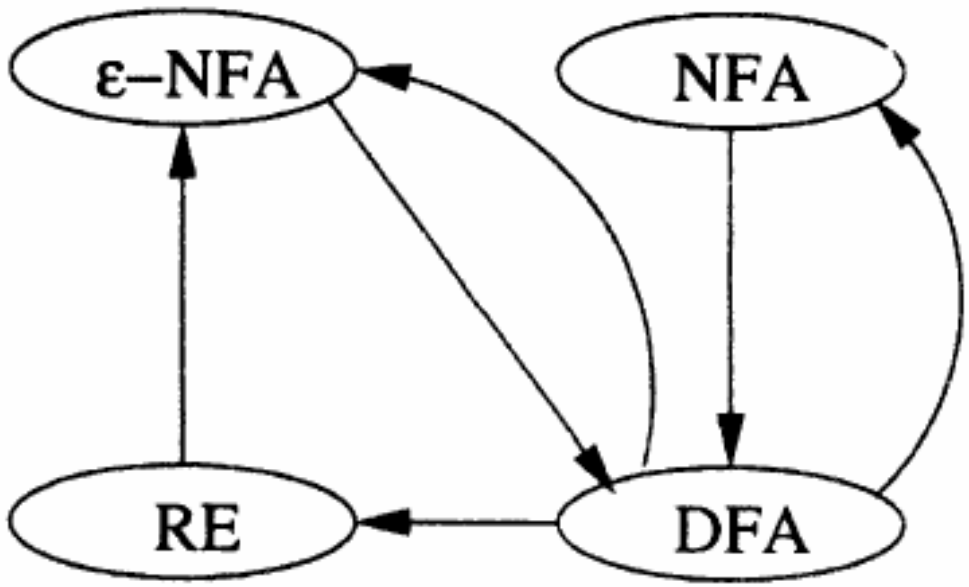

b
b
$\{q_0, q_1, q_2\}$
b
$\{q_3\}$
a, c
a
c
$\{q_1, q_2\}$
c
$\{q_2\}$
a, b, c
$\emptyset$
a

Ejemplo


q_0
a, ϵ
q_1
c, ϵ
q_2
b
b
q_3


b
b
$\{q_0, q_1, q_2\}$
b
$\{q_3\}$
a, c
a, b, c
a
c
$\{q_1, q_2\}$
c
$\{q_2\}$
a, b, c
$\emptyset$
a

Equivalencia entre modelos de computación



Hopcroft *et al.*, 2001.

Contenido

Introducción

Autómata Finito Determinista

Autómata Finito No-Determinista

Autómata Finito con Transiciones Nulas

Expresiones Regulares

Gramáticas Regulares

Expresiones regulares

Si A es un alfabeto, una **expresión regular** sobre este alfabeto se define de la siguiente forma:

- $\emptyset$ es una expresión regular que denota el lenguaje vacío.
- ϵ es una expresión regular que denota el lenguaje $\{\epsilon\}$.
- Si $a \in A$, $\mathbf{a}$ es una expresión regular que denota el lenguaje $\{a\}$
- Si $\mathbf{r}$ y $\mathbf{s}$ son expresiones regulares denotando los lenguajes R y S entonces definimos las siguientes operaciones:
  - *Unión:* $(\mathbf{r} + \mathbf{s})$ es una expresión regular que denota el lenguaje $R \cup S$.
  - *Concatenación:* $(\mathbf{rs})$ es una expresión regular que denota el lenguaje RS.
  - *Clausura:* $\mathbf{r}^*$ es una expresión regular que denota el lenguaje R^*.

Ejemplos

$A = \{0, 1\}$

- $\mathbf{00}$

Ejemplos

$A = \{0, 1\}$

- **00** *El conjunto* $\{00\}$

Ejemplos

$A = \{0, 1\}$

- $\mathbf{00}$ *El conjunto* $\{00\}$
- $\mathbf{01^* + 0}$

Ejemplos

$A = \{0, 1\}$

- $\mathbf{00}$ *El conjunto* $\{00\}$
- $\mathbf{01^* + 0}$ *Conjunto de palabras que empiezan por 0 y después tienen una sucesión de unos.*

Ejemplos

$A = \{0, 1\}$

- $\mathbf{00}$ *El conjunto* $\{00\}$
- $\mathbf{01^* + 0}$ *Conjunto de palabras que empiezan por 0 y después tienen una sucesión de unos.*
- $\mathbf{(1 + 10)^*}$

Ejemplos

$A = \{0, 1\}$

- $\mathbf{00}$ *El conjunto* $\{00\}$
- $\mathbf{01^* + 0}$ *Conjunto de palabras que empiezan por 0 y después tienen una sucesión de unos.*
- $\mathbf{(1 + 10)^*}$ Conjunto de palabras en las que los ceros están precedidos siempre por unos

Ejemplos

$A = \{0, 1\}$

- $\mathbf{00}$ *El conjunto* $\{00\}$
- $\mathbf{01^* + 0}$ *Conjunto de palabras que empiezan por 0 y después tienen una sucesión de unos.*
- $\mathbf{(1 + 10)^*}$ Conjunto de palabras en las que los ceros están precedidos siempre por unos
- $\mathbf{(0 + 1)^*011}$

Ejemplos

$A = \{0, 1\}$

- $\mathbf{00}$ *El conjunto* $\{00\}$
- $\mathbf{01^* + 0}$ *Conjunto de palabras que empiezan por 0 y después tienen una sucesión de unos.*
- $\mathbf{(1 + 10)^*}$ Conjunto de palabras en las que los ceros están precedidos siempre por unos
- $\mathbf{(0 + 1)^*011}$ *Conjunto de palabras que terminan en* 011

Ejemplos

$A = \{0, 1\}$

- $\mathbf{00}$ *El conjunto* $\{00\}$
- $\mathbf{01^* + 0}$ *Conjunto de palabras que empiezan por 0 y después tienen una sucesión de unos.*
- $\mathbf{(1 + 10)^*}$ Conjunto de palabras en las que los ceros están precedidos siempre por unos
- $\mathbf{(0 + 1)^*011}$ *Conjunto de palabras que terminan en* 011
- $\mathbf{0^*1^*}$

Ejemplos

$A = \{0, 1\}$

- $\mathbf{00}$ *El conjunto* $\{00\}$
- $\mathbf{01^* + 0}$ *Conjunto de palabras que empiezan por 0 y después tienen una sucesión de unos.*
- $\mathbf{(1 + 10)^*}$ Conjunto de palabras en las que los ceros están precedidos siempre por unos
- $\mathbf{(0 + 1)^*011}$ *Conjunto de palabras que terminan en* 011
- $\mathbf{0^*1^*}$ Conjunto de palabras formadas por una sucesión de ceros seguida de una sucesión de unos. Ambas sucesiones pueden ser vacías

Ejemplos

$A = \{0, 1\}$

- $\mathbf{00}$ *El conjunto* $\{00\}$
- $\mathbf{01^* + 0}$ *Conjunto de palabras que empiezan por 0 y después tienen una sucesión de unos.*
- $\mathbf{(1 + 10)^*}$ Conjunto de palabras en las que los ceros están precedidos siempre por unos
- $\mathbf{(0 + 1)^*011}$ *Conjunto de palabras que terminan en* 011
- $\mathbf{0^*1^*}$ Conjunto de palabras formadas por una sucesión de ceros seguida de una sucesión de unos. Ambas sucesiones pueden ser vacías
- $\mathbf{00^*11^*}$

Ejemplos

$A = \{0, 1\}$

- $\mathbf{00}$ *El conjunto* $\{00\}$
- $\mathbf{01^* + 0}$ *Conjunto de palabras que empiezan por 0 y después tienen una sucesión de unos.*
- $\mathbf{(1 + 10)^*}$ Conjunto de palabras en las que los ceros están precedidos siempre por unos
- $\mathbf{(0 + 1)^*011}$ *Conjunto de palabras que terminan en* 011
- $\mathbf{0^*1^*}$ Conjunto de palabras formadas por una sucesión de ceros seguida de una sucesión de unos. Ambas sucesiones pueden ser vacías
- $\mathbf{00^*11^*}$ *Conjunto de palabras formadas por una sucesión de ceros seguida de una sucesión de unos. Niguna de las sucesiones puede ser vacía*

Ejemplos

$A = \{0, 1\}$

- $\mathbf{00}$ *El conjunto* $\{00\}$
- $\mathbf{01^* + 0}$ *Conjunto de palabras que empiezan por 0 y después tienen una sucesión de unos.*
- $\mathbf{(1 + 10)^*}$ Conjunto de palabras en las que los ceros están precedidos siempre por unos
- $\mathbf{(0 + 1)^*011}$ *Conjunto de palabras que terminan en* 011
- $\mathbf{0^*1^*}$ Conjunto de palabras formadas por una sucesión de ceros seguida de una sucesión de unos. Ambas sucesiones pueden ser vacías
- $\mathbf{00^*11^*}$ *Conjunto de palabras formadas por una sucesión de ceros seguida de una sucesión de unos. Niguna de las sucesiones puede ser vacía*

A $\mathbf{r^*r}$ se le denota como $\mathbf{r^+}$. La última expresión regular quedaría $\mathbf{0^+1^+}$

Ejemplos - Alfabeto

Construir una expresión regular para las palabras en las que el número de ceros es par.

Ejemplos - Alfabeto

Construir una expresión regular para las palabras en las que el número de ceros es par.

$$\mathbf{1}^* (\mathbf{01}^* \mathbf{01}^*)^*$$

Ejemplos - Alfabeto

Construir una expresión regular para las palabras en las que el número de ceros es par.

$$\mathbf{1}^* (\mathbf{01}^* \mathbf{01}^*)^*$$

Construir una expresión regular para las palabras que contengan a 0110 como subcadena.

Ejemplos - Alfabeto

Construir una expresión regular para las palabras en las que el número de ceros es par.

$$\mathbf{1}^* (\mathbf{01}^*\mathbf{01}^*)^*$$

Construir una expresión regular para las palabras que contengan a 0110 como subcadena.

$$(\mathbf{0} + \mathbf{1})^*\mathbf{0110}(\mathbf{0} + \mathbf{1})^*$$

Ejemplos - Alfabeto

Construir una expresión regular para las palabras en las que el número de ceros es par.

$$\mathbf{1}^*\left(\mathbf{01}^*\mathbf{01}^*\right)^*$$

Construir una expresión regular para las palabras que contengan a 0110 como subcadena.

$$(\mathbf{0}+\mathbf{1})^*\mathbf{0110}(\mathbf{0}+\mathbf{1})^*$$

Construir una expresión regular para el conjunto de palabras que empiezan por 000 y tales que esta subcadena sólo se encuentra al principio de la palabra.

Ejemplos - Alfabeto

Construir una expresión regular para las palabras en las que el número de ceros es par.

$$\mathbf{1}^* (\mathbf{01}^*\mathbf{01}^*)^*$$

Construir una expresión regular para las palabras que contengan a 0110 como subcadena.

$$(\mathbf{0}+\mathbf{1})^*\mathbf{0110}(\mathbf{0}+\mathbf{1})^*$$

Construir una expresión regular para el conjunto de palabras que empiezan por 000 y tales que esta subcadena sólo se encuentra al principio de la palabra.

$$(\mathbf{000})(\mathbf{1}+\mathbf{10}+\mathbf{100})^*$$

Ejemplos - Alfabeto

Construir una expresión regular para las palabras en las que el número de ceros es par.

$$\mathbf{1}^* (\mathbf{01}^*\mathbf{01}^*)^*$$

Construir una expresión regular para las palabras que contengan a 0110 como subcadena.

$$(\mathbf{0}+\mathbf{1})^*\mathbf{0110}(\mathbf{0}+\mathbf{1})^*$$

Construir una expresión regular para el conjunto de palabras que empiezan por 000 y tales que esta subcadena sólo se encuentra al principio de la palabra.

$$(\mathbf{000})(\mathbf{1}+\mathbf{10}+\mathbf{100})^*$$

Construir una expresión regular para el conjunto de palabras que tienen a 000 o a 101 como subcadena

Ejemplos - Alfabeto

Construir una expresión regular para las palabras en las que el número de ceros es par.

$$\mathbf{1}^* (\mathbf{01}^*\mathbf{01}^*)^*$$

Construir una expresión regular para las palabras que contengan a 0110 como subcadena.

$$(\mathbf{0}+\mathbf{1})^*\mathbf{0110}(\mathbf{0}+\mathbf{1})^*$$

Construir una expresión regular para el conjunto de palabras que empiezan por 000 y tales que esta subcadena sólo se encuentra al principio de la palabra.

$$(\mathbf{000})(\mathbf{1}+\mathbf{10}+\mathbf{100})^*$$

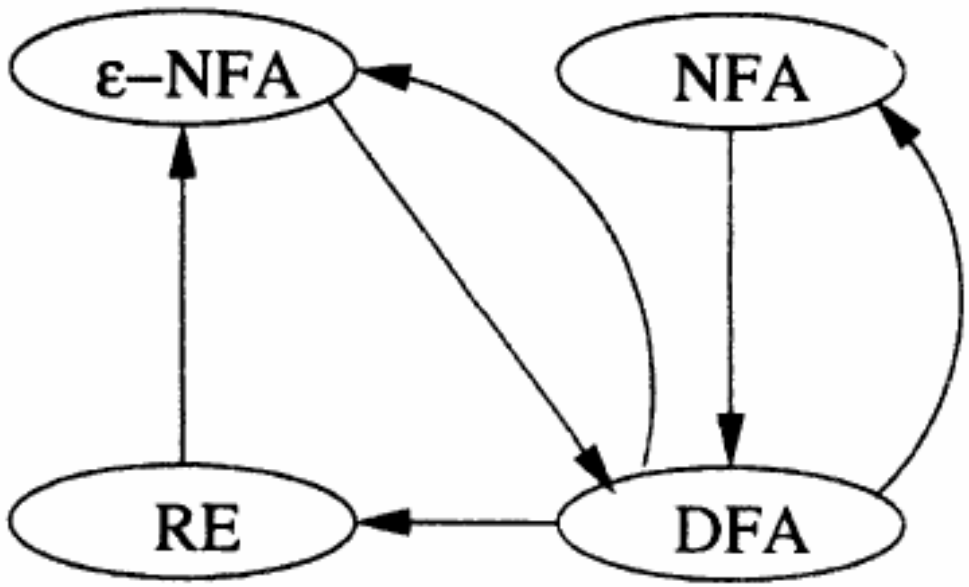
Construir una expresión regular para el conjunto de palabras que tienen a 000 o a 101 como subcadena

$$(\mathbf{0}+\mathbf{1})^*(\mathbf{000}+\mathbf{101})(\mathbf{0}+\mathbf{1})^*$$

Propiedades de las Expresiones Regulares

1. $\mathbf{r_1} + \mathbf{r_2} = \mathbf{r_2} + \mathbf{r_1}$
2. $\mathbf{r_1} + (\mathbf{r_2} + \mathbf{r_3}) = (\mathbf{r_1} + \mathbf{r_2}) + \mathbf{r_3}$
3. $\mathbf{r_1}(\mathbf{r_2}\mathbf{r_3}) = (\mathbf{r_1}\mathbf{r_2})\mathbf{r_3}$
4. $\mathbf{r}\epsilon = \mathbf{r}$
5. $\mathbf{r}\emptyset = \emptyset$
6. $\mathbf{r} + \emptyset = \mathbf{r}$
7. $\epsilon^* = \epsilon$
8. $\mathbf{r_1}(\mathbf{r_2} + \mathbf{r_3}) = \mathbf{r_1}\mathbf{r_2} + \mathbf{r_1}\mathbf{r_3}$
9. $(\mathbf{r_1} + \mathbf{r_2})\mathbf{r_3} = \mathbf{r_1}\mathbf{r_3} + \mathbf{r_2}\mathbf{r_3}$
10. $\mathbf{r}^+ + \epsilon = \mathbf{r}^*$
11. $\mathbf{r}^* + \epsilon = \mathbf{r}^*$
12. $(\mathbf{r} + \epsilon)^* = \mathbf{r}^*$
13. $(\mathbf{r} + \epsilon)^+ = \mathbf{r}^*$
14. $(\mathbf{r_1}^* + \mathbf{r_2}^*)^* = (\mathbf{r_1} + \mathbf{r_2})^*$

Equivalencia entre modelos de computación



Hopcroft *et al.*, 2001.

Equivalencia Autómatas - Expresiones Regulares

- La familia de los lenguajes aceptados por los autómatas finitos coincide con la familia de lenguajes que pueden representarse mediante expresiones regulares. Es decir se verifica la siguiente propiedad

Propiedad

Un lenguaje es aceptado por un autómata finito determinista si y solo si puede representarse mediante una expresión regular.

- Esto se demostrará comprobando:
  - Dada una expresión regular, existe un autómata que acepta el mismo lenguaje que el representado por la expresión regular.
  - Dado un autómata finito existe siempre una expresión regular que representa el lenguaje aceptado por el autómata.
- La primera transformación es más útil, ya que inicialmente los lenguajes se representan mediante expresiones regulares y después necesitamos algoritmos (autómatas) que reconozcan estos lenguajes.

Expresión Regular Autómata

Dada una expresión regular existe un audómata finito que acepta el lenguaje asociado a esta expresión regular.

Expresión Regular Autómata

Dada una expresión regular existe un audómata finito que acepta el lenguaje asociado a esta expresión regular.

Vamos a demostrar que existe un AFND con transiciones nulas. A partir de él se podría construir el autómata determinista asociado.

La construcción del autómata va a ser recursiva.

Para las expresiones regulares iniciales tenemos los siguiente autómatas:

Expresión Regular Autómata

Dada una expresión regular existe un audómata finito que acepta el lenguaje asociado a esta expresión regular.

Vamos a demostrar que existe un AFND con transiciones nulas. A partir de él se podría construir el autómata determinista asociado.

La construcción del autómata va a ser recursiva.

Para las expresiones regulares iniciales tenemos los siguiente autómatas:

- $\emptyset$

Expresión Regular Autómata

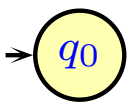
Dada una expresión regular existe un audómata finito que acepta el lenguaje asociado a esta expresión regular.

Vamos a demostrar que existe un AFND con transiciones nulas. A partir de él se podría construir el autómata determinista asociado.

La construcción del autómata va a ser recursiva.

Para las expresiones regulares iniciales tenemos los siguiente autómatas:

- $\emptyset$



Expresión Regular Autómata

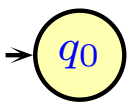
Dada una expresión regular existe un audómata finito que acepta el lenguaje asociado a esta expresión regular.

Vamos a demostrar que existe un AFND con transiciones nulas. A partir de él se podría construir el autómata determinista asociado.

La construcción del autómata va a ser recursiva.

Para las expresiones regulares iniciales tenemos los siguiente autómatas:

- $\emptyset$



- ϵ

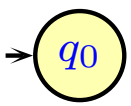
Expresión Regular Autómata

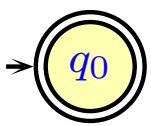
Dada una expresión regular existe un audómata finito que acepta el lenguaje asociado a esta expresión regular.

Vamos a demostrar que existe un AFND con transiciones nulas. A partir de él se podría construir el autómata determinista asociado.

La construcción del autómata va a ser recursiva.

Para las expresiones regulares iniciales tenemos los siguiente autómatas:

- $\emptyset$ 

- ϵ 

Expresión Regular Autómata

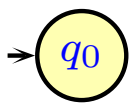
Dada una expresión regular existe un audómata finito que acepta el lenguaje asociado a esta expresión regular.

Vamos a demostrar que existe un AFND con transiciones nulas. A partir de él se podría construir el autómata determinista asociado.

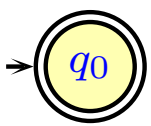
La construcción del autómata va a ser recursiva.

Para las expresiones regulares iniciales tenemos los siguiente autómatas:

- $\emptyset$



- ϵ



- **a**

Expresión Regular Autómata

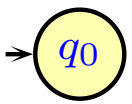
Dada una expresión regular existe un audómata finito que acepta el lenguaje asociado a esta expresión regular.

Vamos a demostrar que existe un AFND con transiciones nulas. A partir de él se podría construir el autómata determinista asociado.

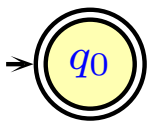
La construcción del autómata va a ser recursiva.

Para las expresiones regulares iniciales tenemos los siguiente autómatas:

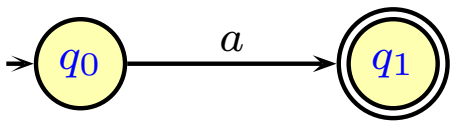
- $\emptyset$



- ϵ



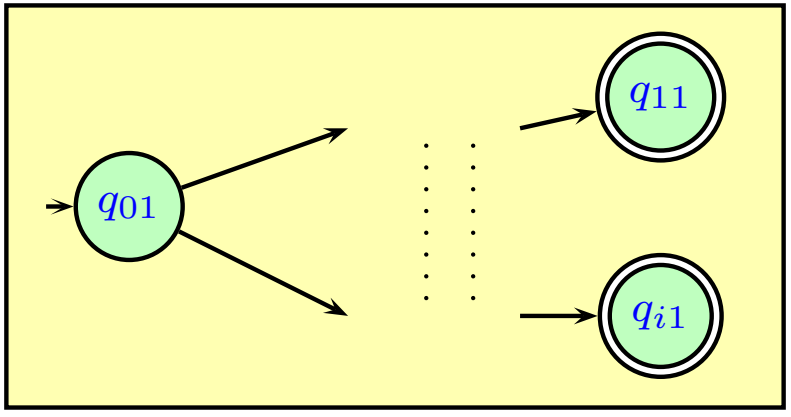
- **a**



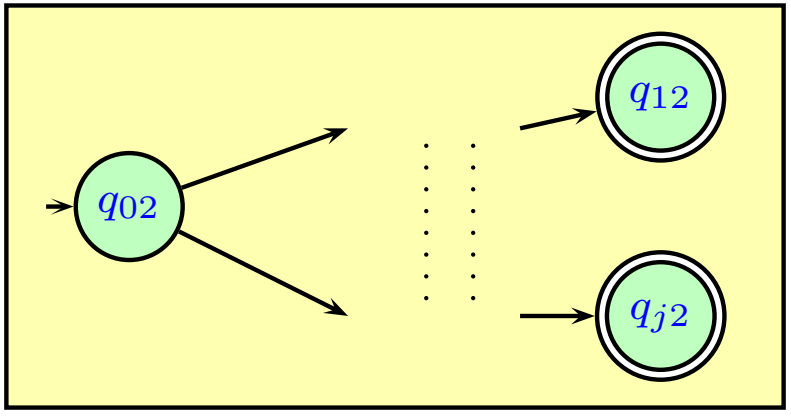
Autómatas compuestos: unión

Si M_1 es el autómata que acepta el mismo lenguaje que el representado por $\mathbf{r_1}$ y M_2 el que acepta el mismo lenguaje que el de $\mathbf{r_2}$, entonces

- **Unión** $(\mathbf{r_1} + \mathbf{r_2})$



M_1

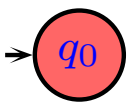


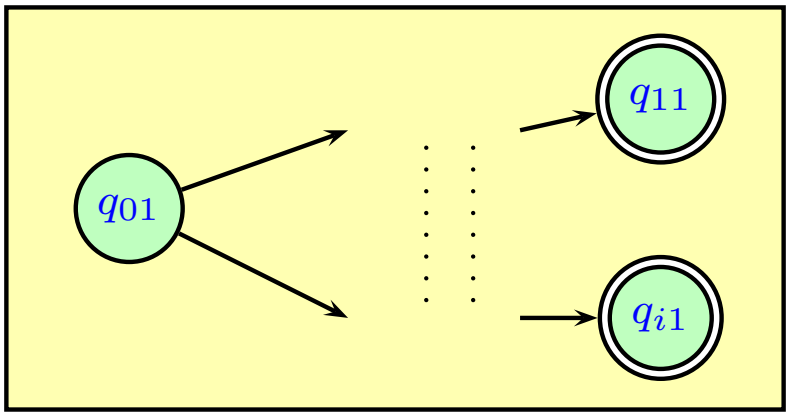
M_2

Autómatas compuestos: unión

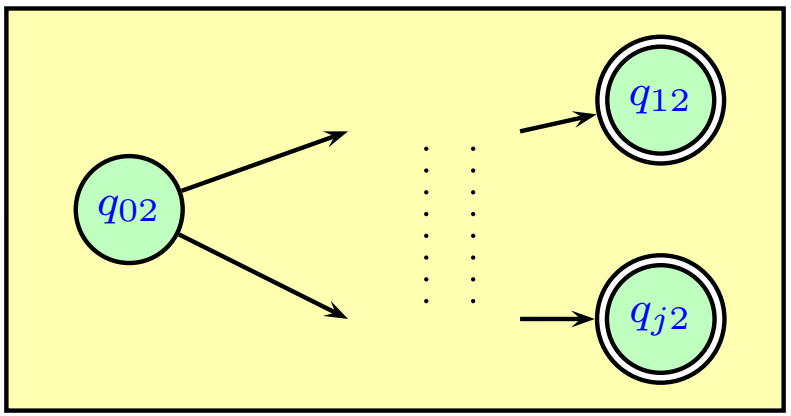
Si M_1 es el autómata que acepta el mismo lenguaje que el representado por $\mathbf{r_1}$ y M_2 el que acepta el mismo lenguaje que el de $\mathbf{r_2}$, entonces

- **Unión** $(\mathbf{r_1} + \mathbf{r_2})$





M_1

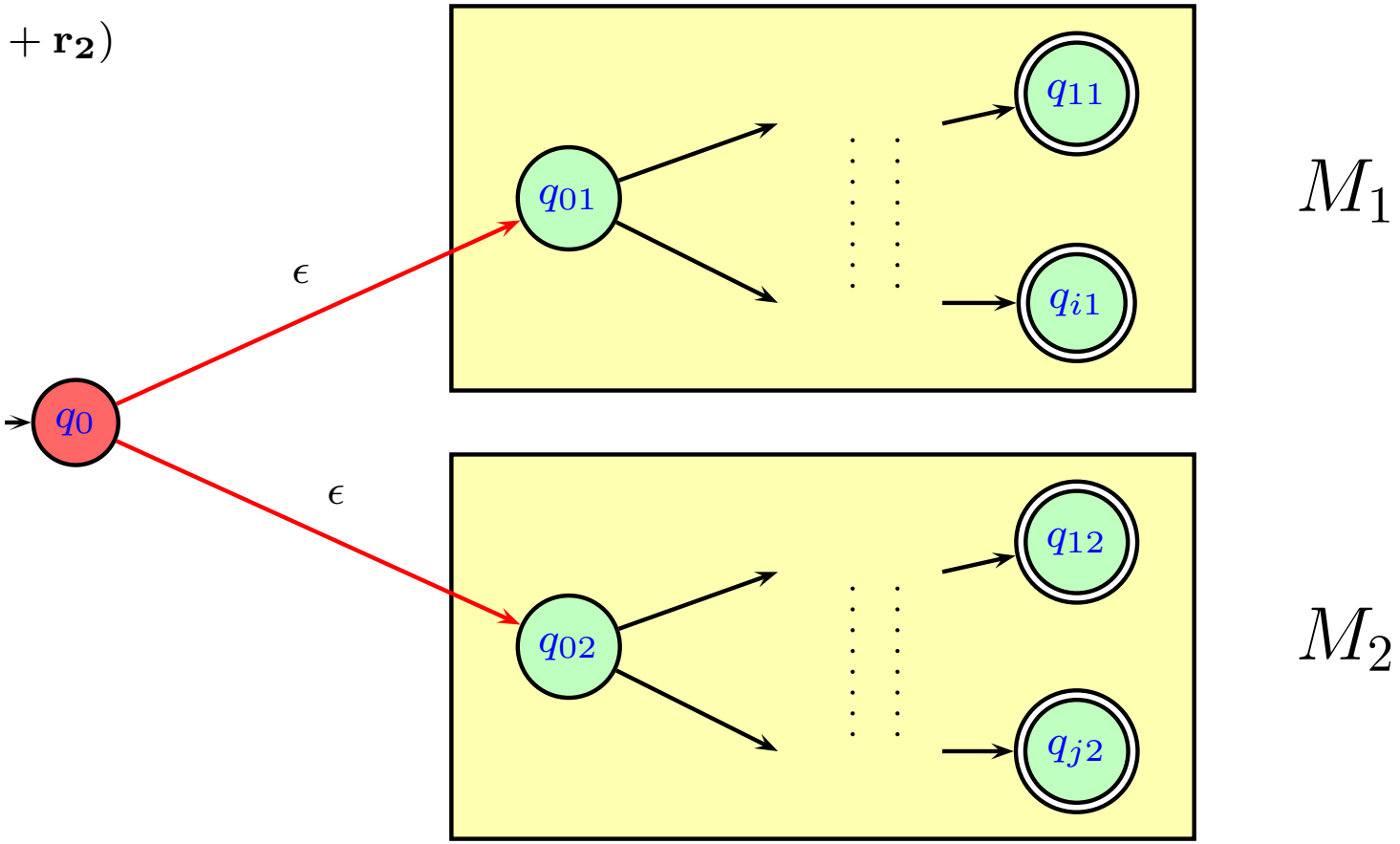


M_2

Autómatas compuestos: unión

Si M_1 es el autómata que acepta el mismo lenguaje que el representado por $\mathbf{r_1}$ y M_2 el que acepta el mismo lenguaje que el de $\mathbf{r_2}$, entonces

- **Unión** $(\mathbf{r_1} + \mathbf{r_2})$



Unión: expresión matemática

En lenguaje matemático, la unión se puede expresar de la siguiente forma. Si $M_1 = (Q_1, A, \delta_1, q_0^1, F_1)$ y $M_2 = (Q_2, A, \delta_2, q_0^2, F_2)$ con $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$, entonces el autómata que acepta la unión es $M = (Q, A, \delta, q_0, F)$ donde

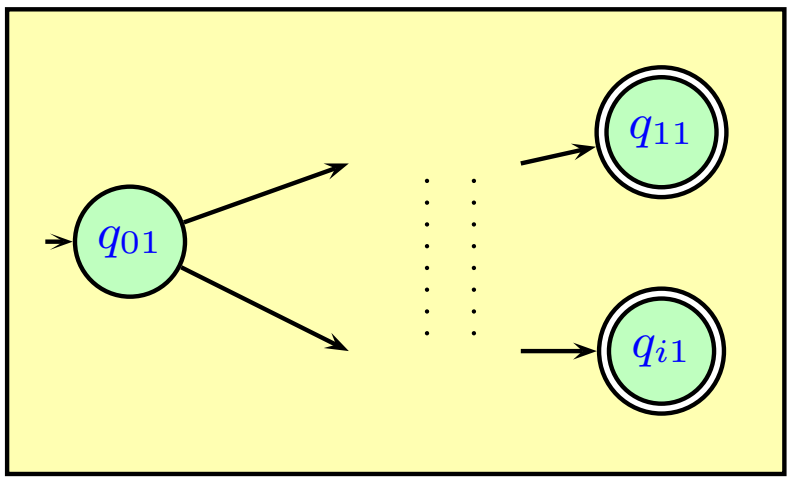
Unión: expresión matemática

En lenguaje matemático, la unión se puede expresar de la siguiente forma. Si $M_1 = (Q_1, A, \delta_1, q_0^1, F_1)$ y $M_2 = (Q_2, A, \delta_2, q_0^2, F_2)$ con $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$, entonces el autómata que acepta la unión es $M = (Q, A, \delta, q_0, F)$ donde

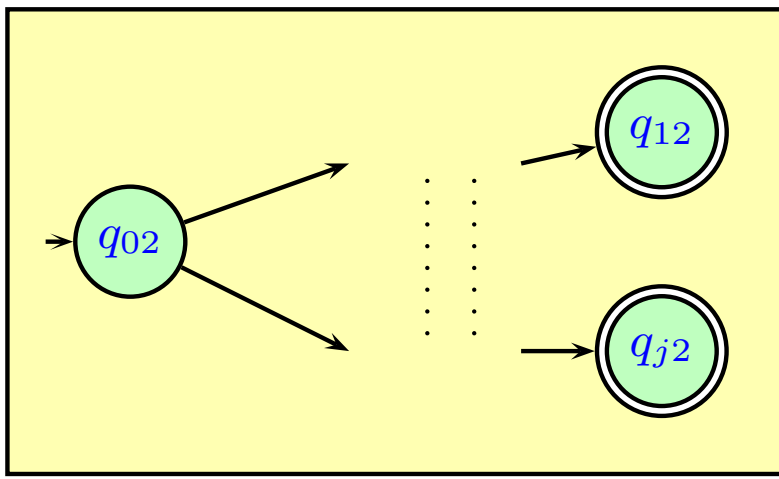
- $Q = Q_1 \cup Q_2 \cup \{q_0\}$ donde $q_0 \notin (Q_1 \cup Q_2)$ es un nuevo estado.
- δ viene definida por
  - $\delta(q, a) = \delta_1(q, a)$ si $q \in Q_1$, $a \in A$
  - $\delta(q, \epsilon) = \delta_1(q, \epsilon)$ si $q \in Q_1$
  - $\delta(q, a) = \delta_2(q, a)$ si $q \in Q_2$, $a \in A$
  - $\delta(q, \epsilon) = \delta_2(q, \epsilon)$ si $q \in Q_2$
  - $\delta(q_0, a) = \emptyset$ si $a \in A$
  - $\delta(q_0, \epsilon) = \{q_0^1, q_0^2\}$
- $F = F_1 \cup F_2$

Autómatas compuestos: concatenación

- **Concatenación:** El autómata para la expresión $(\mathbf{r_1 r_2})$ es



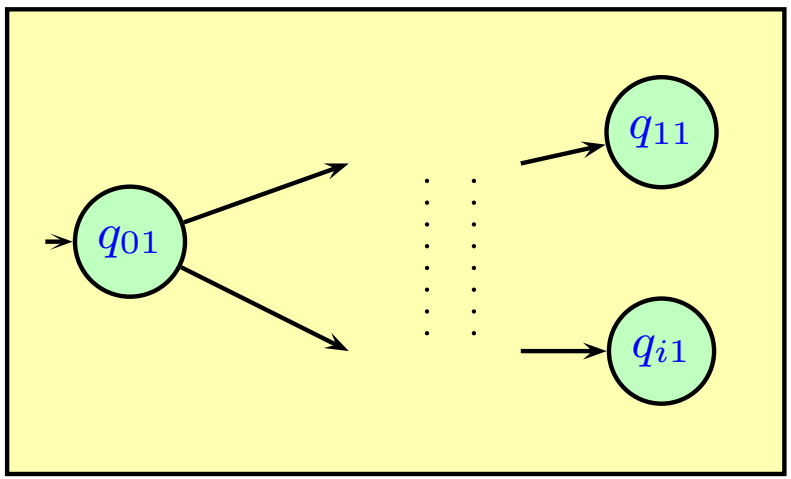
M_1



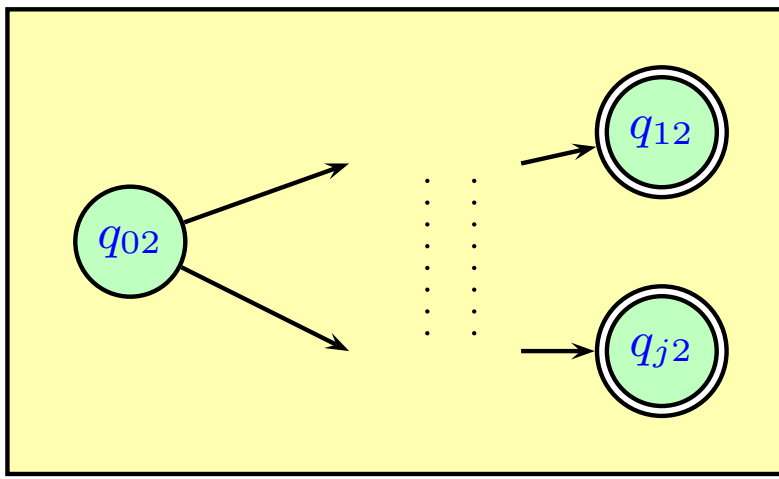
M_2

Autómatas compuestos: concatenación

- **Concatenación:** El autómata para la expresión $(\mathbf{r_1 r_2})$ es



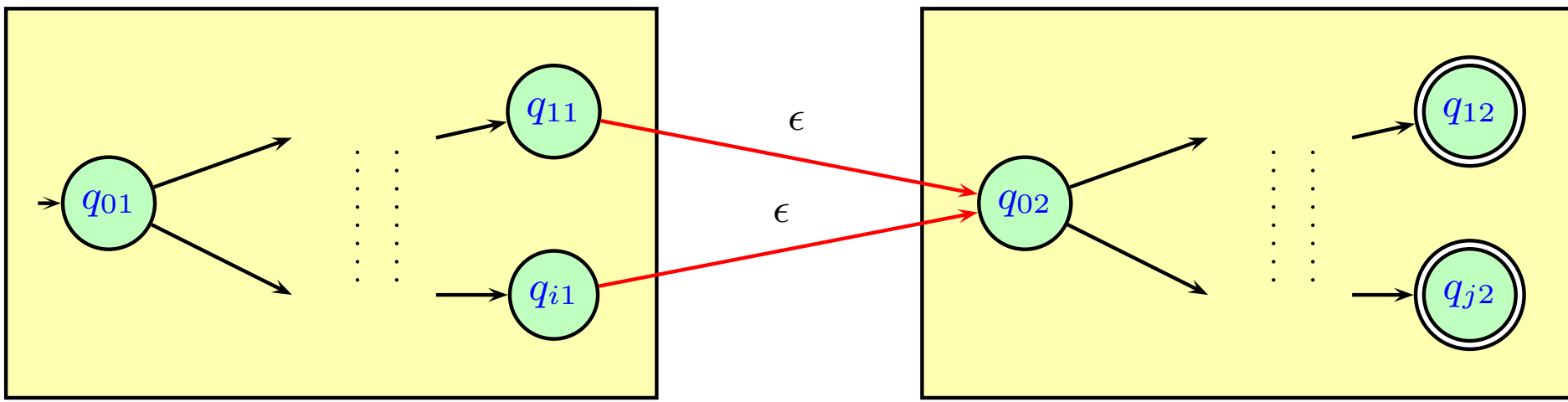
M_1



M_2

Autómatas compuestos: concatenación

- **Concatenación:** El autómata para la expresión $(\mathbf{r_1 r_2})$ es



M_1 M_2

Concatenación: expresión matemática

En lenguaje matemático, la concatenación se puede expresar de la siguiente forma. Si $M_1 = (Q_1, A, \delta_1, q_0^1, F_1)$ y $M_2 = (Q_2, A, \delta_2, q_0^2, F_2)$ con $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$, entonces el autómata que acepta la concatenación es $M = (Q, A, \delta, q_0, F)$ donde:

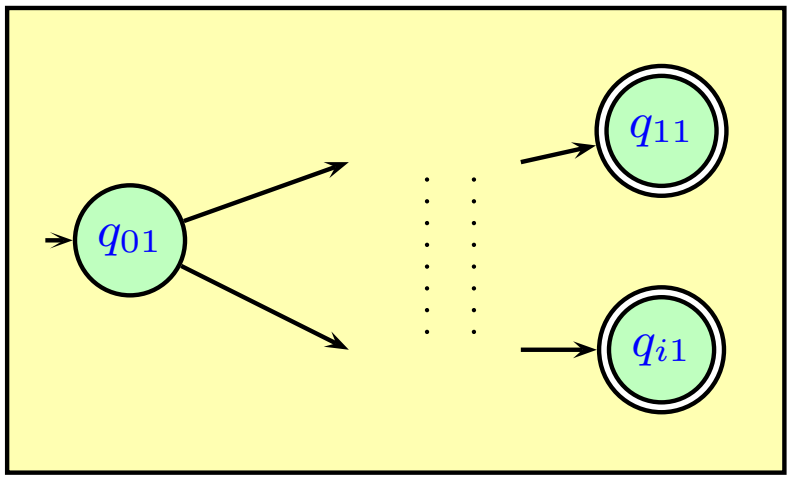
Concatenación: expresión matemática

En lenguaje matemático, la concatenación se puede expresar de la siguiente forma. Si $M_1 = (Q_1, A, \delta_1, q_0^1, F_1)$ y $M_2 = (Q_2, A, \delta_2, q_0^2, F_2)$ con $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$, entonces el autómata que acepta la concatenación es $M = (Q, A, \delta, q_0, F)$ donde:

- $Q = Q_1 \cup Q_2$.
- δ viene definida por
  - $\delta(q, a) = \delta_1(q, a)$ si $q \in Q_1 \setminus F_1$, $a \in A$
  - $\delta(q, \epsilon) = \delta_1(q, \epsilon)$ si $q \in Q_1 \setminus F_1$
  - $\delta(q, a) = \delta_1(q, a)$ si $q \in F_1, a \in A$
  - $\delta(q, \epsilon) = \delta_1(q, \epsilon) \cup \{q_0^2\}$ si $q \in F_1$
  - $\delta(q, a) = \delta_2(q, a)$ si $q \in Q_2$
  - $\delta(q, \epsilon) = \delta_2(q, \epsilon)$ si $q \in Q_2$
- $q_0 = q_0^1$
- $F = F_2$

Autómatas compuestos: clausura

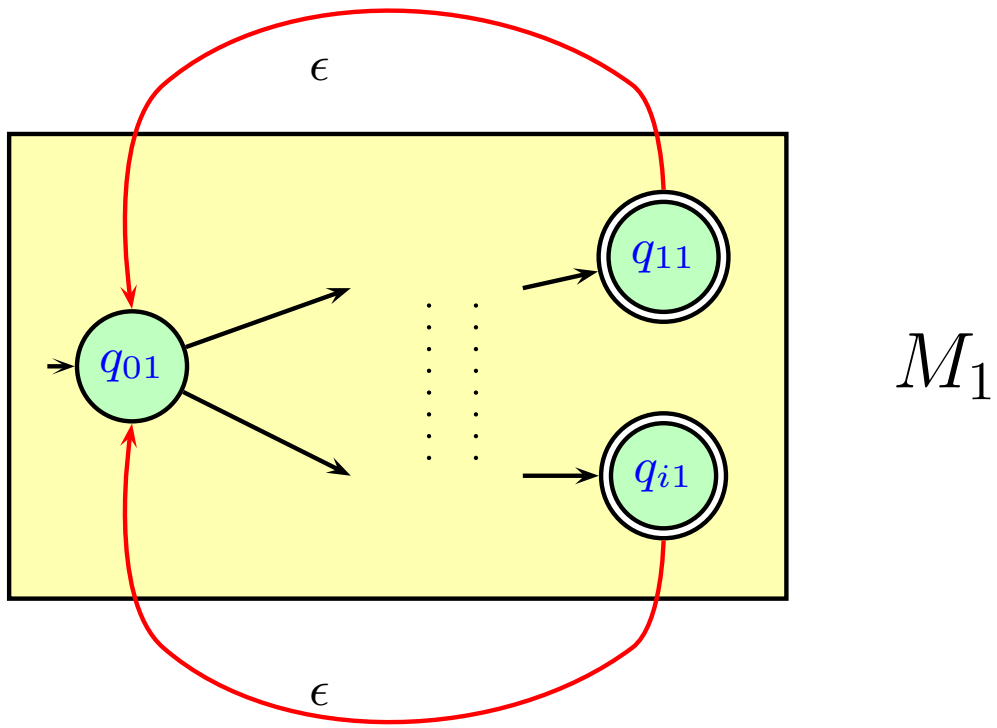
- **Clausura:** El autómata para $\mathbf{r}_1^*$ es



M_1

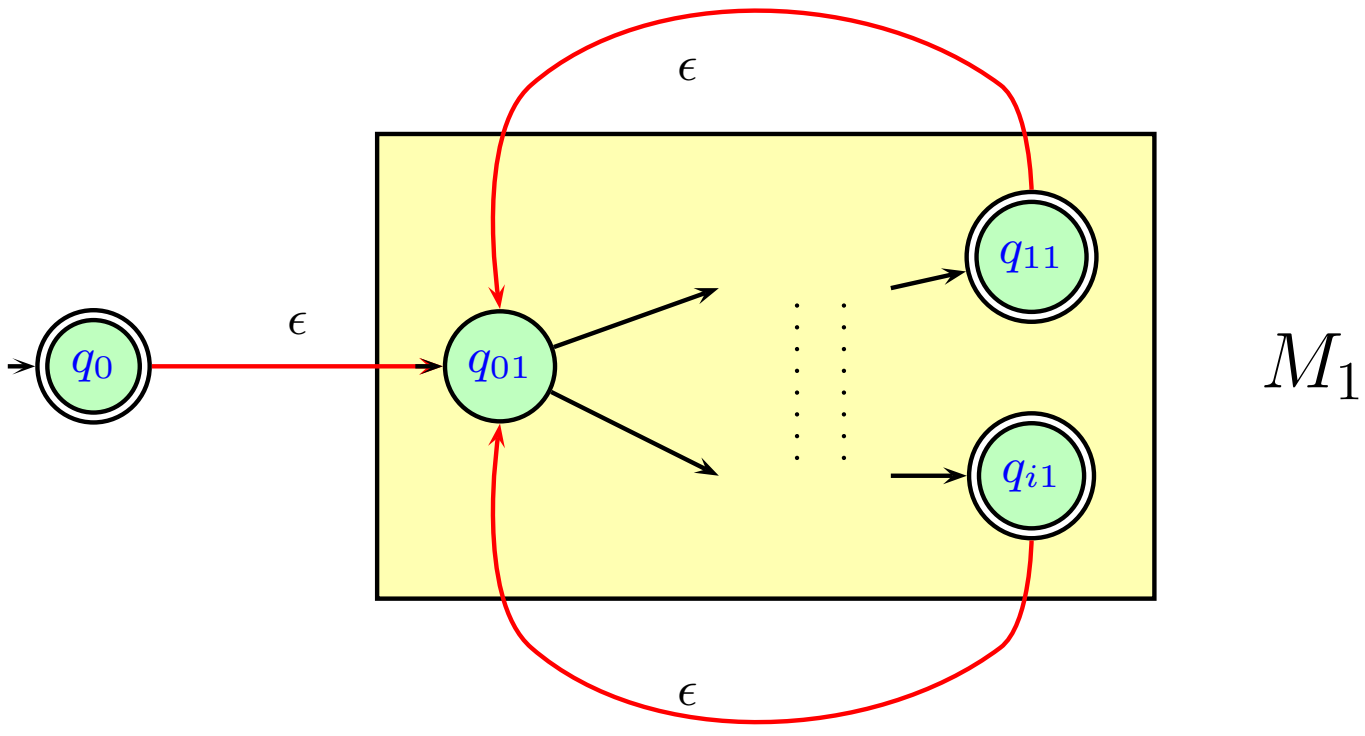
Autómatas compuestos: clausura

- **Clausura:** El autómata para $\mathbf{r}_1^*$ es



Autómatas compuestos: clausura

- **Clausura:** El autómata para $\mathbf{r}_1^*$ es



Clausura: expresión matemática

En lenguaje matemático: si $M_1 = (Q_1, A, \delta_1, q_0^1, F_1)$, entonces el autómata que acepta la clausura es $M = (Q, A, \delta, q_0, F)$ donde:

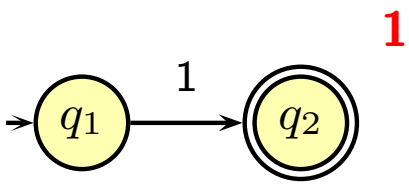
- $Q = Q_1 \cup \{q_0\}$, donde $q_0 \notin Q_1$.
- δ viene definida por
  - $\delta(q, a) = \delta_1(q, a)$ si $q \in Q_1 \setminus F_1$, $a \in A$
  - $\delta(q, \epsilon) = \delta_1(q, \epsilon)$ si $q \in Q_1 \setminus F_1$
  - $\delta(q, a) = \delta_1(q, a)$ si $q \in F_1, a \in A$
  - $\delta(q, \epsilon) = \delta_1(q, \epsilon) \cup \{q_0\}$ si $q \in F_1$
  - $\delta(q_0, a) = \emptyset$ si $a \in A$
  - $\delta(q_0, \epsilon) = \{q_0^1\}$
- q_0
- $F = F_1 \cup \{q_0\}$

Ejemplo

Encontrar un autómata que acepte el mismo lenguaje que el asociado a la expresión regular $(\mathbf{0} + \mathbf{10})^*\mathbf{011}$

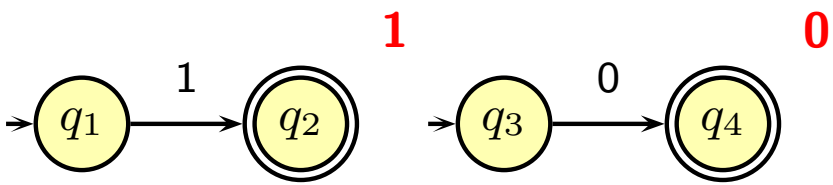
Ejemplo

Encontrar un autómata que acepte el mismo lenguaje que el asociado a la expresión regular $(\mathbf{0} + \mathbf{10})^*\mathbf{011}$



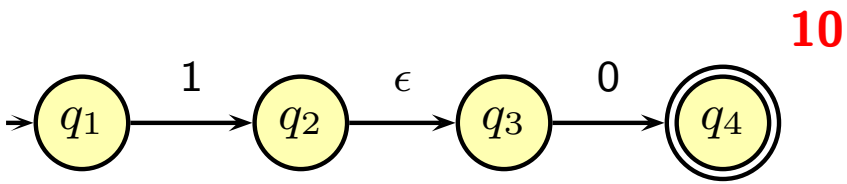
Ejemplo

Encontrar un autómata que acepte el mismo lenguaje que el asociado a la expresión regular $(\mathbf{0} + \mathbf{10})^*\mathbf{011}$



Ejemplo

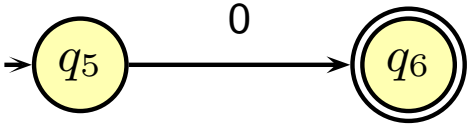
Encontrar un autómata que acepte el mismo lenguaje que el asociado a la expresión regular $(\mathbf{0} + \mathbf{10})^*\mathbf{011}$



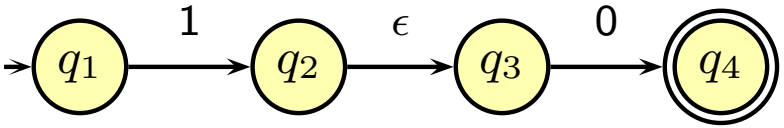
Ejemplo

Encontrar un autómata que acepte el mismo lenguaje que el asociado a la expresión regular $(\mathbf{0} + \mathbf{10})^*\mathbf{011}$

0

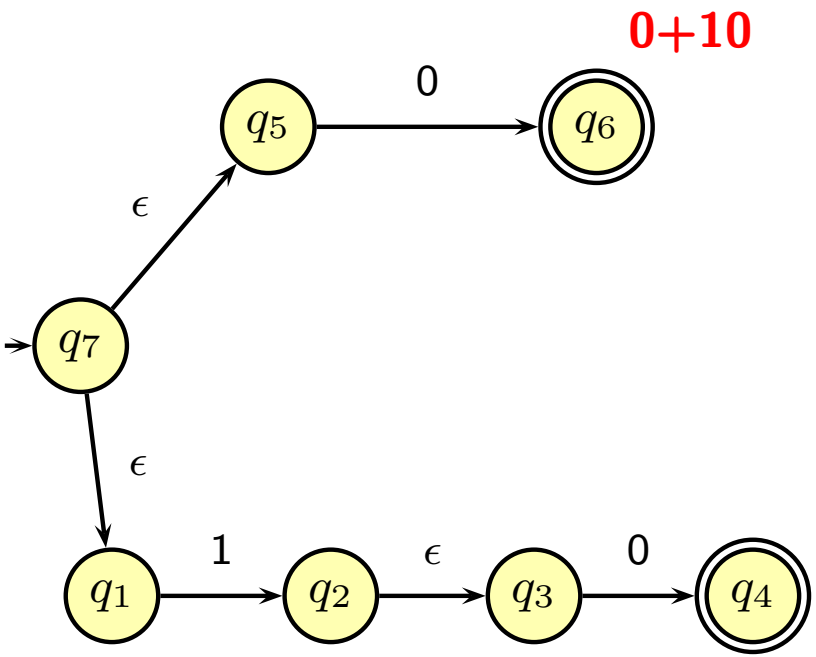


10



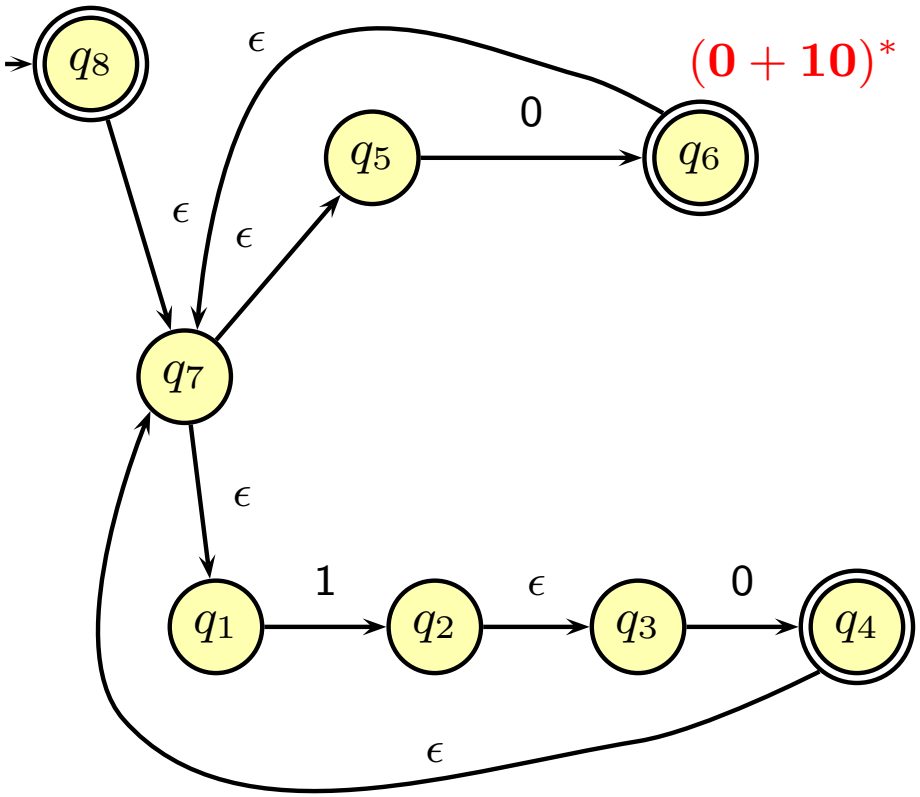
Ejemplo

Encontrar un autómata que acepte el mismo lenguaje que el asociado a la expresión regular $(\mathbf{0} + \mathbf{10})^*\mathbf{011}$



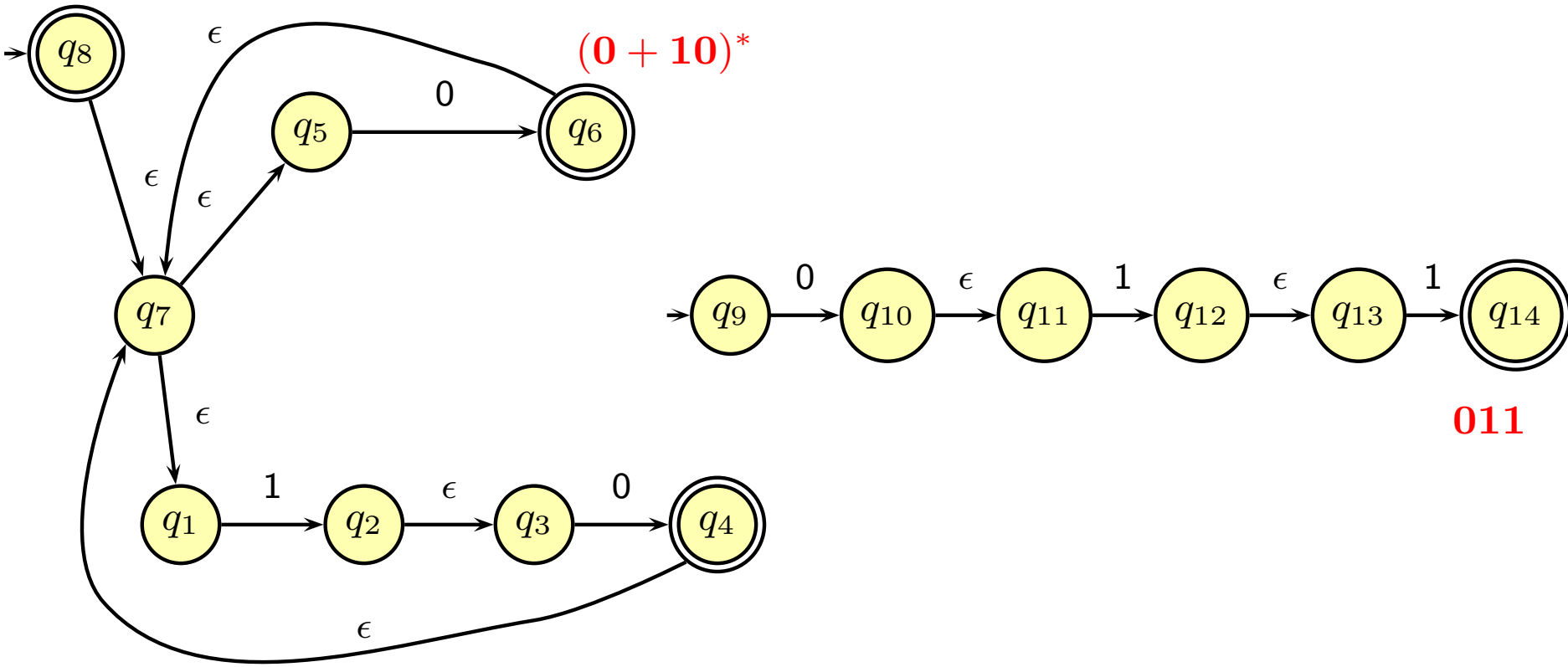
Ejemplo

Encontrar un autómata que acepte el mismo lenguaje que el asociado a la expresión regular $(\mathbf{0+10})^*\mathbf{011}$



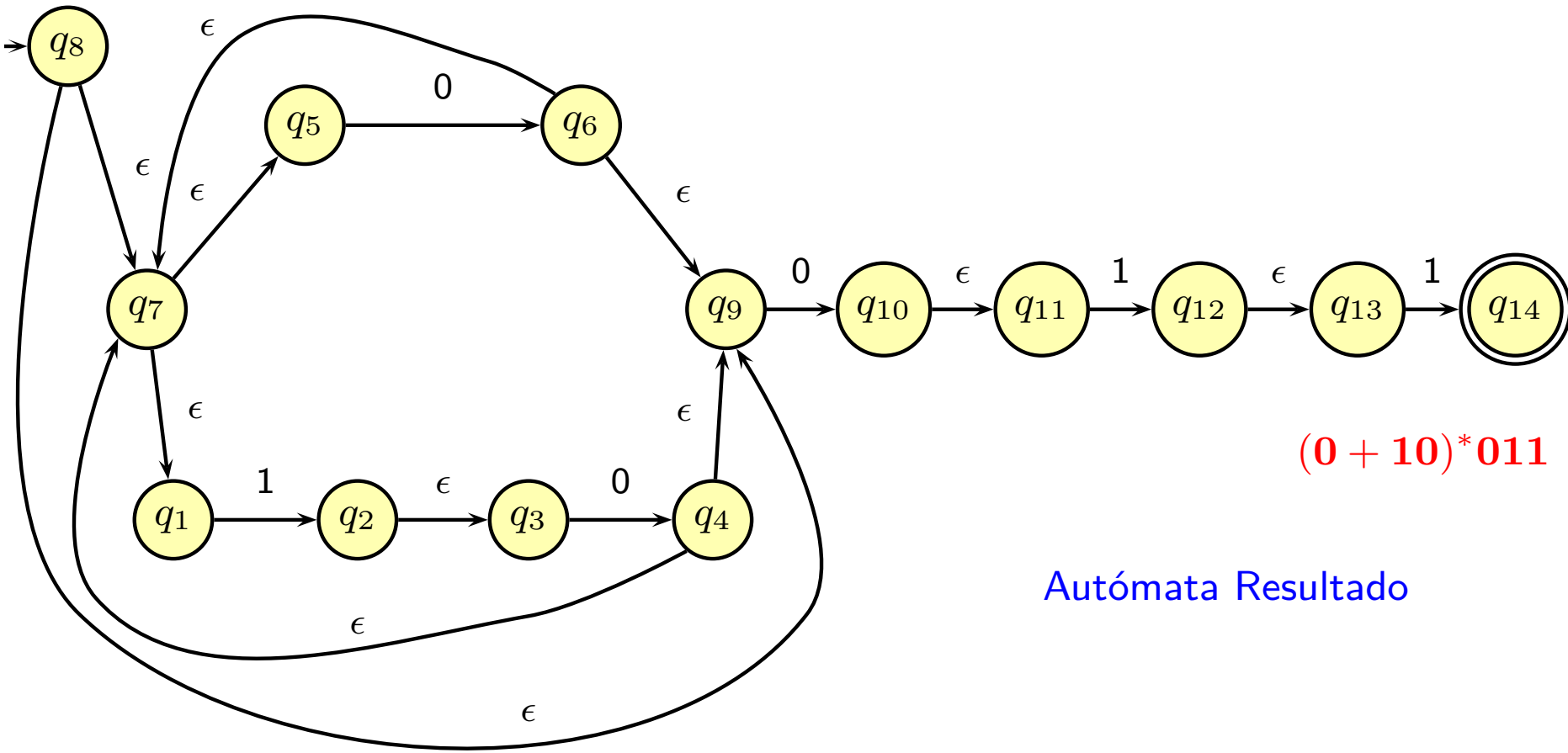
Ejemplo

Encontrar un autómata que acepte el mismo lenguaje que el asociado a la expresión regular $(\mathbf{0+10})^*\mathbf{011}$



Ejemplo

Encontrar un autómata que acepte el mismo lenguaje que el asociado a la expresión regular $(\mathbf{0}+\mathbf{10})^*\mathbf{011}$



$(\mathbf{0}+\mathbf{10})^*\mathbf{011}$

Autómata Resultado

Autómata $\rightarrow$ Expresión Regular

Si L es aceptado por un autómata finito determinista, entonces puede venir expresado mediante una expresión regular.

Sea el autómata $M = (Q, A, \delta, q_1, F)$, $Q = \{q_1, \ldots, q_n\}$ y q_1 es el estado inicial.

Sea R_{ij}^k el conjunto de las cadenas de A^* que permiten pasar del estado q_i al estado q_j y no pasa por ningún estado intermedio de numeración mayor que k (q_i y q_j sí pueden tener numeración mayor que k).

De forma más específica $u = a_1 \ldots a_m$ está en R_{ij}^k si y solo si todo estado $q_{i_l} = \delta^*(q_i, a_1 \ldots a_l)$ donde $1 \leq l \leq m-1$ es tal que $i_l \leq k$.

Algoritmo de Kleene.

Cálculo de

R_{ij}^k se puede calcular de forma recursiva:

$$R_{ij}^0 = \begin{cases} \{a : \delta(q_i, a) = q_j\} & \text{si } i \neq j \\ \{a : \delta(q_i, a) = q_i\} \cup \{\epsilon\} & \text{si } i = j \end{cases}$$

Para $k \geq 1$, tenemos que R_{ij}^k está compuesto de dos tipos de palabras:

- Palabras que para ir de q_i a q_j no pasan por q_k: pertenecen a R_{ij}^{k-1}
- Palabras que para ir de q_i a q_j pasan por q_k.
  Una palabra de este lenguaje está compuesta de tres partes:

Cálculo de

R_{ij}^k se puede calcular de forma recursiva:

$$R_{ij}^0 = \begin{cases} \{a : \delta(q_i, a) = q_j\} & \text{si } i \neq j \\ \{a : \delta(q_i, a) = q_i\} \cup \{\epsilon\} & \text{si } i = j \end{cases}$$

Para $k \geq 1$, tenemos que R_{ij}^k está compuesto de dos tipos de palabras:

- Palabras que para ir de q_i a q_j no pasan por q_k: pertenecen a R_{ij}^{k-1}
- Palabras que para ir de q_i a q_j pasan por q_k.
  Una palabra de este lenguaje está compuesta de tres partes:



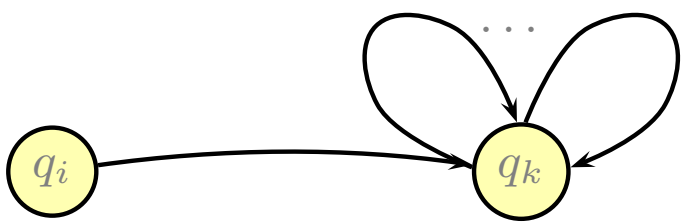
Cálculo de

R_{ij}^k se puede calcular de forma recursiva:

$$R_{ij}^0 = \begin{cases} \{a : \delta(q_i, a) = q_j\} & \text{si } i \neq j \\ \{a : \delta(q_i, a) = q_i\} \cup \{\epsilon\} & \text{si } i = j \end{cases}$$

Para $k \geq 1$, tenemos que R_{ij}^k está compuesto de dos tipos de palabras:

- Palabras que para ir de q_i a q_j no pasan por q_k: pertenecen a R_{ij}^{k-1}
- Palabras que para ir de q_i a q_j pasan por q_k.
  Una palabra de este lenguaje está compuesta de tres partes:



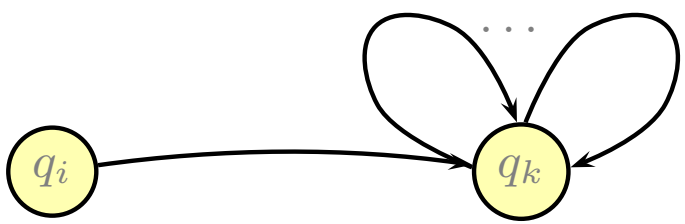
Cálculo de

R_{ij}^k se puede calcular de forma recursiva:

$$R_{ij}^0 = \begin{cases} \{a : \delta(q_i, a) = q_j\} & \text{si } i \neq j \\ \{a : \delta(q_i, a) = q_i\} \cup \{\epsilon\} & \text{si } i = j \end{cases}$$

Para $k \geq 1$, tenemos que R_{ij}^k está compuesto de dos tipos de palabras:

- Palabras que para ir de q_i a q_j no pasan por q_k: pertenecen a R_{ij}^{k-1}
- Palabras que para ir de q_i a q_j pasan por q_k.
  Una palabra de este lenguaje está compuesta de tres partes:



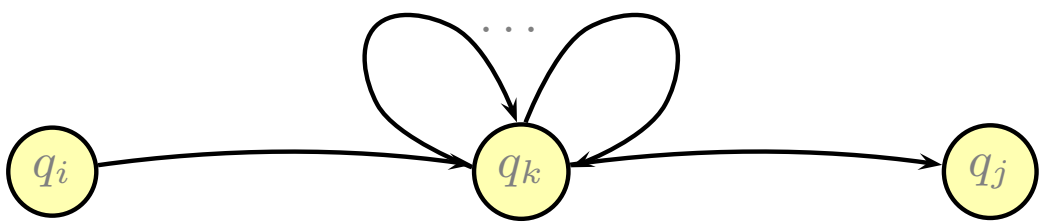
Cálculo de

R_{ij}^k se puede calcular de forma recursiva:

$$R_{ij}^0 = \begin{cases} \{a : \delta(q_i, a) = q_j\} & \text{si } i \neq j \\ \{a : \delta(q_i, a) = q_i\} \cup \{\epsilon\} & \text{si } i = j \end{cases}$$

Para $k \geq 1$, tenemos que R_{ij}^k está compuesto de dos tipos de palabras:

- Palabras que para ir de q_i a q_j no pasan por q_k: pertenecen a R_{ij}^{k-1}
- Palabras que para ir de q_i a q_j pasan por q_k.
  Una palabra de este lenguaje está compuesta de tres partes:



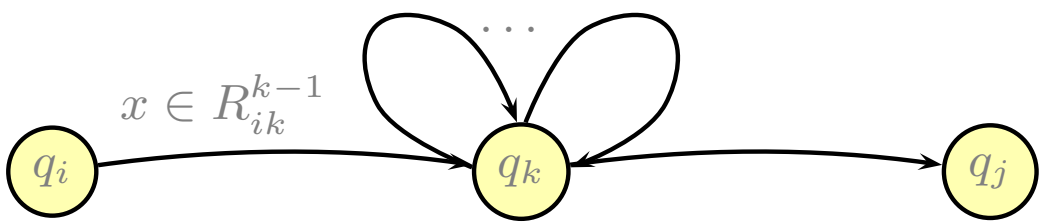
Cálculo de

R_{ij}^k se puede calcular de forma recursiva:

$$R_{ij}^0 = \begin{cases} \{a : \delta(q_i, a) = q_j\} & \text{si } i \neq j \\ \{a : \delta(q_i, a) = q_i\} \cup \{\epsilon\} & \text{si } i = j \end{cases}$$

Para $k \geq 1$, tenemos que R_{ij}^k está compuesto de dos tipos de palabras:

- Palabras que para ir de q_i a q_j no pasan por q_k: pertenecen a R_{ij}^{k-1}
- Palabras que para ir de q_i a q_j pasan por q_k.
  Una palabra de este lenguaje está compuesta de tres partes:



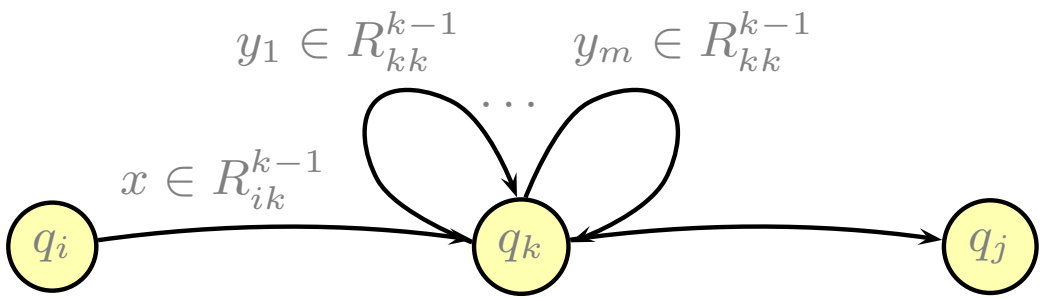
Cálculo de

R_{ij}^k se puede calcular de forma recursiva:

$$R_{ij}^0 = \begin{cases} \{a : \delta(q_i, a) = q_j\} & \text{si } i \neq j \\ \{a : \delta(q_i, a) = q_i\} \cup \{\epsilon\} & \text{si } i = j \end{cases}$$

Para $k \geq 1$, tenemos que R_{ij}^k está compuesto de dos tipos de palabras:

- Palabras que para ir de q_i a q_j no pasan por q_k: pertenecen a R_{ij}^{k-1}
- Palabras que para ir de q_i a q_j pasan por q_k.
  Una palabra de este lenguaje está compuesta de tres partes:



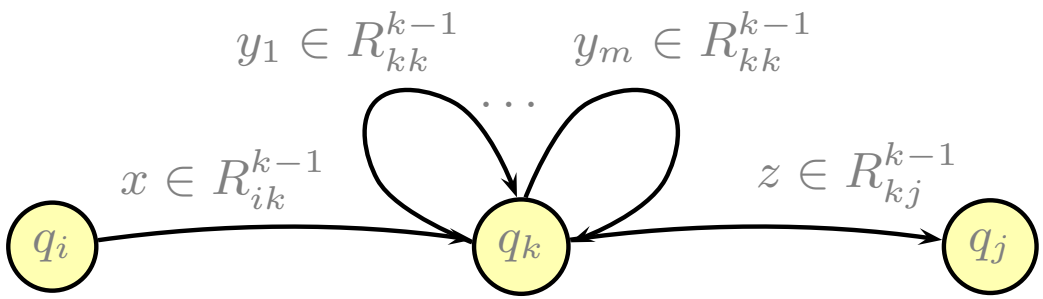
Cálculo de

R_{ij}^k se puede calcular de forma recursiva:

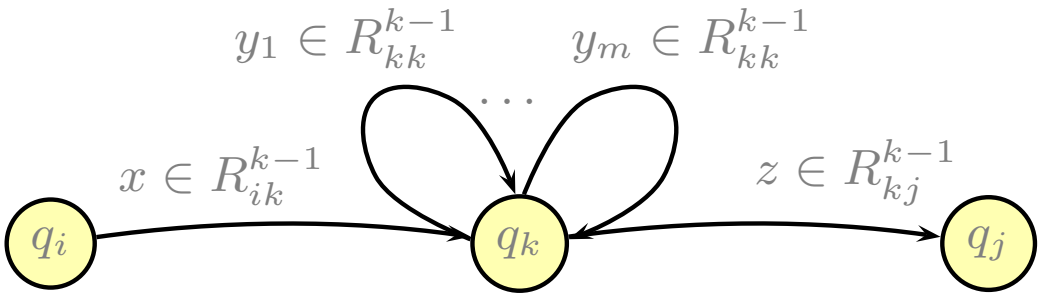
$$R_{ij}^0 = \begin{cases} \{a : \delta(q_i, a) = q_j\} & \text{si } i \neq j \\ \{a : \delta(q_i, a) = q_i\} \cup \{\epsilon\} & \text{si } i = j \end{cases}$$

Para $k \geq 1$, tenemos que R_{ij}^k está compuesto de dos tipos de palabras:

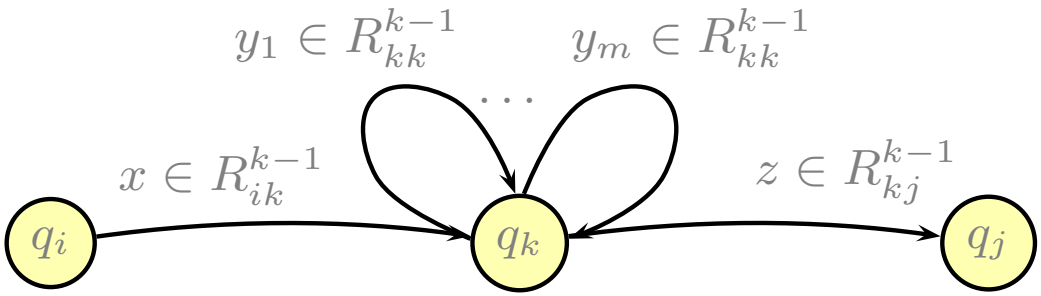
- Palabras que para ir de q_i a q_j no pasan por q_k: pertenecen a R_{ij}^{k-1}
- Palabras que para ir de q_i a q_j pasan por q_k.
  Una palabra de este lenguaje está compuesta de tres partes:



Cálculo de



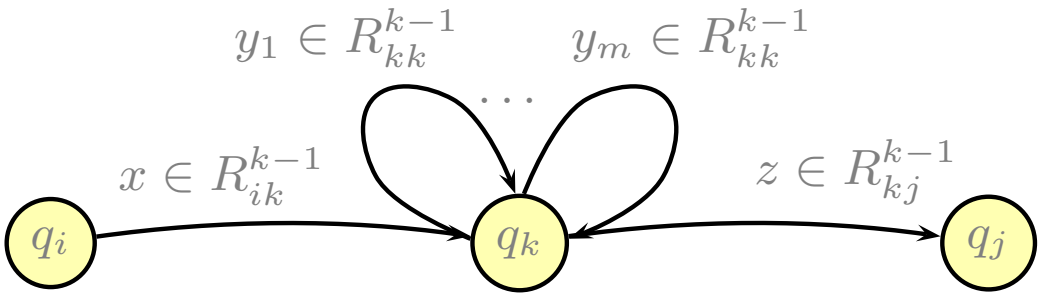
Cálculo de



Como la palabra $y_1 \ldots y_m \in \left(R_{kk}^{k-1}\right)^*$, entonces la palabra completa está en

$$R_{ik}^{k-1}\left(R_{kk}^{k-1}\right)^* R_{kj}^{k-1}$$

Cálculo de



Uniendo las dos partes, obtenemos:

$$R_{ij}^{k} = R_{ij}^{k-1} \cup R_{ik}^{k-1} \left(R_{kk}^{k-1}\right)^{*} R_{kj}^{k-1}$$

Asociando expresión regular a

Expresión regular asociada a $R_{ij}^k \longrightarrow \mathbf{r_{ij}^k}$

Para $k = 0$ es inmediato.

$$\mathbf{r_{ij}^0} = \begin{cases} \mathbf{a_1} + \ldots + \mathbf{a_l} & \text{si } i \neq j \\ \mathbf{a_1} + \ldots + \mathbf{a_l} + \epsilon & \text{si } i = j \end{cases}$$

donde $\{a_1, \ldots, a_l\}$ es el conjunto $\{a : \delta(q_i, a) = q_j\}$.

Si este conjunto es vacío la expresión regular sería:

$$\mathbf{r_{ij}^0} = \begin{cases} \emptyset & \text{si } i \neq j \\ \epsilon & \text{si } i = j \end{cases}$$

Cálculo de las expresiones $\mathbf{r}_{ij}^k$, calculadas las $\mathbf{r}_{ij}^{k-1}$

$$R_{ij}^k = R_{ij}^{k-1} \cup R_{ik}^{k-1}(R_{kk}^{k-1})^* R_{kj}^{k-1} \quad \longrightarrow \quad \mathbf{r_{ij}^k} = \mathbf{r_{ij}^{k-1}} + \mathbf{r_{ik}^{k-1}}(\mathbf{r_{kk}^{k-1}})^* \mathbf{r_{kj}^{k-1}}$$

Expresión regular del lenguaje

Expresión Regular del lenguaje aceptado por el autómata

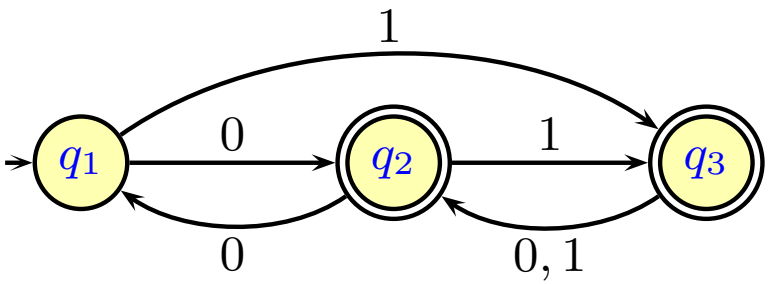
$$L(M) = \bigcup_{q_j \in F} R^n_{1j}$$

Por tanto, $L(M)$ viene denotado por la expresión regular

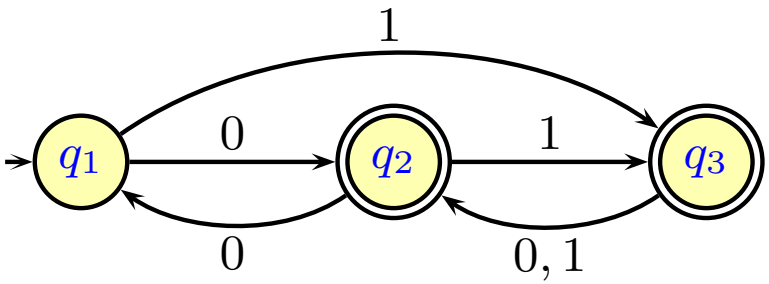
$$\mathbf{r^n_{1j_1}} + \ldots + \mathbf{r^n_{1j_k}}$$

donde $F = \{q_{j_1}, \ldots, q_{j_k}\}$ y q_1 es el estado inicial.

Ejemplo



Ejemplo



$$r_{11}^0 = \epsilon$$
$$r_{12}^0 = 0$$
$$r_{13}^0 = 1$$
$$r_{21}^0 = 0$$
$$r_{22}^0 = \epsilon$$
$$r_{23}^0 = 1$$
$$r_{31}^0 = \emptyset$$
$$r_{32}^0 = 0 + 1$$
$$r_{33}^0 = \epsilon$$

Ejemplo

$$\left\{\begin{array}{l} r_{11}^0 = \epsilon \\ r_{12}^0 = 0 \\ r_{13}^0 = 1 \\ r_{21}^0 = 0 \\ r_{22}^0 = \epsilon \\ r_{23}^0 = 1 \\ r_{31}^0 = \emptyset \\ r_{32}^0 = 0 + 1 \\ r_{33}^0 = \epsilon \end{array}\right.$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^0 = \epsilon \\ r_{12}^0 = 0 \\ r_{13}^0 = 1 \\ r_{21}^0 = 0 \\ r_{22}^0 = \epsilon \\ r_{23}^0 = 1 \\ r_{31}^0 = \emptyset \\ r_{32}^0 = 0 + 1 \\ r_{33}^0 = \epsilon \end{cases} \quad \begin{cases} r_{11}^1 = r_{11}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^0 = \epsilon \\ r_{12}^0 = 0 \\ r_{13}^0 = 1 \\ r_{21}^0 = 0 \\ r_{22}^0 = \epsilon \\ r_{23}^0 = 1 \\ r_{31}^0 = \emptyset \\ r_{32}^0 = 0 + 1 \\ r_{33}^0 = \epsilon \end{cases} \quad \begin{cases} r_{11}^1 = r_{11}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \epsilon + \epsilon(\epsilon)^* \epsilon \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^0 = \epsilon \\ r_{12}^0 = 0 \\ r_{13}^0 = 1 \\ r_{21}^0 = 0 \\ r_{22}^0 = \epsilon \\ r_{23}^0 = 1 \\ r_{31}^0 = \emptyset \\ r_{32}^0 = 0 + 1 \\ r_{33}^0 = \epsilon \end{cases} \quad \begin{cases} r_{11}^1 = r_{11}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \epsilon + \epsilon(\epsilon)^* \epsilon = \epsilon \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^0 = \epsilon \\ r_{12}^0 = 0 \\ r_{13}^0 = 1 \\ r_{21}^0 = 0 \\ r_{22}^0 = \epsilon \\ r_{23}^0 = 1 \\ r_{31}^0 = \emptyset \\ r_{32}^0 = 0 + 1 \\ r_{33}^0 = \epsilon \end{cases} \qquad \begin{cases} r_{11}^1 = r_{11}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \epsilon + \epsilon(\epsilon)^* \epsilon = \epsilon \\ r_{12}^1 = r_{12}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^0 = \epsilon \\ r_{12}^0 = 0 \\ r_{13}^0 = 1 \\ r_{21}^0 = 0 \\ r_{22}^0 = \epsilon \\ r_{23}^0 = 1 \\ r_{31}^0 = \emptyset \\ r_{32}^0 = 0 + 1 \\ r_{33}^0 = \epsilon \end{cases} \qquad \begin{cases} r_{11}^1 = r_{11}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \epsilon + \epsilon(\epsilon)^* \epsilon = \epsilon \\ r_{12}^1 = r_{12}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = 0 + \epsilon(\epsilon)^* 0 \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^0 = \epsilon \\ r_{12}^0 = 0 \\ r_{13}^0 = 1 \\ r_{21}^0 = 0 \\ r_{22}^0 = \epsilon \\ r_{23}^0 = 1 \\ r_{31}^0 = \emptyset \\ r_{32}^0 = 0 + 1 \\ r_{33}^0 = \epsilon \end{cases} \qquad \begin{cases} r_{11}^1 = r_{11}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \epsilon + \epsilon(\epsilon)^* \epsilon = \epsilon \\ r_{12}^1 = r_{12}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = 0 + \epsilon(\epsilon)^* 0 = 0 \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^0 = \epsilon \\ r_{12}^0 = 0 \\ r_{13}^0 = 1 \\ r_{21}^0 = 0 \\ r_{22}^0 = \epsilon \\ r_{23}^0 = 1 \\ r_{31}^0 = \emptyset \\ r_{32}^0 = 0 + 1 \\ r_{33}^0 = \epsilon \end{cases} \quad \begin{cases} r_{11}^1 = r_{11}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \epsilon + \epsilon(\epsilon)^* \epsilon = \epsilon \\ r_{12}^1 = r_{12}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = 0 + \epsilon(\epsilon)^* 0 = 0 \\ r_{13}^1 = r_{13}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + \epsilon(\epsilon)^* 1 \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^0 = \epsilon \\ r_{12}^0 = 0 \\ r_{13}^0 = 1 \\ r_{21}^0 = 0 \\ r_{22}^0 = \epsilon \\ r_{23}^0 = 1 \\ r_{31}^0 = \emptyset \\ r_{32}^0 = 0 + 1 \\ r_{33}^0 = \epsilon \end{cases} \quad \begin{cases} r_{11}^1 = r_{11}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \epsilon + \epsilon(\epsilon)^* \epsilon = \epsilon \\ r_{12}^1 = r_{12}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = 0 + \epsilon(\epsilon)^* 0 = 0 \\ r_{13}^1 = r_{13}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + \epsilon(\epsilon)^* 1 = 1 \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^0 = \epsilon \\ r_{12}^0 = 0 \\ r_{13}^0 = 1 \\ r_{21}^0 = 0 \\ r_{22}^0 = \epsilon \\ r_{23}^0 = 1 \\ r_{31}^0 = \emptyset \\ r_{32}^0 = 0 + 1 \\ r_{33}^0 = \epsilon \end{cases} \qquad \begin{cases} r_{11}^1 = r_{11}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \epsilon + \epsilon(\epsilon)^* \epsilon = \epsilon \\ r_{12}^1 = r_{12}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = 0 + \epsilon(\epsilon)^* 0 = 0 \\ r_{13}^1 = r_{13}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + \epsilon(\epsilon)^* 1 = 1 \\ r_{21}^1 = r_{21}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = 0 + 0(\epsilon)^* \epsilon \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^0 = \epsilon \\ r_{12}^0 = 0 \\ r_{13}^0 = 1 \\ r_{21}^0 = 0 \\ r_{22}^0 = \epsilon \\ r_{23}^0 = 1 \\ r_{31}^0 = \emptyset \\ r_{32}^0 = 0 + 1 \\ r_{33}^0 = \epsilon \end{cases} \qquad \begin{cases} r_{11}^1 = r_{11}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \epsilon + \epsilon(\epsilon)^* \epsilon = \epsilon \\ r_{12}^1 = r_{12}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = 0 + \epsilon(\epsilon)^* 0 = 0 \\ r_{13}^1 = r_{13}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + \epsilon(\epsilon)^* 1 = 1 \\ r_{21}^1 = r_{21}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = 0 + 0(\epsilon)^* \epsilon = 0 \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^0 = \epsilon \\ r_{12}^0 = 0 \\ r_{13}^0 = 1 \\ r_{21}^0 = 0 \\ r_{22}^0 = \epsilon \\ r_{23}^0 = 1 \\ r_{31}^0 = \emptyset \\ r_{32}^0 = 0 + 1 \\ r_{33}^0 = \epsilon \end{cases} \qquad \begin{cases} r_{11}^1 = r_{11}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \epsilon + \epsilon(\epsilon)^* \epsilon = \epsilon \\ r_{12}^1 = r_{12}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = 0 + \epsilon(\epsilon)^* 0 = 0 \\ r_{13}^1 = r_{13}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + \epsilon(\epsilon)^* 1 = 1 \\ r_{21}^1 = r_{21}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = 0 + 0(\epsilon)^* \epsilon = 0 \\ r_{22}^1 = r_{22}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = \epsilon + 0(\epsilon)^* 0 \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^0 = \epsilon \\ r_{12}^0 = 0 \\ r_{13}^0 = 1 \\ r_{21}^0 = 0 \\ r_{22}^0 = \epsilon \\ r_{23}^0 = 1 \\ r_{31}^0 = \emptyset \\ r_{32}^0 = 0 + 1 \\ r_{33}^0 = \epsilon \end{cases} \qquad \begin{cases} r_{11}^1 = r_{11}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \epsilon + \epsilon(\epsilon)^* \epsilon = \epsilon \\ r_{12}^1 = r_{12}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = 0 + \epsilon(\epsilon)^* 0 = 0 \\ r_{13}^1 = r_{13}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + \epsilon(\epsilon)^* 1 = 1 \\ r_{21}^1 = r_{21}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = 0 + 0(\epsilon)^* \epsilon = 0 \\ r_{22}^1 = r_{22}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = \epsilon + 0(\epsilon)^* 0 = \epsilon + 00 \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^0 = \epsilon \\ r_{12}^0 = 0 \\ r_{13}^0 = 1 \\ r_{21}^0 = 0 \\ r_{22}^0 = \epsilon \\ r_{23}^0 = 1 \\ r_{31}^0 = \emptyset \\ r_{32}^0 = 0 + 1 \\ r_{33}^0 = \epsilon \end{cases} \qquad \begin{cases} r_{11}^1 = r_{11}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \epsilon + \epsilon(\epsilon)^* \epsilon = \epsilon \\ r_{12}^1 = r_{12}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = 0 + \epsilon(\epsilon)^* 0 = 0 \\ r_{13}^1 = r_{13}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + \epsilon(\epsilon)^* 1 = 1 \\ r_{21}^1 = r_{21}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = 0 + 0(\epsilon)^* \epsilon = 0 \\ r_{22}^1 = r_{22}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = \epsilon + 0(\epsilon)^* 0 = \epsilon + 00 \\ r_{23}^1 = r_{23}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + 0(\epsilon)^* 1 \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^0 = \epsilon \\ r_{12}^0 = 0 \\ r_{13}^0 = 1 \\ r_{21}^0 = 0 \\ r_{22}^0 = \epsilon \\ r_{23}^0 = 1 \\ r_{31}^0 = \emptyset \\ r_{32}^0 = 0 + 1 \\ r_{33}^0 = \epsilon \end{cases} \qquad \begin{cases} r_{11}^1 = r_{11}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \epsilon + \epsilon(\epsilon)^* \epsilon = \epsilon \\ r_{12}^1 = r_{12}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = 0 + \epsilon(\epsilon)^* 0 = 0 \\ r_{13}^1 = r_{13}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + \epsilon(\epsilon)^* 1 = 1 \\ r_{21}^1 = r_{21}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = 0 + 0(\epsilon)^* \epsilon = 0 \\ r_{22}^1 = r_{22}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = \epsilon + 0(\epsilon)^* 0 = \epsilon + 00 \\ r_{23}^1 = r_{23}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + 0(\epsilon)^* 1 = 1 + 01 \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^0 = \epsilon \\ r_{12}^0 = 0 \\ r_{13}^0 = 1 \\ r_{21}^0 = 0 \\ r_{22}^0 = \epsilon \\ r_{23}^0 = 1 \\ r_{31}^0 = \emptyset \\ r_{32}^0 = 0 + 1 \\ r_{33}^0 = \epsilon \end{cases} \qquad \begin{cases} r_{11}^1 = r_{11}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \epsilon + \epsilon(\epsilon)^* \epsilon = \epsilon \\ r_{12}^1 = r_{12}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = 0 + \epsilon(\epsilon)^* 0 = 0 \\ r_{13}^1 = r_{13}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + \epsilon(\epsilon)^* 1 = 1 \\ r_{21}^1 = r_{21}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = 0 + 0(\epsilon)^* \epsilon = 0 \\ r_{22}^1 = r_{22}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = \epsilon + 0(\epsilon)^* 0 = \epsilon + 00 \\ r_{23}^1 = r_{23}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + 0(\epsilon)^* 1 = 1 + 01 \\ r_{31}^1 = r_{31}^0 + r_{31}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \emptyset + \emptyset(\epsilon)^* \epsilon \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^0 = \epsilon \\ r_{12}^0 = 0 \\ r_{13}^0 = 1 \\ r_{21}^0 = 0 \\ r_{22}^0 = \epsilon \\ r_{23}^0 = 1 \\ r_{31}^0 = \emptyset \\ r_{32}^0 = 0 + 1 \\ r_{33}^0 = \epsilon \end{cases} \qquad \begin{cases} r_{11}^1 = r_{11}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \epsilon + \epsilon(\epsilon)^* \epsilon = \epsilon \\ r_{12}^1 = r_{12}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = 0 + \epsilon(\epsilon)^* 0 = 0 \\ r_{13}^1 = r_{13}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + \epsilon(\epsilon)^* 1 = 1 \\ r_{21}^1 = r_{21}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = 0 + 0(\epsilon)^* \epsilon = 0 \\ r_{22}^1 = r_{22}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = \epsilon + 0(\epsilon)^* 0 = \epsilon + 00 \\ r_{23}^1 = r_{23}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + 0(\epsilon)^* 1 = 1 + 01 \\ r_{31}^1 = r_{31}^0 + r_{31}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \emptyset + \emptyset(\epsilon)^* \epsilon = \emptyset \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^0 = \epsilon \\ r_{12}^0 = 0 \\ r_{13}^0 = 1 \\ r_{21}^0 = 0 \\ r_{22}^0 = \epsilon \\ r_{23}^0 = 1 \\ r_{31}^0 = \emptyset \\ r_{32}^0 = 0 + 1 \\ r_{33}^0 = \epsilon \end{cases} \qquad \begin{cases} r_{11}^1 = r_{11}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \epsilon + \epsilon(\epsilon)^* \epsilon = \epsilon \\ r_{12}^1 = r_{12}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = 0 + \epsilon(\epsilon)^* 0 = 0 \\ r_{13}^1 = r_{13}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + \epsilon(\epsilon)^* 1 = 1 \\ r_{21}^1 = r_{21}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = 0 + 0(\epsilon)^* \epsilon = 0 \\ r_{22}^1 = r_{22}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = \epsilon + 0(\epsilon)^* 0 = \epsilon + 00 \\ r_{23}^1 = r_{23}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + 0(\epsilon)^* 1 = 1 + 01 \\ r_{31}^1 = r_{31}^0 + r_{31}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \emptyset + \emptyset(\epsilon)^* \epsilon = \emptyset \\ r_{32}^1 = r_{32}^0 + r_{31}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = 0 + 1 + \emptyset(\epsilon)^* 0 \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^0 = \epsilon \\ r_{12}^0 = 0 \\ r_{13}^0 = 1 \\ r_{21}^0 = 0 \\ r_{22}^0 = \epsilon \\ r_{23}^0 = 1 \\ r_{31}^0 = \emptyset \\ r_{32}^0 = 0 + 1 \\ r_{33}^0 = \epsilon \end{cases} \qquad \begin{cases} r_{11}^1 = r_{11}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \epsilon + \epsilon(\epsilon)^* \epsilon = \epsilon \\ r_{12}^1 = r_{12}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = 0 + \epsilon(\epsilon)^* 0 = 0 \\ r_{13}^1 = r_{13}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + \epsilon(\epsilon)^* 1 = 1 \\ r_{21}^1 = r_{21}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = 0 + 0(\epsilon)^* \epsilon = 0 \\ r_{22}^1 = r_{22}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = \epsilon + 0(\epsilon)^* 0 = \epsilon + 00 \\ r_{23}^1 = r_{23}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + 0(\epsilon)^* 1 = 1 + 01 \\ r_{31}^1 = r_{31}^0 + r_{31}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \emptyset + \emptyset(\epsilon)^* \epsilon = \emptyset \\ r_{32}^1 = r_{32}^0 + r_{31}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = 0 + 1 + \emptyset(\epsilon)^* 0 = 0 + 1 \end{cases}$$

Ejemplo

$$
\begin{cases}
r_{11}^0 = \epsilon \\
r_{12}^0 = 0 \\
r_{13}^0 = 1 \\
r_{21}^0 = 0 \\
r_{22}^0 = \epsilon \\
r_{23}^0 = 1 \\
r_{31}^0 = \emptyset \\
r_{32}^0 = 0 + 1 \\
r_{33}^0 = \epsilon
\end{cases}
\qquad
\begin{cases}
r_{11}^1 = r_{11}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \epsilon + \epsilon(\epsilon)^* \epsilon = \epsilon \\
r_{12}^1 = r_{12}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = 0 + \epsilon(\epsilon)^* 0 = 0 \\
r_{13}^1 = r_{13}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + \epsilon(\epsilon)^* 1 = 1 \\
r_{21}^1 = r_{21}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = 0 + 0(\epsilon)^* \epsilon = 0 \\
r_{22}^1 = r_{22}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = \epsilon + 0(\epsilon)^* 0 = \epsilon + 00 \\
r_{23}^1 = r_{23}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + 0(\epsilon)^* 1 = 1 + 01 \\
r_{31}^1 = r_{31}^0 + r_{31}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \emptyset + \emptyset(\epsilon)^* \epsilon = \emptyset \\
r_{32}^1 = r_{32}^0 + r_{31}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = 0 + 1 + \emptyset(\epsilon)^* 0 = 0 + 1 \\
r_{33}^1 = r_{33}^0 + r_{31}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = \epsilon + \emptyset(\epsilon)^* 1
\end{cases}
$$

Ejemplo

$$
\begin{cases}
r_{11}^0 = \epsilon \\
r_{12}^0 = 0 \\
r_{13}^0 = 1 \\
r_{21}^0 = 0 \\
r_{22}^0 = \epsilon \\
r_{23}^0 = 1 \\
r_{31}^0 = \emptyset \\
r_{32}^0 = 0 + 1 \\
r_{33}^0 = \epsilon
\end{cases}
\qquad
\begin{cases}
r_{11}^1 = r_{11}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \epsilon + \epsilon(\epsilon)^* \epsilon = \epsilon \\
r_{12}^1 = r_{12}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = 0 + \epsilon(\epsilon)^* 0 = 0 \\
r_{13}^1 = r_{13}^0 + r_{11}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + \epsilon(\epsilon)^* 1 = 1 \\
r_{21}^1 = r_{21}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = 0 + 0(\epsilon)^* \epsilon = 0 \\
r_{22}^1 = r_{22}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = \epsilon + 0(\epsilon)^* 0 = \epsilon + 00 \\
r_{23}^1 = r_{23}^0 + r_{21}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = 1 + 0(\epsilon)^* 1 = 1 + 01 \\
r_{31}^1 = r_{31}^0 + r_{31}^0 (r_{11}^0)^* r_{11}^0 = \emptyset + \emptyset(\epsilon)^* \epsilon = \emptyset \\
r_{32}^1 = r_{32}^0 + r_{31}^0 (r_{11}^0)^* r_{12}^0 = 0 + 1 + \emptyset(\epsilon)^* 0 = 0 + 1 \\
r_{33}^1 = r_{33}^0 + r_{31}^0 (r_{11}^0)^* r_{13}^0 = \epsilon + \emptyset(\epsilon)^* 1 = \epsilon
\end{cases}
$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^1 = \epsilon \\ r_{12}^1 = 0 \\ r_{13}^1 = 1 \\ r_{21}^1 = 0 \\ r_{22}^1 = \epsilon + 00 \\ r_{23}^1 = 1 + 01 \\ r_{31}^1 = \emptyset \\ r_{32}^1 = 0 + 1 \\ r_{33}^1 = \epsilon \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r_{11}^2 = r_{11}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = \quad \epsilon + 0(\epsilon + 00)^* 0 \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^1 = \epsilon \\ r_{12}^1 = 0 \\ r_{13}^1 = 1 \\ r_{21}^1 = 0 \\ r_{22}^1 = \epsilon + 00 \\ r_{23}^1 = 1 + 01 \\ r_{31}^1 = \emptyset \\ r_{32}^1 = 0 + 1 \\ r_{33}^1 = \epsilon \end{cases}$$

$$\begin{cases} r_{11}^2 = r_{11}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = \quad \epsilon + 0(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^1 = \epsilon \\ r_{12}^1 = 0 \\ r_{13}^1 = 1 \\ r_{21}^1 = 0 \\ r_{22}^1 = \epsilon + 00 \\ r_{23}^1 = 1 + 01 \\ r_{31}^1 = \emptyset \\ r_{32}^1 = 0 + 1 \\ r_{33}^1 = \epsilon \end{cases}$$

$$\begin{cases} r_{11}^2 = r_{11}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & \epsilon + 0(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* \\ r_{12}^2 = r_{12}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & 0 + 0(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^1 = \epsilon \\ r_{12}^1 = 0 \\ r_{13}^1 = 1 \\ r_{21}^1 = 0 \\ r_{22}^1 = \epsilon + 00 \\ r_{23}^1 = 1 + 01 \\ r_{31}^1 = \emptyset \\ r_{32}^1 = 0 + 1 \\ r_{33}^1 = \epsilon \end{cases}$$

$$\begin{cases} r_{11}^2 = r_{11}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & \epsilon + 0(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* \\ r_{12}^2 = r_{12}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & 0 + 0(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) = 0(00)^* \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^1 = \epsilon \\ r_{12}^1 = 0 \\ r_{13}^1 = 1 \\ r_{21}^1 = 0 \\ r_{22}^1 = \epsilon + 00 \\ r_{23}^1 = 1 + 01 \\ r_{31}^1 = \emptyset \\ r_{32}^1 = 0 + 1 \\ r_{33}^1 = \epsilon \end{cases}$$

$$\begin{cases} r_{11}^2 = r_{11}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & \epsilon + 0(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* \\ r_{12}^2 = r_{12}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & 0 + 0(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) = 0(00)^* \\ r_{13}^2 = r_{13}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{23}^1 = & 1 + 0(\epsilon + 00)^* (1 + 01) \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^1 = \epsilon \\ r_{12}^1 = 0 \\ r_{13}^1 = 1 \\ r_{21}^1 = 0 \\ r_{22}^1 = \epsilon + 00 \\ r_{23}^1 = 1 + 01 \\ r_{31}^1 = \emptyset \\ r_{32}^1 = 0 + 1 \\ r_{33}^1 = \epsilon \end{cases}$$

$$\begin{cases} r_{11}^2 = r_{11}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & \epsilon + 0(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* \\ r_{12}^2 = r_{12}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & 0 + 0(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) = 0(00)^* \\ r_{13}^2 = r_{13}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{23}^1 = & 1 + 0(\epsilon + 00)^* (1 + 01) = 0^* 1 \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^1 = \epsilon \\ r_{12}^1 = 0 \\ r_{13}^1 = 1 \\ r_{21}^1 = 0 \\ r_{22}^1 = \epsilon + 00 \\ r_{23}^1 = 1 + 01 \\ r_{31}^1 = \emptyset \\ r_{32}^1 = 0 + 1 \\ r_{33}^1 = \epsilon \end{cases}$$

$$\begin{cases} r_{11}^2 = r_{11}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & \epsilon + 0(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* \\ r_{12}^2 = r_{12}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & 0 + 0(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) = 0(00)^* \\ r_{13}^2 = r_{13}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{23}^1 = & 1 + 0(\epsilon + 00)^* (1 + 01) = 0^* 1 \\ r_{21}^2 = r_{21}^1 + r_{22}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & 0 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* 0 \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r^1_{11} = \epsilon \\ r^1_{12} = 0 \\ r^1_{13} = 1 \\ r^1_{21} = 0 \\ r^1_{22} = \epsilon + 00 \\ r^1_{23} = 1 + 01 \\ r^1_{31} = \emptyset \\ r^1_{32} = 0 + 1 \\ r^1_{33} = \epsilon \end{cases}$$

$$\begin{cases} r^2_{11} = r^1_{11} + r^1_{12}(r^1_{22})^* r^1_{21} = & \epsilon + 0(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* \\ r^2_{12} = r^1_{12} + r^1_{12}(r^1_{22})^* r^1_{22} = & 0 + 0(\epsilon + 00)^*(\epsilon + 00) = 0(00)^* \\ r^2_{13} = r^1_{13} + r^1_{12}(r^1_{22})^* r^1_{23} = & 1 + 0(\epsilon + 00)^*(1 + 01) = 0^* 1 \\ r^2_{21} = r^1_{21} + r^1_{22}(r^1_{22})^* r^1_{21} = & 0 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* 0 \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^1 = \epsilon \\ r_{12}^1 = 0 \\ r_{13}^1 = 1 \\ r_{21}^1 = 0 \\ r_{22}^1 = \epsilon + 00 \\ r_{23}^1 = 1 + 01 \\ r_{31}^1 = \emptyset \\ r_{32}^1 = 0 + 1 \\ r_{33}^1 = \epsilon \end{cases}$$

$$\begin{cases} r_{11}^2 = r_{11}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & \epsilon + 0(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* \\ r_{12}^2 = r_{12}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & 0 + 0(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) = 0(00)^* \\ r_{13}^2 = r_{13}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{23}^1 = & 1 + 0(\epsilon + 00)^* (1 + 01) = 0^* 1 \\ r_{21}^2 = r_{21}^1 + r_{22}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & 0 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* 0 \\ r_{22}^2 = r_{22}^1 + r_{22}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & \epsilon + 00 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r^1_{11} = \epsilon \\ r^1_{12} = 0 \\ r^1_{13} = 1 \\ r^1_{21} = 0 \\ r^1_{22} = \epsilon + 00 \\ r^1_{23} = 1 + 01 \\ r^1_{31} = \emptyset \\ r^1_{32} = 0 + 1 \\ r^1_{33} = \epsilon \end{cases}$$

$$\begin{cases} r^2_{11} = r^1_{11} + r^1_{12}(r^1_{22})^* r^1_{21} = & \epsilon + 0(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* \\ r^2_{12} = r^1_{12} + r^1_{12}(r^1_{22})^* r^1_{22} = & 0 + 0(\epsilon + 00)^*(\epsilon + 00) = 0(00)^* \\ r^2_{13} = r^1_{13} + r^1_{12}(r^1_{22})^* r^1_{23} = & 1 + 0(\epsilon + 00)^*(1 + 01) = 0^* 1 \\ r^2_{21} = r^1_{21} + r^1_{22}(r^1_{22})^* r^1_{21} = & 0 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* 0 \\ r^2_{22} = r^1_{22} + r^1_{22}(r^1_{22})^* r^1_{22} = & \epsilon + 00 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^*(\epsilon + 00) = \\ & (00)^* \end{cases}$$

Ejemplo

$$
\begin{cases}
r^1_{11} = \epsilon \\
r^1_{12} = 0 \\
r^1_{13} = 1 \\
r^1_{21} = 0 \\
r^1_{22} = \epsilon + 00 \\
r^1_{23} = 1 + 01 \\
r^1_{31} = \emptyset \\
r^1_{32} = 0 + 1 \\
r^1_{33} = \epsilon
\end{cases}
\quad
\begin{cases}
r^2_{11} = r^1_{11} + r^1_{12}(r^1_{22})^* r^1_{21} = & \epsilon + 0(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* \\
r^2_{12} = r^1_{12} + r^1_{12}(r^1_{22})^* r^1_{22} = & 0 + 0(\epsilon + 00)^*(\epsilon + 00) = 0(00)^* \\
r^2_{13} = r^1_{13} + r^1_{12}(r^1_{22})^* r^1_{23} = & 1 + 0(\epsilon + 00)^*(1 + 01) = 0^* 1 \\
r^2_{21} = r^1_{21} + r^1_{22}(r^1_{22})^* r^1_{21} = & 0 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* 0 \\
r^2_{22} = r^1_{22} + r^1_{22}(r^1_{22})^* r^1_{22} = & \epsilon + 00 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^*(\epsilon + 00) = \\
 & (00)^* \\
r^2_{23} = r^1_{23} + r^1_{22}(r^1_{22})^* r^1_{23} = & 1 + 01 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^*(1 + 01)
\end{cases}
$$

Ejemplo

$$
\begin{cases}
r_{11}^1 = \epsilon \\
r_{12}^1 = 0 \\
r_{13}^1 = 1 \\
r_{21}^1 = 0 \\
r_{22}^1 = \epsilon + 00 \\
r_{23}^1 = 1 + 01 \\
r_{31}^1 = \emptyset \\
r_{32}^1 = 0 + 1 \\
r_{33}^1 = \epsilon
\end{cases}
\quad
\begin{cases}
r_{11}^2 = r_{11}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & \epsilon + 0(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* \\
r_{12}^2 = r_{12}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & 0 + 0(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) = 0(00)^* \\
r_{13}^2 = r_{13}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{23}^1 = & 1 + 0(\epsilon + 00)^* (1 + 01) = 0^* 1 \\
r_{21}^2 = r_{21}^1 + r_{22}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & 0 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* 0 \\
r_{22}^2 = r_{22}^1 + r_{22}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & \epsilon + 00 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) = (00)^* \\
r_{23}^2 = r_{23}^1 + r_{22}^1 (r_{22}^1)^* r_{23}^1 = & 1 + 01 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* (1 + 01) = 0^* 1
\end{cases}
$$

Ejemplo

$$
\begin{cases}
r^1_{11} = \epsilon \\
r^1_{12} = 0 \\
r^1_{13} = 1 \\
r^1_{21} = 0 \\
r^1_{22} = \epsilon + 00 \\
r^1_{23} = 1 + 01 \\
r^1_{31} = \emptyset \\
r^1_{32} = 0 + 1 \\
r^1_{33} = \epsilon
\end{cases}
\quad
\begin{cases}
r^2_{11} = r^1_{11} + r^1_{12}(r^1_{22})^* r^1_{21} = & \epsilon + 0(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* \\
r^2_{12} = r^1_{12} + r^1_{12}(r^1_{22})^* r^1_{22} = & 0 + 0(\epsilon + 00)^*(\epsilon + 00) = 0(00)^* \\
r^2_{13} = r^1_{13} + r^1_{12}(r^1_{22})^* r^1_{23} = & 1 + 0(\epsilon + 00)^*(1 + 01) = 0^* 1 \\
r^2_{21} = r^1_{21} + r^1_{22}(r^1_{22})^* r^1_{21} = & 0 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* 0 \\
r^2_{22} = r^1_{22} + r^1_{22}(r^1_{22})^* r^1_{22} = & \epsilon + 00 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^*(\epsilon + 00) = (00)^* \\
r^2_{23} = r^1_{23} + r^1_{22}(r^1_{22})^* r^1_{23} = & 1 + 01 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^*(1 + 01) = 0^* 1 \\
r^2_{31} = r^1_{31} + r^1_{32}(r^1_{22})^* r^1_{21} = & \emptyset + (0 + 1)(\epsilon + 00)^* 0
\end{cases}
$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^1 = \epsilon \\ r_{12}^1 = 0 \\ r_{13}^1 = 1 \\ r_{21}^1 = 0 \\ r_{22}^1 = \epsilon + 00 \\ r_{23}^1 = 1 + 01 \\ r_{31}^1 = \emptyset \\ r_{32}^1 = 0 + 1 \\ r_{33}^1 = \epsilon \end{cases}$$

$$\begin{cases} r_{11}^2 = r_{11}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & \epsilon + 0(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* \\ r_{12}^2 = r_{12}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & 0 + 0(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) = 0(00)^* \\ r_{13}^2 = r_{13}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{23}^1 = & 1 + 0(\epsilon + 00)^* (1 + 01) = 0^* 1 \\ r_{21}^2 = r_{21}^1 + r_{22}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & 0 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* 0 \\ r_{22}^2 = r_{22}^1 + r_{22}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & \epsilon + 00 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) = (00)^* \\ r_{23}^2 = r_{23}^1 + r_{22}^1 (r_{22}^1)^* r_{23}^1 = & 1 + 01 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* (1 + 01) = 0^* 1 \\ r_{31}^2 = r_{31}^1 + r_{32}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & \emptyset + (0 + 1)(\epsilon + 00)^* 0 = (0 + 1)(00)^* 0 \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^1 = \epsilon \\ r_{12}^1 = 0 \\ r_{13}^1 = 1 \\ r_{21}^1 = 0 \\ r_{22}^1 = \epsilon + 00 \\ r_{23}^1 = 1 + 01 \\ r_{31}^1 = \emptyset \\ r_{32}^1 = 0 + 1 \\ r_{33}^1 = \epsilon \end{cases}$$

$$\begin{cases} r_{11}^2 = r_{11}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & \epsilon + 0(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* \\ r_{12}^2 = r_{12}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & 0 + 0(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) = 0(00)^* \\ r_{13}^2 = r_{13}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{23}^1 = & 1 + 0(\epsilon + 00)^* (1 + 01) = 0^* 1 \\ r_{21}^2 = r_{21}^1 + r_{22}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & 0 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* 0 \\ r_{22}^2 = r_{22}^1 + r_{22}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & \epsilon + 00 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) = (00)^* \\ r_{23}^2 = r_{23}^1 + r_{22}^1 (r_{22}^1)^* r_{23}^1 = & 1 + 01 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* (1 + 01) = 0^* 1 \\ r_{31}^2 = r_{31}^1 + r_{32}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & \emptyset + (0 + 1)(\epsilon + 00)^* 0 = (0 + 1)(00)^* 0 \\ r_{32}^2 = r_{32}^1 + r_{32}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & 0 + 1 + (0 + 1)(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) \end{cases}$$

Ejemplo

$$
\begin{cases}
r_{11}^1 = \epsilon \\
r_{12}^1 = 0 \\
r_{13}^1 = 1 \\
r_{21}^1 = 0 \\
r_{22}^1 = \epsilon + 00 \\
r_{23}^1 = 1 + 01 \\
r_{31}^1 = \emptyset \\
r_{32}^1 = 0 + 1 \\
r_{33}^1 = \epsilon
\end{cases}
\quad
\begin{cases}
r_{11}^2 = r_{11}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & \epsilon + 0(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* \\
r_{12}^2 = r_{12}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & 0 + 0(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) = 0(00)^* \\
r_{13}^2 = r_{13}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{23}^1 = & 1 + 0(\epsilon + 00)^* (1 + 01) = 0^* 1 \\
r_{21}^2 = r_{21}^1 + r_{22}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & 0 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* 0 \\
r_{22}^2 = r_{22}^1 + r_{22}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & \epsilon + 00 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) = (00)^* \\
r_{23}^2 = r_{23}^1 + r_{22}^1 (r_{22}^1)^* r_{23}^1 = & 1 + 01 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* (1 + 01) = 0^* 1 \\
r_{31}^2 = r_{31}^1 + r_{32}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & \emptyset + (0 + 1)(\epsilon + 00)^* 0 = (0 + 1)(00)^* 0 \\
r_{32}^2 = r_{32}^1 + r_{32}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & 0 + 1 + (0 + 1)(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) = (0 + 1)(00)^*
\end{cases}
$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^1 = \epsilon \\ r_{12}^1 = 0 \\ r_{13}^1 = 1 \\ r_{21}^1 = 0 \\ r_{22}^1 = \epsilon + 00 \\ r_{23}^1 = 1 + 01 \\ r_{31}^1 = \emptyset \\ r_{32}^1 = 0 + 1 \\ r_{33}^1 = \epsilon \end{cases}$$

$$\begin{cases} r_{11}^2 = r_{11}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & \epsilon + 0(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* \\ r_{12}^2 = r_{12}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & 0 + 0(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) = 0(00)^* \\ r_{13}^2 = r_{13}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{23}^1 = & 1 + 0(\epsilon + 00)^* (1 + 01) = 0^* 1 \\ r_{21}^2 = r_{21}^1 + r_{22}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & 0 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* 0 \\ r_{22}^2 = r_{22}^1 + r_{22}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & \epsilon + 00 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) = (00)^* \\ r_{23}^2 = r_{23}^1 + r_{22}^1 (r_{22}^1)^* r_{23}^1 = & 1 + 01 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* (1 + 01) = 0^* 1 \\ r_{31}^2 = r_{31}^1 + r_{32}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & \emptyset + (0 + 1)(\epsilon + 00)^* 0 = (0 + 1)(00)^* 0 \\ r_{32}^2 = r_{32}^1 + r_{32}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & 0 + 1 + (0 + 1)(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) = (0 + 1)(00)^* \\ r_{33}^2 = r_{33}^1 + r_{32}^1 (r_{22}^1)^* r_{23}^1 = & \epsilon + (0 + 1)(\epsilon + 00)^* (1 + 01) \end{cases}$$

Ejemplo

$$\begin{cases} r_{11}^1 = \epsilon \\ r_{12}^1 = 0 \\ r_{13}^1 = 1 \\ r_{21}^1 = 0 \\ r_{22}^1 = \epsilon + 00 \\ r_{23}^1 = 1 + 01 \\ r_{31}^1 = \emptyset \\ r_{32}^1 = 0 + 1 \\ r_{33}^1 = \epsilon \end{cases}$$

$$\begin{cases} r_{11}^2 = r_{11}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & \epsilon + 0(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* \\ r_{12}^2 = r_{12}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & 0 + 0(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) = 0(00)^* \\ r_{13}^2 = r_{13}^1 + r_{12}^1 (r_{22}^1)^* r_{23}^1 = & 1 + 0(\epsilon + 00)^* (1 + 01) = 0^* 1 \\ r_{21}^2 = r_{21}^1 + r_{22}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & 0 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* 0 = (00)^* 0 \\ r_{22}^2 = r_{22}^1 + r_{22}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & \epsilon + 00 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) = (00)^* \\ r_{23}^2 = r_{23}^1 + r_{22}^1 (r_{22}^1)^* r_{23}^1 = & 1 + 01 + (\epsilon + 00)(\epsilon + 00)^* (1 + 01) = 0^* 1 \\ r_{31}^2 = r_{31}^1 + r_{32}^1 (r_{22}^1)^* r_{21}^1 = & \emptyset + (0 + 1)(\epsilon + 00)^* 0 = (0 + 1)(00)^* 0 \\ r_{32}^2 = r_{32}^1 + r_{32}^1 (r_{22}^1)^* r_{22}^1 = & 0 + 1 + (0 + 1)(\epsilon + 00)^* (\epsilon + 00) = (0 + 1)(00)^* \\ r_{33}^2 = r_{33}^1 + r_{32}^1 (r_{22}^1)^* r_{23}^1 = & \epsilon + (0 + 1)(\epsilon + 00)^* (1 + 01) = \epsilon + (0 + 1)0^* 1 \end{cases}$$

Ejemplo

$$
\begin{aligned}
r_{11}^2 &= (00)^* \\
r_{12}^2 &= 0(00)^* \\
r_{13}^2 &= 0^*1 \\
r_{21}^2 &= (00)^*0 \\
r_{22}^2 &= (00)^* \\
r_{23}^2 &= 0^*1 \\
r_{31}^2 &= (0+1)(00)^*0 \\
r_{32}^2 &= (0+1)(00)^* \\
r_{33}^2 &= \epsilon + (0+1)0^*1
\end{aligned}
$$

Finalmente la expresión regular para el lenguaje aceptado es:

$$r_{12}^3 + r_{13}^3 =$$

Ejemplo

$$
\begin{aligned}
r_{11}^2 &= (00)^* \\
r_{12}^2 &= 0(00)^* \\
r_{13}^2 &= 0^*1 \\
r_{21}^2 &= (00)^*0 \\
r_{22}^2 &= (00)^* \\
r_{23}^2 &= 0^*1 \\
r_{31}^2 &= (0+1)(00)^*0 \\
r_{32}^2 &= (0+1)(00)^* \\
r_{33}^2 &= \epsilon + (0+1)0^*1
\end{aligned}
$$

Finalmente la expresión regular para el lenguaje aceptado es:

$$r_{12}^3 + r_{13}^3 = r_{12}^2 + r_{13}^2(r_{33}^2)^* r_{32}^2 + r_{13}^2 + r_{13}^2(r_{33}^2)^* r_{33}^2 =$$

Ejemplo

$$
\begin{aligned}
r^2_{11} &= (00)^* \\
r^2_{12} &= 0(00)^* \\
r^2_{13} &= 0^*1 \\
r^2_{21} &= (00)^*0 \\
r^2_{22} &= (00)^* \\
r^2_{23} &= 0^*1 \\
r^2_{31} &= (0+1)(00)^*0 \\
r^2_{32} &= (0+1)(00)^* \\
r^2_{33} &= \epsilon + (0+1)0^*1
\end{aligned}
$$

Finalmente la expresión regular para el lenguaje aceptado es:

$$r^3_{12} + r^3_{13} = r^2_{12} + r^2_{13}(r^2_{33})^* r^2_{32} + r^2_{13} + r^2_{13}(r^2_{33})^* r^2_{33} =$$

$$0(00)^* + 0^*1(\epsilon + (0+1)0^*1)^*(0+1)(00)^* + 0^*1 + 0^*1(\epsilon + (0+1)0^*1)^*(\epsilon + (0+1)0^*1) =$$

Ejemplo

$$
\begin{aligned}
r^2_{11} &= (00)^* \\
r^2_{12} &= 0(00)^* \\
r^2_{13} &= 0^*1 \\
r^2_{21} &= (00)^*0 \\
r^2_{22} &= (00)^* \\
r^2_{23} &= 0^*1 \\
r^2_{31} &= (0+1)(00)^*0 \\
r^2_{32} &= (0+1)(00)^* \\
r^2_{33} &= \epsilon + (0+1)0^*1
\end{aligned}
$$

Finalmente la expresión regular para el lenguaje aceptado es:

$$r^3_{12} + r^3_{13} = r^2_{12} + r^2_{13}(r^2_{33})^* r^2_{32} + r^2_{13} + r^2_{13}(r^2_{33})^* r^2_{33} =$$

$$0(00)^* + 0^*1(\epsilon + (0+1)0^*1)^*(0+1)(00)^* + 0^*1 + 0^*1(\epsilon + (0+1)0^*1)^*(\epsilon + (0+1)0^*1) =$$

$$0(00)^* + 0^*1((0+1)0^*1)^*(0+1)(00)^* + 0^*1 + 0^*1((0+1)0^*1)^*$$

Método alternativo: eliminar estados

- Para cada estado final $q \in F$ construir un autómata finito equivalente que tenga sólo el estado inicial y ese final y con transiciones que vienen etiquetadas por expresiones regulares. A cada uno de esos autómatas se le asocia de forma sencilla una expresión regular: la expresión regular que etiqueta la transición del estado inicial a q y que se denotará como $\mathbf{r_q}$.
- Entonces la expresión regular del autómata incial completo es: $\sum_{q \in F} \mathbf{r_q}$ (la suma de todas las expresiones regulares que se obtienen para los distintos estados finales).

Método alternativo: eliminar estados

- Para cada estado final $q \in F$ construir un autómata finito equivalente que tenga sólo el estado inicial y ese final y con transiciones que vienen etiquetadas por expresiones regulares. A cada uno de esos autómatas se le asocia de forma sencilla una expresión regular: la expresión regular que etiqueta la transición del estado inicial a q y que se denotará como $\mathbf{r_q}$.
- Entonces la expresión regular del autómata incial completo es: $\sum_{q \in F} \mathbf{r_q}$ (la suma de todas las expresiones regulares que se obtienen para los distintos estados finales).
- Hay que tener en cuenta que si el estado inicial es final, habrá que construir un autómata equivalente con un solo estado y $\mathbf{r_q}$ será la etiqueta de la transición que vaya de ese estado a él mismo.

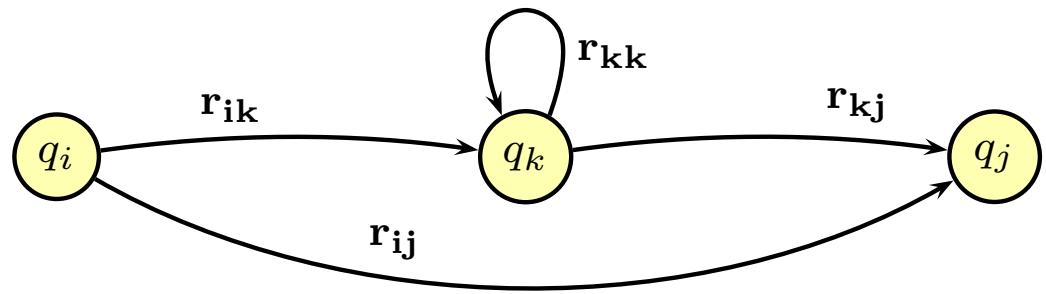
Método alternativo: eliminar estados

- Para cada estado final $q \in F$ construir un autómata finito equivalente que tenga sólo el estado inicial y ese final y con transiciones que vienen etiquetadas por expresiones regulares. A cada uno de esos autómatas se le asocia de forma sencilla una expresión regular: la expresión regular que etiqueta la transición del estado inicial a q y que se denotará como $\mathbf{r_q}$.
- Entonces la expresión regular del autómata incial completo es: $\sum_{q \in F} \mathbf{r_q}$ (la suma de todas las expresiones regulares que se obtienen para los distintos estados finales).
- Hay que tener en cuenta que si el estado inicial es final, habrá que construir un autómata equivalente con un solo estado y $\mathbf{r_q}$ será la etiqueta de la transición que vaya de ese estado a él mismo.
- Para construir un autómata equivalente con expresiones regulares en las transiciones y con sólo estado inicial y final se procede con un proceso de eliminación de estados intermedios que comienza con el autómata de partida.

Eliminación de estado intermedio

Para eliminar todo estado intermedio q_k, la etiqueta $\mathbf{r_{ij}}$ de cada transición de q_i a q_j se actualiza con

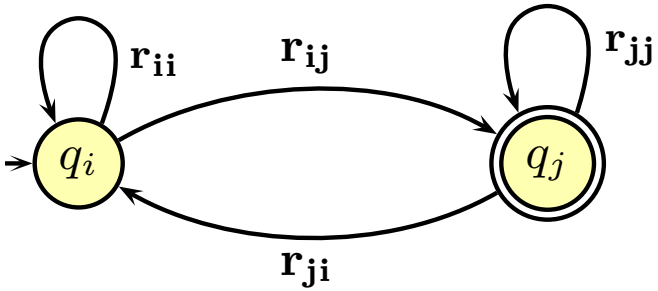
$$\mathbf{r_{ij}} \leftarrow \mathbf{r_{ij}} + \mathbf{r_{ik}}\mathbf{r_{kk}}^*\mathbf{r_{kj}}$$





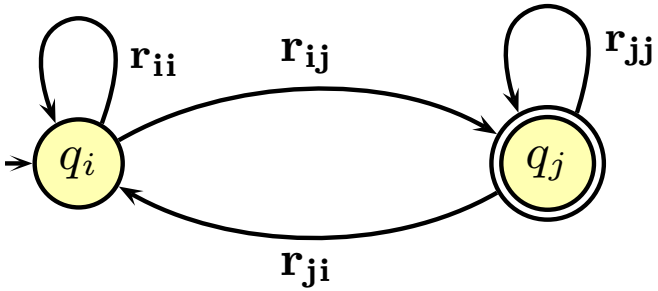
Hay que recalcular todas las todas las transiciones posibles del nuevo autómata. Si una transición no existe, entonces se supone que es vacía $\emptyset$ y hay que tener en cuenta que $\emptyset^* = \epsilon$

Asociar expresión regular a autómata simplificado

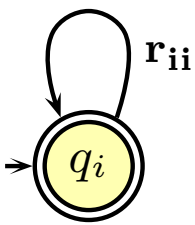


Se le asocia: $(\mathbf{r_{ii}} + \mathbf{r_{ij}}\mathbf{r_{jj}^*}\mathbf{r_{ji}})^*\mathbf{r_{ij}}\mathbf{r_{jj}^*}$

Asociar expresión regular a autómata simplificado

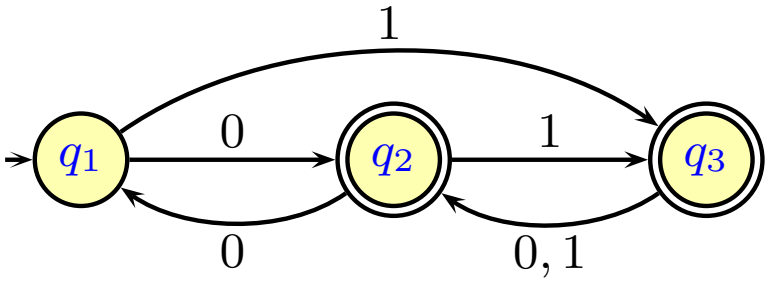


Se le asocia: $(\mathbf{r_{ii}} + \mathbf{r_{ij}}\mathbf{r_{jj}^*}\mathbf{r_{ji}})^*\mathbf{r_{ij}}\mathbf{r_{jj}^*}$

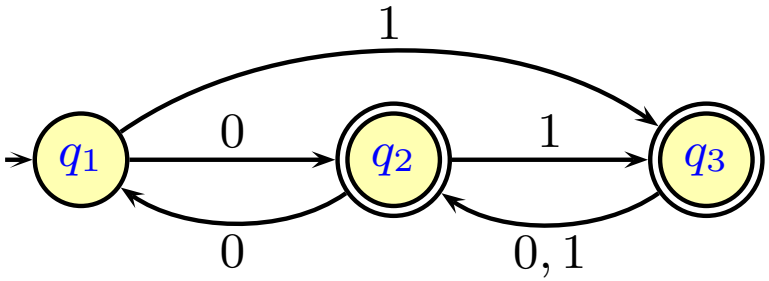


Se le asocia: $\mathbf{r_{ii}^*}$

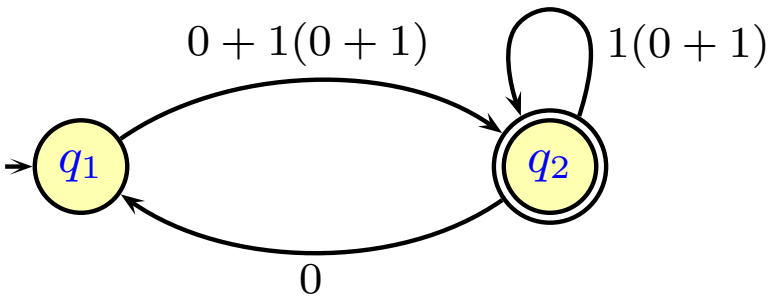
Ejemplo



Ejemplo



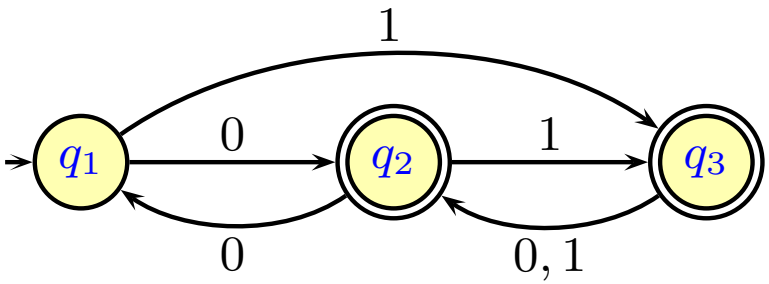
Obtenemos la expresión regular $\mathbf{r_2}$ para el estado final q_2 eliminando q_3



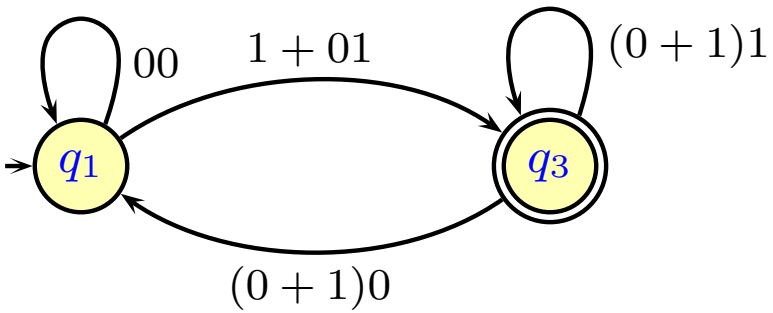
Expresión regular:

$$\mathbf{r_2} = (\mathbf{0} + \mathbf{1}(\mathbf{0} + \mathbf{1}))(\mathbf{1}(\mathbf{0} + \mathbf{1}))^*\mathbf{0})^*(\mathbf{0} + \mathbf{1}(\mathbf{0} + \mathbf{1}))(\mathbf{1}(\mathbf{0} + \mathbf{1}))^*$$

Ejemplo



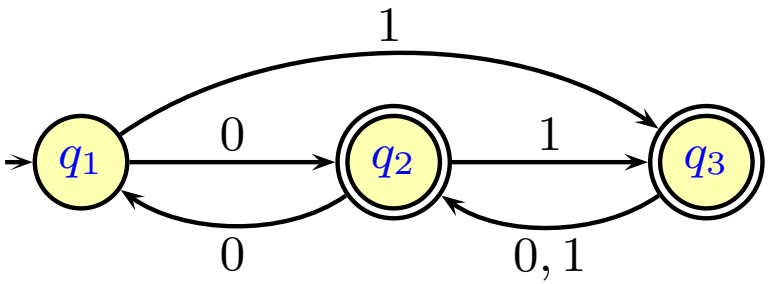
Obtenemos la expresión regular $\mathbf{r_3}$ para el estado final q_3 eliminando q_2



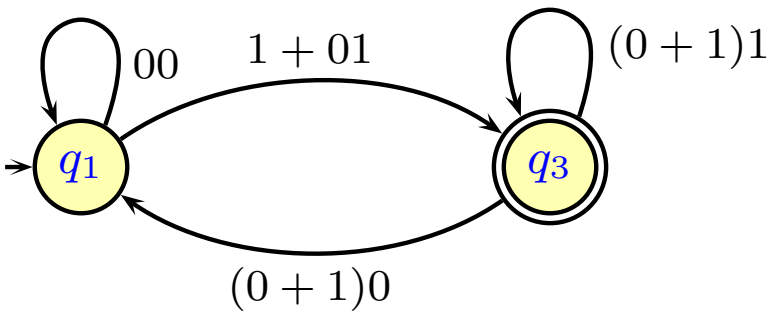
Expresión regular:

$$\mathbf{r_3} = (\mathbf{00} + (\mathbf{1} + \mathbf{01})((\mathbf{0} + \mathbf{1})\mathbf{1})^*(\mathbf{0} + \mathbf{1})\mathbf{0})^*(\mathbf{1} + \mathbf{01})((\mathbf{0} + \mathbf{1})\mathbf{1})^*$$

Ejemplo



Obtenemos la expresión regular $\mathbf{r_3}$ para el estado final q_3 eliminando q_2



Expresión regular:

$$\mathbf{r_3} = (\mathbf{00} + (\mathbf{1} + \mathbf{01})((\mathbf{0} + \mathbf{1})\mathbf{1})^*(\mathbf{0} + \mathbf{1})\mathbf{0})^*(\mathbf{1} + \mathbf{01})((\mathbf{0} + \mathbf{1})\mathbf{1})^*$$

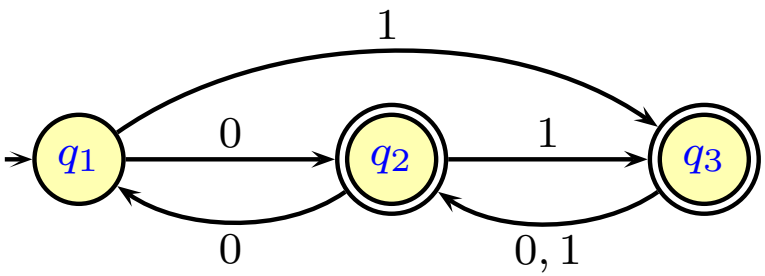
Expresión regular final

$$\mathbf{r_2} + \mathbf{r_3} = (\mathbf{0} + \mathbf{1}(\mathbf{0} + \mathbf{1}))(\mathbf{1}(\mathbf{0} + \mathbf{1}))^*\mathbf{0})^*(\mathbf{0} + \mathbf{1}(\mathbf{0} + \mathbf{1}))(\mathbf{1}(\mathbf{0} + \mathbf{1}))^* +$$

$$(\mathbf{00} + (\mathbf{1} + \mathbf{01})((\mathbf{0} + \mathbf{1})\mathbf{1})^*(\mathbf{0} + \mathbf{1})\mathbf{0})^*(\mathbf{1} + \mathbf{01})((\mathbf{0} + \mathbf{1})\mathbf{1})^*$$

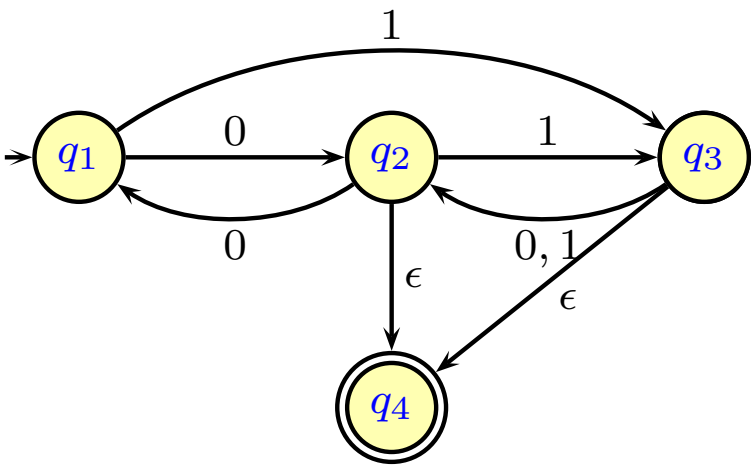
El método de eliminación con autómatas no deterministas

- El método de eliminación que hemos visto vale con autómatas no deterministas y con transiciones nulas. No hace falta pasar el autómata a determinista.
- En vez de hacer un proceso de eliminación para cada estado final, se puede diseñar uno equivalente con un solo estado final y así aplicar la eliminación de estados intermedios solo para ese estado:
  - Se añade un estado nuevo estado que es el único final
  - Los antiguos estados finales dejan de serlo y se unen con transiciones nulas con el nuevo estado final.



El método de eliminación con autómatas no deterministas

- El método de eliminación que hemos visto vale con autómatas no deterministas y con transiciones nulas. No hace falta pasar el autómata a determinista.
- En vez de hacer un proceso de eliminación para cada estado final, se puede diseñar uno equivalente con un solo estado final y así aplicar la eliminación de estados intermedios solo para ese estado:
  - Se añade un estado nuevo estado que es el único final
  - Los antiguos estados finales dejan de serlo y se unen con transiciones nulas con el nuevo estado final.



Expresiones regulares en Unix - Estándar IEEE POSIX

Expresión Regular	Significado
Caracteres Normales	Ellos mismos
$+$,*	Superíndices $+$,*
|	La unión de los lenguajes
$[\ldots]$	Cualquier símbolo entre corchetes
$[a-b]$	todos los caracteres entre a y b
$[\hat{}\ldots]$	El complementario de $[\ldots]$
?	0 ó 1 repetición de lo anterior
$\{nombre\}$	Se substituye la e.r. $nombre$
$\{n\}$	n repeticiones de la anterior e.r.
$\{n,m\}$	entre n y m repeticiones de la anterior e.r.
*	El carácter $*$
"..."	Los caracteres entre comillas literalmente
$\hat{}$,$	Principio, fin de línea
.	Cualquier carácter excepto el salto de línea
\n	salto de línea

Estructura de un fichero lex

```
nombre1     er1
nombre2     er2
nombrei     eri
            declaglobal1
            declaglobal2
%%
            declalocal1
            declalocal2
er1         accion1;
er2         accion2;
er3         accion3;
%%
definiciones de funciones en C
```

Variables y Procedimientos

- yylex() – Programa que reconoce las expresiones regulares y ejecuta las acciones.
- main() – Programa principal. Por defecto sólo llama a yylex(). Se puede redefinir después de los últimos %%
- yywrap() – Función que se ejecuta cuando yylex() encuentra un fin de fichero. Si devuelve 1 (lo único que hace la versión por defecto) yylex() termina. Si devuelve un 0, yylex() sigue leyendo de la entrada.
- yyin – Fichero de entrada (stdin por defecto)
- yyout – Fichero de salida (stdout por defecto)
- yytext – Variable que contiene la cadena reconocida por yylex()
- yyleng – Longitud de la cadena reconocida

Ejemplo

```
car                     [a-zA-Z]
digito                  [0-9]
signo                   (\-|\+)
suc                     ({digito}+)
enter                   ({signo}?{suc})
real1                   ({enter}\.{digito}*)
real2                   ({signo}?\.{suc})
          int    ent=0, real=0, ident=0, sumaent=0;
%%
          int    i;
{enter}                                 {ent++; sscanf(yytext,"%d",&i); sumaent += i;
                                        printf("Numero entero %s\n",yytext);}
({real1}|{real2})                       {real++; printf("Num. real %s\n",yytext);}
{car}({car}|{digito})*                      {ident++; printf(ïdentificador %s\n",yytext);}
.|\n                                    {;}
%%
yywrap()
          {printf("Numero de Enteros %d, reales %d, ident %d,
                        Suma de Enteros %d",ent,real,ident,sumaent); return 1;}
```

Procedimiento

1. Crear fichero `ejemplo` con el contenido anterior
2. Ejecutar `lex` con el fichero creado:
   `lex ejemplo`
3. Compilar el programa que crea `lex`:
   `gcc lex.yy.c -o prog -ll`
4. ejecutar el programa `prog`

Aplicaciones de las Expresiones Regulares

- Para búsqueda de patrones (buscar direcciones, enlaces o números de teléfono en páginas web).
- Fueron centrales en el desarrollo de Unix:
  K. Thompson (1968) Regular expressions search algorithms. *Comm. ACM.* 11, 419–422.
  Existen intrucciones como **grep**: *'Global (Searh for) Regular Expressions and Print'*

Aplicaciones de las Expresiones Regulares

- *Common Applications of Regular Expressions* By Richard Lowe en http://www.4guysfromrolla.com/webtech/120400-1.shtml contiene 4 aplicaciones de expresiones regulares, desde verificación de direcciones de correo electrónico a dividir un documento en secciones para incorporarlo en una base de datos.
- En http://www.webreference.com/js/column5/ podeis ver el uso de expresiones regulares en navegadores.

Contenido

Introducción

Autómata Finito Determinista

Autómata Finito No-Determinista

Autómata Finito con Transiciones Nulas

Expresiones Regulares

Gramáticas Regulares

Gramáticas Regulares ó tipo 3

- *Lineales por la derecha.-* Cuando todas las producciones tienen la forma

$$A \to uB$$

$$A \to u$$

Gramáticas Regulares ó tipo 3

- *Lineales por la derecha.-* Cuando todas las producciones tienen la forma

$$A \to uB$$

$$A \to u$$

- *Lineales por la izquierda.-* Cuando todas las producciones tienen la forma

$$A \to Bu$$

$$A \to u$$

Ejemplo

Gramática Lineal por la Derecha:

$S \to 0A, \quad A \to 10A, \quad A \to \epsilon$

Ejemplo

Gramática Lineal por la Derecha:

$S \to 0A, \quad A \to 10A, \quad A \to \epsilon$

Expresión Regular

$$0(10)^*$$

Ejemplo

Gramática Lineal por la Derecha:

$$S \to 0A, \quad A \to 10A, \quad A \to \epsilon$$

Expresión Regular

$$0(10)^*$$

Gramática Lineal por la Izquierda:

$$S \to S10, \quad S \to 0$$

Gramática Regular $\rightarrow$ Autómata

Si L es un lenguaje generado por una gramática regular, entonces existe un autómata finito determinista que lo reconoce.

L es un lenguaje generado por la gramática $G = (V, T, P, S)$ lineal por la derecha. AFND con movimientos nulos que acepta L: $M = (Q, T, \delta, q_0, F)$ donde

- $Q = \{[\alpha] \ : \ (\alpha = S) \vee (\exists A \in V, u \in T^*, \text{ tales que } A \rightarrow u\alpha \in P)\}$
- $q_0 = [S]$
- $F = \{[\epsilon]\}$
- δ viene definida por
  - Si A es una variable: $\delta([A], \epsilon) = \{[\alpha] \ : \ (A \rightarrow \alpha) \in P\}$
  - Si $a \in T$ y $\alpha \in (T^*V \cup T^*)$, entonces

$$\delta([a\alpha], a) = [\alpha]$$

Ejemplo

Sea la gramática:

$$S \to 0A, \quad A \to 10A, \quad A \to \epsilon$$

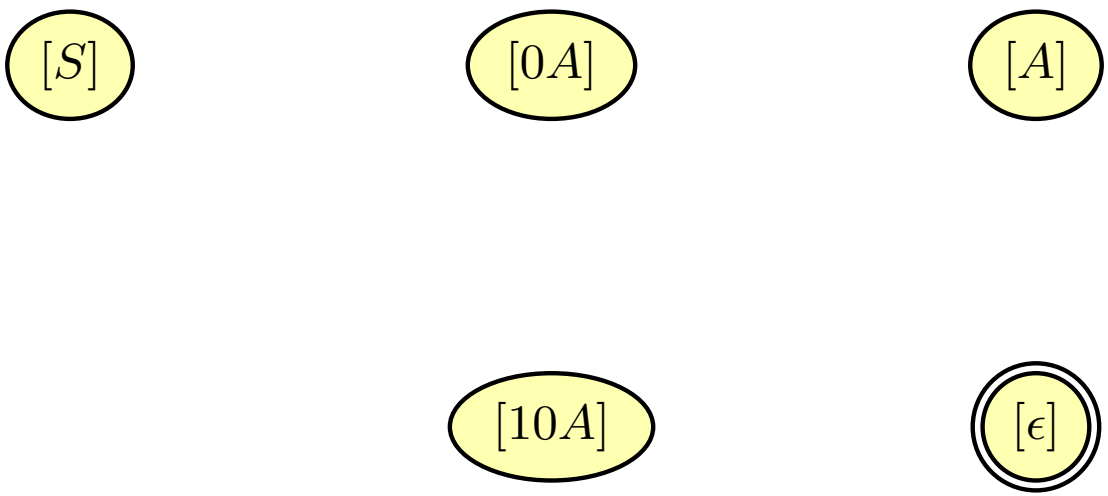
El autómata que se obtiene es el siguiente:

Ejemplo

Sea la gramática:

$$S \to 0A, \quad A \to 10A, \quad A \to \epsilon$$

El autómata que se obtiene es el siguiente:

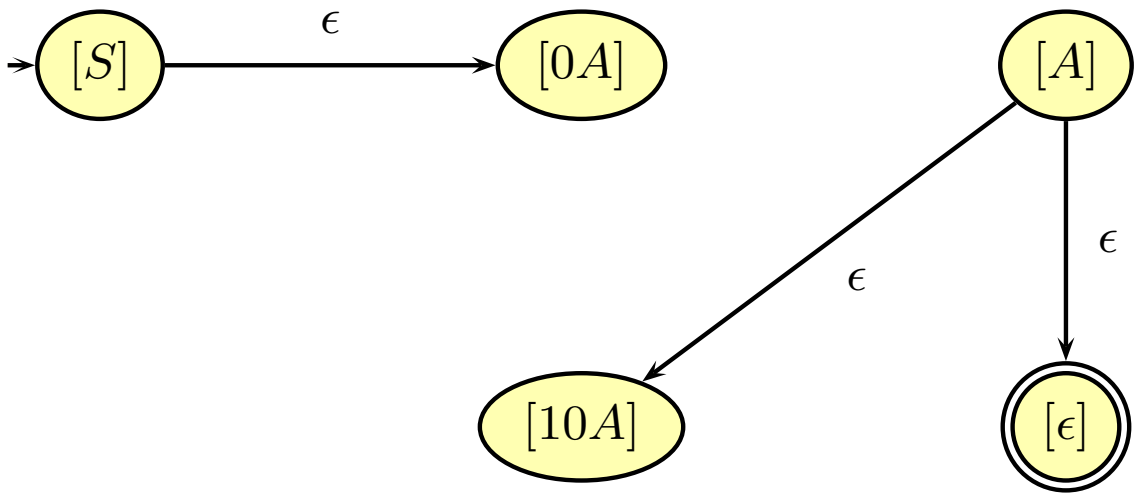


Ejemplo

Sea la gramática:

$$S \to 0A, \quad A \to 10A, \quad A \to \epsilon$$

El autómata que se obtiene es el siguiente:

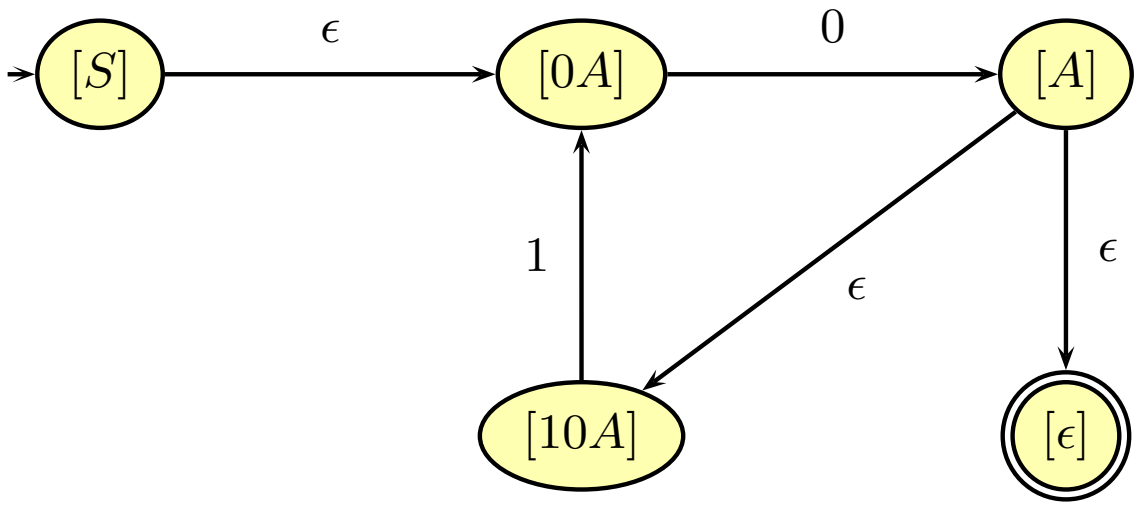


Ejemplo

Sea la gramática:

$$S \to 0A, \quad A \to 10A, \quad A \to \epsilon$$

El autómata que se obtiene es el siguiente:



Gramáticas Lineales por la Izquierda

Gramática lineal por la izquierda, $G = (V, T, P, S)$

1. Consideraremos la gramática $G' = (V, T, P', S)$ donde

$$P' = \{A \to \alpha \ : \ A \to \alpha^{-1} \in P\}$$

Es inmediato que $L(G') = L(G)^{-1}$.

2. Sea M' el autómata finito no-determinista que acepta el lenguaje $L(G')$.

3. Calcular M a partir de M' invirtiendo el autómata:

- Dejar sólo un estado final (ocurre siempre en nuestro caso).
- Invertir las transiciones
- Intercambiar el estado inicial y el final.

El lenguaje aceptado por M es: $L(M')^{-1} = L(G')^{-1} = \left(L(G)^{-1}\right)^{-1} = L(G)$

Ejemplo

$S \to S10, \qquad S \to 0$

Para construir un AFND con transiciones nulas que acepte este lenguaje se dan los siguientes pasos:

Ejemplo

$S \to S10, \qquad S \to 0$

Para construir un AFND con transiciones nulas que acepte este lenguaje se dan los siguientes pasos:

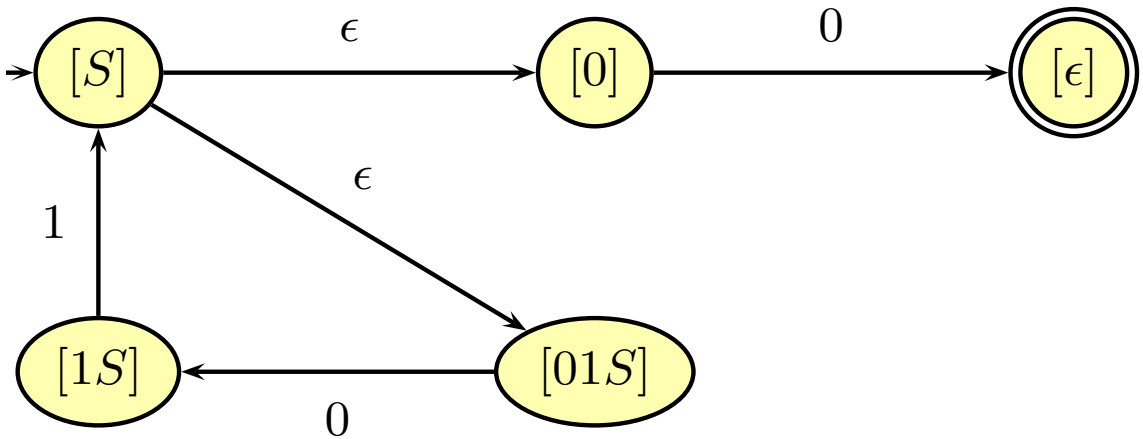
- Invertir la parte derecha de las producciones:
  $S \to 01S$
  $S \to 0$

Ejemplo

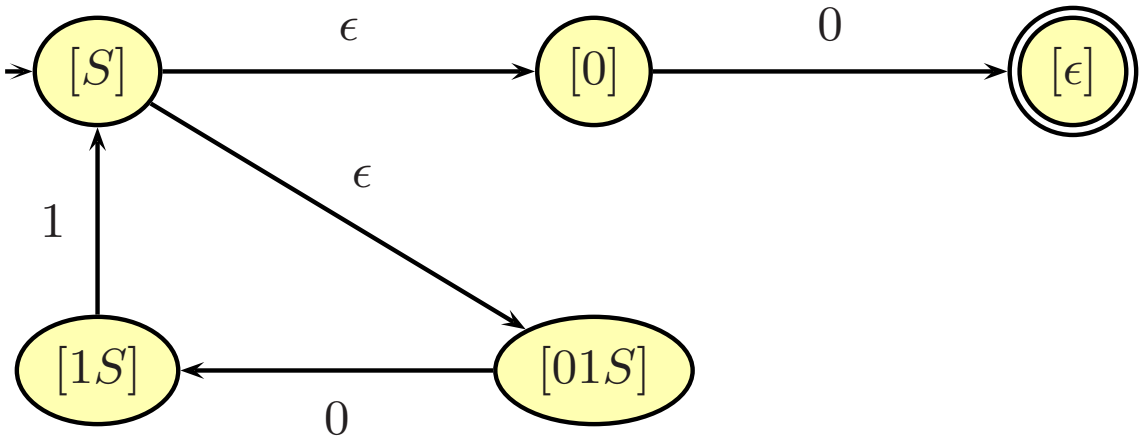
$S \to S10, \qquad S \to 0$

Para construir un AFND con transiciones nulas que acepte este lenguaje se dan los siguientes pasos:

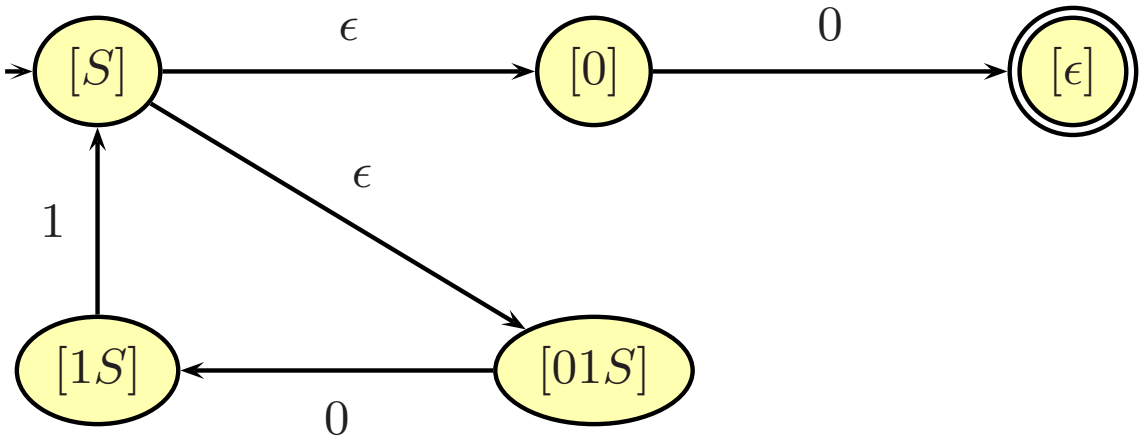
- Invertir la parte derecha de las producciones:
  $S \to 01S$
  $S \to 0$
- Construir el AFND con transiciones nulas asociado



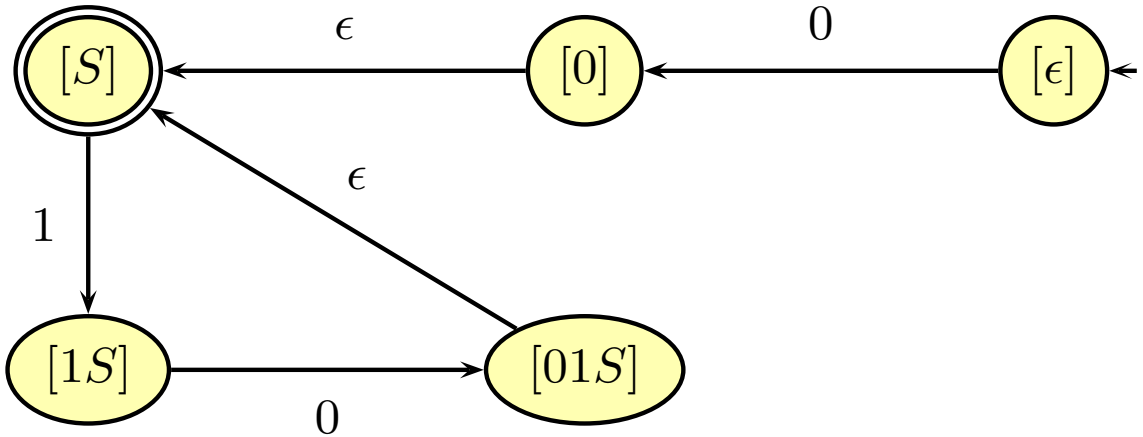
Ejemplo Cont.



Ejemplo Cont.



- Invertimos el autómata



Autómata Gramática lineal

Si L es aceptado por un Autómata Finito Determinístico entonces L puede generarse mediante una gramática lineal por la derecha y por una lineal por la izquierda.

Autómata Gramática lineal

Si L es aceptado por un Autómata Finito Determinístico entonces L puede generarse mediante una gramática lineal por la derecha y por una lineal por la izquierda.

Sea $L = L(M)$ donde $M = (Q, A, \delta, q, F)$ es un autómata finito determinista.

La gramática lineal por la derecha es $G = (Q, A, P, q_0)$ donde las variables son los estados, la variable inicial es q_0 y P contiene las producciones,

$$p \to aq, \quad \text{si } \delta(p, a) = q$$
$$p \to \epsilon, \quad \text{si } p \in F$$

Autómata Gramática lineal

Si L es aceptado por un Autómata Finito Determinístico entonces L puede generarse mediante una gramática lineal por la derecha y por una lineal por la izquierda.

Sea $L = L(M)$ donde $M = (Q, A, \delta, q, F)$ es un autómata finito determinista.

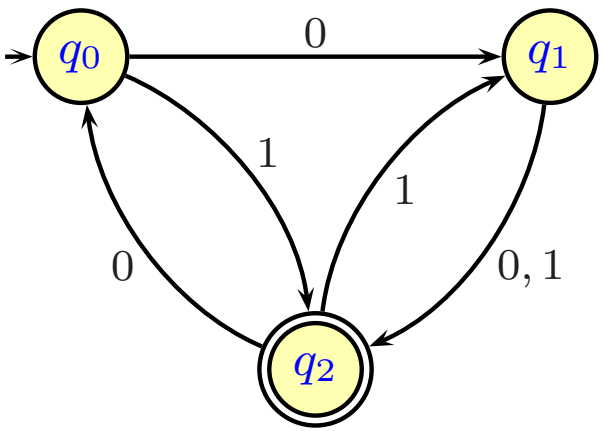
La gramática lineal por la derecha es $G = (Q, A, P, q_0)$ donde las variables son los estados, la variable inicial es q_0 y P contiene las producciones,

$$p \to aq, \quad \text{si } \delta(p, a) = q$$
$$p \to \epsilon, \quad \text{si } p \in F$$

Para el caso de una gramática lineal por la izquierda, invertimos el autómata, construímos la gramática lineal por la derecha asociada e invertimos la parte derecha de las producciones.

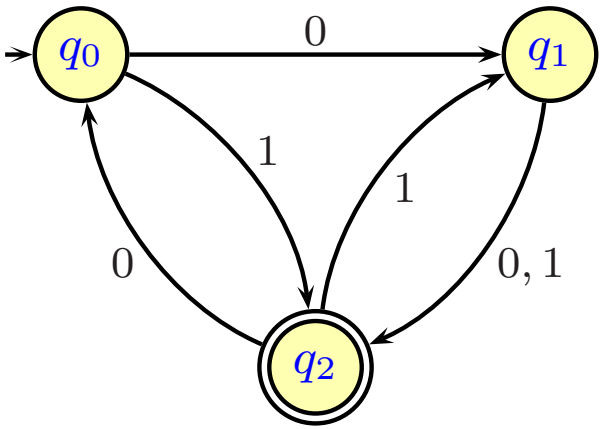
Ejemplo: Gramática Lineal por la Derecha

Consideremos el autómata:



Ejemplo: Gramática Lineal por la Derecha

Consideremos el autómata:



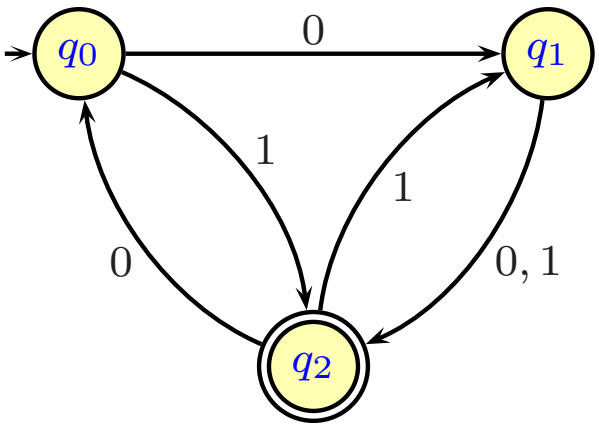
La gramática es (variable inicial q_0):

$$q_0 \to 0q_1, \qquad q_0 \to 1q_2, \qquad q_1 \to 0q_2, \qquad q_1 \to 1q_2$$

$$q_2 \to 0q_0, \qquad q_2 \to 1q_1, \qquad q_2 \to \epsilon$$

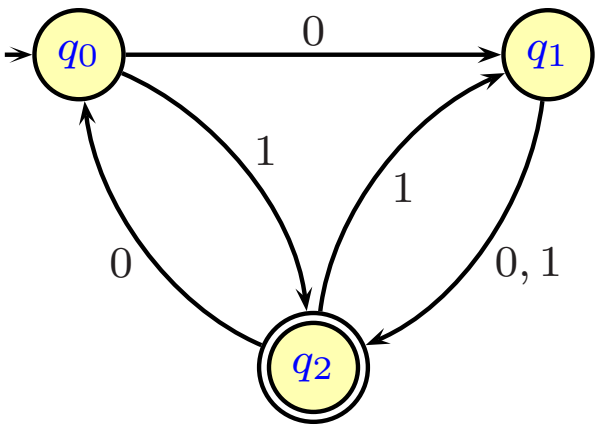
Ejemplo: Gramática Lineal por la Izquierda

Autómata de Partida:

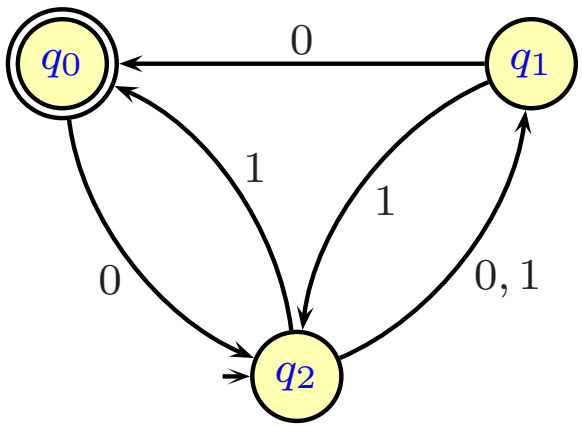


Ejemplo: Gramática Lineal por la Izquierda

Autómata de Partida:

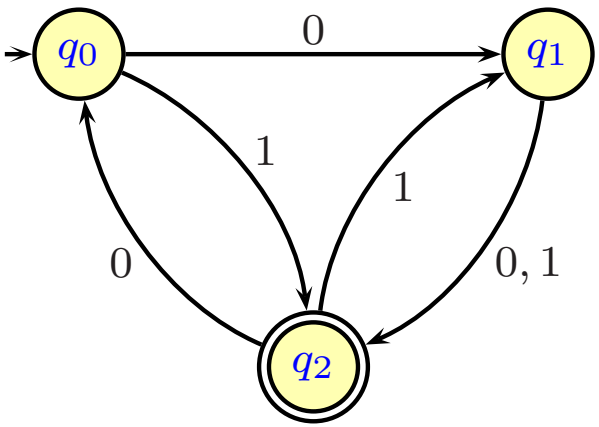


Invertimos el autómata:

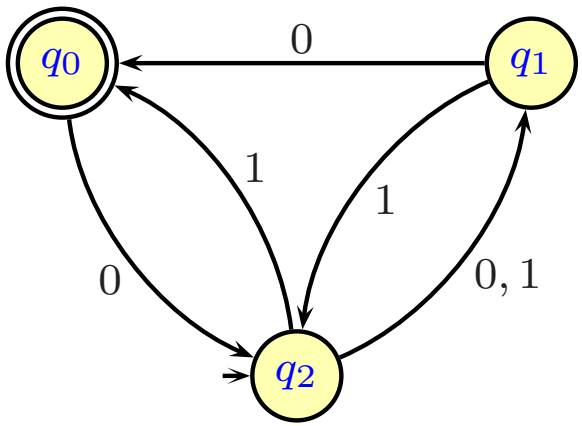


Ejemplo: Gramática Lineal por la Izquierda

Autómata de Partida:



Invertimos el autómata:

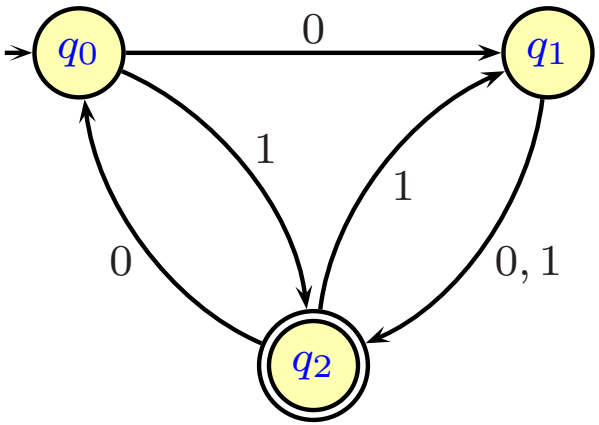


La gramática asociada a este autómata es (variable inicial q_2):

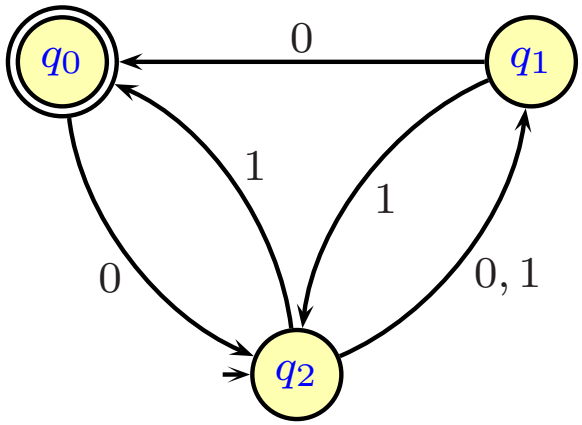
$$q_1 \to 0q_0, \quad q_2 \to 1q_0, \quad q_2 \to 0q_1, \quad q_2 \to 1q_1$$
$$q_0 \to 0q_2, \quad q_1 \to 1q_2, \quad q_0 \to \epsilon$$

Ejemplo: Gramática Lineal por la Izquierda

Autómata de Partida:



Invertimos el autómata:



La gramática asociada a este autómata es (variable inicial q_2):

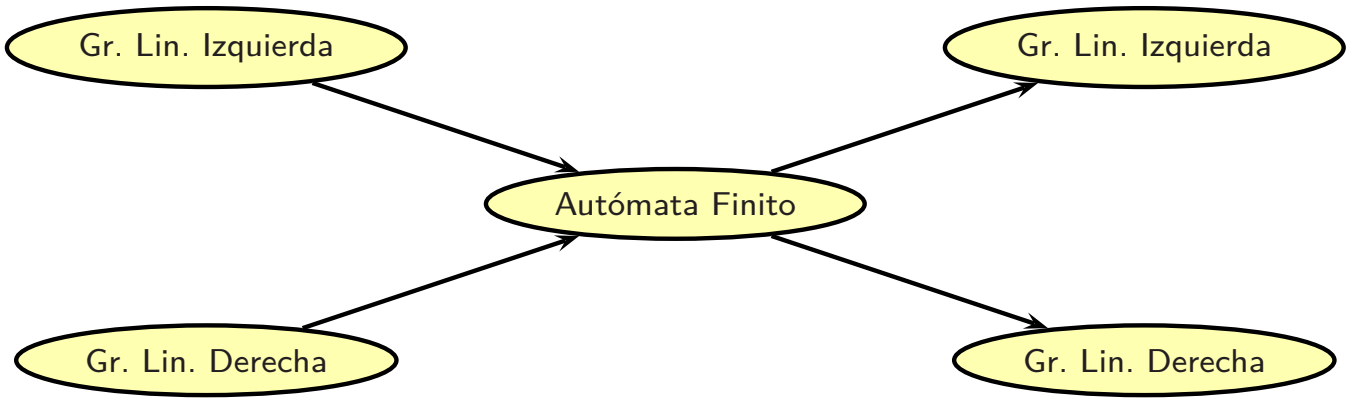
$$q_1 \to 0q_0, \quad q_2 \to 1q_0, \quad q_2 \to 0q_1, \quad q_2 \to 1q_1$$
$$q_0 \to 0q_2, \quad q_1 \to 1q_2, \quad q_0 \to \epsilon$$

Invertimos la parte derecha de las producciones:

$$q_1 \to q_0 0, \quad q_2 \to q_0 1, \quad q_2 \to q_1 0, \quad q_2 \to q_1 1$$
$$q_0 \to q_2 0, \quad q_1 \to q_2 1, \quad q_0 \to \epsilon$$

Equivalencia Gramáticas Lineales por la Derecha y Lineales por la izquierda

Hemos demostrado:



Componiendo dos de estas transformaciones se puede conseguir pasar de una gramática lineal por la izquierda a una lineal por la derecha que genere el mismo lenguaje y, de la misma forma, pasar de una gramática lineal por la derecha a una lineal por la izquierda que genere el mismo lenguaje.

Resultado

Dada una gramática lineal por la izquierda existe una gramática lineal por la derecha que genere el mismo lenguaje.

Dada una gramática lineal por la derecha existe una gramática lineal por la izquierda que genere el mismo lenguaje.